

硕士学位论文

(学术学位论文)

双轮足复合机器人结构与缓冲性能研究

**STRUCTURAL DESIGN AND BUFFERING
PERFORMANCE STUDY OF A DUAL-WHEEL-
LEGGED HYBRID ROBOT**

许毓锐

哈尔滨工业大学

2025 年 5 月

国内图书分类号：TP242.3

国际图书分类号：681.5

学校代码：10213

密级：公开

硕士学位论文

双轮足复合机器人结构与缓冲性能研究

硕 士 研 究 生：许毓锐

导 师：高良副研究员

申 请 学 位：工学硕士

类 别：机械工程

所 在 单 位：机电工程学院

答 辩 日 期：2025 年 5 月

授予学位单位：哈尔滨工业大学

Classified Index: TP242.3

U.D.C: 681.5

Dissertation for the Master Degree in Engineering

**STRUCTURAL DESIGN AND BUFFERING
PERFORMANCE STUDY OF A DUAL-WHEEL-
LEGGED HYBRID ROBOT**

Candidate :	Xu Yurui
Supervisor :	Assoc. Prof. Gao Liang
Academic Degree Applied for :	Master of Engineering
Speciality :	Mechanical engineering
Affiliation :	School of Mechatronics Engineering
Date of Defence :	May, 2025
Degree-Conferring-Institution :	Harbin Institute of Technology

摘 要

地面移动机器人具有多种结构,但单一的轮式、履带式或足式结构由于自身存在的一定缺点,不能很好的适应复杂环境的要求。轮足机器人将足式结构和轮式结构的优势结合,具备平坦地形及复杂地形的适应能力,完成各种复杂任务。但在复杂地形移动或通过跳跃跨越障碍时,轮足机器人容易受到地面较大的冲击力,损坏机械结构,故需要进一步提高其抗冲击能力。

本文设计了一种带有缓冲机构的双轮足机器人。双轮足机器人单腿拥有三个自由度,髋关节、膝关节和足端轮,能够实现轮跳跃与缓冲运动。对轮足机器人的不同基础构型进行分析,确定了轮足机器人的构型。并根据轮足机器人的缓冲需要,确定了缓冲方式和缓冲元件的安装位置和参数,设计得到了轮足机器人的柔性缓冲机构。根据轮足机器人的受力情况对各零部件进行校核和结构优化,最终完成了轮足机器人的结构设计。

对轮足机器人进行运动学建模,通过正运动学实现了从关节空间到末端执行器足端轮的位姿的映射,通过逆运动学得到在目标末端执行器足端轮位置时的关节角度;将轮足机器人的动力学模型分解为基础运动的动力学模型和跳跃与缓冲运动的动力学模型。采用拉格朗日方程法,基于倒立摆的动力学模型完成了基础运动的动力学建模,基于双质量块弹簧模型完成了跳跃与缓冲运动的动力学建模。

在基础运动控制方面,设计线性二次积分调节器(Linear-Quadratic-Integral, LQI)控制器,实现了轮足机器人的平衡、直线移动,提升抗干扰能力,通过 PD 控制实现转向;在跳跃与缓冲运动控制方面,基于 DMS 双质量块弹簧虚拟模型,通过 PD 控制关节力矩,实现跳跃控制,并通过规划下质量块轨迹和加速度降低落地冲击。搭建 ADAMS-Simulink 联合仿真平台,进行轮足机器人自平衡、转向、移动等基础运动以及跳跃、落地缓冲功能仿真,验证控制算法的有效性。

最后完成轮足机器人硬件的研制,进行了单腿测试,实验结果表明,基于双质量块弹簧虚拟模型的 PD 控制器可以满足跳跃的需要,轨迹规划与缓冲机构的结合能较好的实现缓冲;进行了双轮足机器人的测试,控制结果表明, LQI 控制器使得轮足机器人具备相应的平衡抗干扰能力和直线移动能力,在此基础上增加的 PD 控制也能实现轮足机器人的转向。

关键词: 轮足机器人; 自平衡; 缓冲控制; 线性二次积分调节器(LQI); 双质量弹簧块模型(DMS)

Abstract

Ground mobile robots exhibit diverse structural configurations, yet single-architecture systems such as wheeled, tracked, or legged designs possess inherent limitations that hinder their adaptability in complex environments. Wheel-legged robots integrate the advantages of both legged and wheeled structures, demonstrating superior terrain adaptability across flat and irregular surfaces while executing multifaceted tasks. However, during complex terrain traversal or obstacle-clearing jumps, these robots are susceptible to substantial ground impact forces that may compromise mechanical integrity, necessitating enhanced impact resistance capabilities.

This thesis presents the design of a dual-wheel-legged robot incorporating a buffering mechanism. Each leg of the proposed robot features three degrees of freedom (hip joint, knee joint, and wheeled foot), enabling integrated wheeled locomotion, jumping, and shock absorption. After analyzing fundamental configurations of wheel-legged robots, an optimal architecture was selected. To address buffering requirements, the buffering methodology and the installation parameters/locations of damping components were determined, culminating in the development of a flexible buffering mechanism. Structural validation and optimization of all components were conducted based on force analysis, finalizing the robot's mechanical design.

A kinematic model was established for the robot, with forward kinematics mapping joint space to end-effector (wheeled foot) pose and inverse kinematics deriving joint angles for target end-effector positions. The dynamics modeling was decomposed into two subsystems: fundamental motion dynamics, and jumping/buffering dynamics. The Lagrange equation method was employed to construct the fundamental motion model based on an inverted pendulum framework, while a dual-mass-spring model was developed for jumping and buffering dynamics.

For fundamental motion control, an LQI controller was designed to achieve robot balancing and linear movement with enhanced disturbance rejection, supplemented by PD-based differential steering. For jumping and buffering control, a DMS (Dual-Mass-Spring) virtual model guided PD-based joint torque control for jump execution, coupled with trajectory and acceleration planning for the lower mass to mitigate landing impacts. An ADAMS-Simulink co-simulation platform verified control algorithm efficacy through tests including self-balancing, steering, locomotion, jumping, and landing buffering.

Finally, a hardware prototype was developed. Single-leg tests confirmed that the

DMS model-based PD controller effectively facilitates jumping, while integrated trajectory planning and the buffering mechanism achieve satisfactory impact absorption. Dual-wheel-legged robot experiments demonstrated that the LQI controller provides robust balance maintenance and linear motion capability under disturbances, with supplementary PD control enabling successful steering maneuvers.

Keywords : Wheel-legged robot, self-balancing, buffering mechanism, Linear-Quadratic-Integral(LQI) control, dual-mass-spring(DMS) model

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题来源.....	1
1.2 课题背景及研究的目的和意义	1
1.3 轮足机器人研究现状及分析	2
1.3.1 轮足式机器人研究现状.....	2
1.3.2 缓冲机构研究现状.....	7
1.3.3 缓冲控制方法研究现状.....	11
1.3.4 研究现状简析.....	11
1.4 本文的主要研究内容.....	12
第 2 章 双轮足复合机器人结构设计及优化	14
2.1 引言.....	14
2.2 轮足机器人腿部基础构型研究	14
2.3 柔性缓冲机构设计.....	17
2.3.1 冲击力影响因素.....	17
2.3.2 缓冲方案设计.....	19
2.4 轮足机器人整体结构设计及优化	23
2.4.1 关节力矩分析.....	23
2.4.2 腿部零件结构设计及优化.....	24
2.5 本章小结.....	29
第 3 章 双轮足复合机器人运动学与动力学建模	30
3.1 引言.....	30
3.2 轮足机器人运动学建模.....	30
3.2.1 轮足机器人正运动学建模.....	30
3.2.2 轮足机器人逆运动学建模.....	32
3.3 轮足机器人动力学建模.....	33
3.3.1 基础运动动力学建模.....	33
3.3.2 跳跃与缓冲运动动力学建模.....	35
3.4 本章小结.....	37
第 4 章 双轮足复合机器人控制设计与仿真分析	39
4.1 引言.....	39
4.2 轮足机器人虚拟样机与仿真环境搭建	39
4.3 轮足机器人基础运动控制与仿真	41
4.3.1 轮足机器人平衡控制.....	41
4.3.2 轮足机器人直线移动控制.....	45

4.3.3 轮足机器人转向控制.....	47
4.4 轮足机器人跳跃与缓冲运动控制与仿真	48
4.4.1 轮足机器人跳跃控制.....	48
4.4.2 轮足机器人缓冲控制.....	49
4.5 本章小结.....	53
第 5 章 轮足机器人样机搭建及实验	54
5.1 引言.....	54
5.2 轮足机器人样机搭建.....	54
5.2.1 动力系统硬件设计	54
5.2.2 控制系统硬件设计	55
5.3 轮足机器人样机实验.....	57
5.3.1 单腿运动测试实验.....	57
5.3.2 实体样机基础运动测试实验.....	60
5.4 本章小结.....	62
结论.....	63
参考文献.....	65

第 1 章 绪 论

1.1 课题来源

本课题来源于国家重点研发计划“多模态轮足仿生机器人运动机理与行走系统设计”课题，课题编号 2022YFB4701501。

1.2 课题背景及研究的目的和意义

我国地形构成具有显著多样性特征，高原、山地、丘陵等地形单元合计覆盖面积达 658.8 万平方公里，约占国土总面积的三分之二。错综复杂的地表形态不仅制约着资源勘探和物资运输效率，更对工程作业形成持续性挑战。值得关注的是，近年来自然灾害呈现频发态势，地震灾害、洪涝侵袭、台风过境等自然风险与矿难事故、建筑坍塌、火灾险情等安全事故相互叠加，进一步加剧了应急救援的难度系数。灾后现场往往面临多重困境：受损道路系统通行能力骤降，基础设施损毁导致作业空间受限，加之次生灾害威胁持续存在，使得搜救人员既要克服复杂地形障碍，又要应对突发性安全风险。在此背景下，如何突破特殊地形的行动限制，已成为当前应急管理领域亟待攻克的技术难题。

随着机器人技术的发展，机器人逐渐让人从繁重、重复、危险的工作中解放出来，其中，地面移动机器人是研究最早、应用最广泛的一类机器人。机器人中的地面移动机器人根据驱动形式，可以分为轮式、履带式、足式等。其在搬运、医疗、监视、检测等领域得到应用^[1-4]。因为驱动形式的不同，其对环境的适应能力也不同。在平坦地形上，轮式机器人移动速度快，能耗低，能量效率高。但对于自然环境而言，轮式机器人的适应性差，对路面平整度要求高。在陆地环境，如森林、山脉和其他没有平坦地形的环境中，由于轮子半径和悬架行程有限，轮式机器人的通行能力通常不如其他结构有效，在面对松软地形、沟壑或者障碍物时难以通过^[5]。而履带式机器人越障能力优于轮式机器人，对崎岖地形有着较好的适应性，但其在平坦的地面上移动速度较慢，在高摩擦地面上转弯存在困难^[6]。

足式机器人在自身落足点的选择上更加自由，可以越过与自身腿长相近的障碍，故足式机器人在克服障碍方面更优于轮式机器人和履带式机器人^[7]。足式机器人对崎岖地形的适应性强，通过设计，足式结构可以实现跳跃、越障、攀爬等动作，在复杂地形移动^[8]。但足式机器人能量效率低，整体结构较为复

杂，在平坦地形下移动速度慢，应用范围受限。

可见，单一的轮式、履带式或足式结构由于自身存在的一定缺点，都不能很好的适应复杂环境的要求。为实现移动机器人的强地形适应性，混合式的移动机构得到国内外专家学者的青睐，轮足机器人则是其中的一种方案。轮足机器人将足式结构和轮式结构的优势结合，既能保证机器人在平坦地形上的高速高效移动，又能提高机器人对各种崎岖地形的适应能力，完成各种复杂任务^[9]。轮足机器人在非结构化场景作业中展现出显著的应用潜力。其在复杂地形物资转运、受限空间探测分析、高危场所作业任务以及灾后应急响应等场景均具有重要工程价值，相关运动性能优化与场景适应性研究已成为当前机器人学领域的前沿课题。

1.3 轮足机器人研究现状及分析

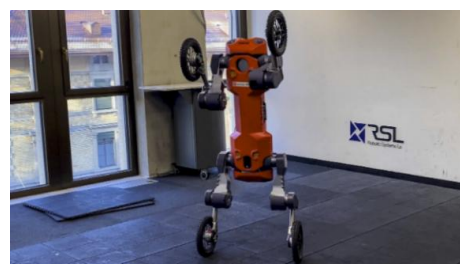
1.3.1 轮足式机器人研究现状

(1) 四足足端结合式机器人

瑞士苏黎世联邦理工学院（Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH）的衍生公司 Swiss-Mile 在 2021 年开发了 Swiss-Mile 机器人^[10]。该机器人基于 ANYmal，增加了轮子，使其兼具行走和滑动的功能，通过全身模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）实现了轮足复合运动。Swiss-Mile 机器人的移动速度可达 6.2m/s（22.32km/h），最大有效负载 50kg，能够上下阶梯和翻越具有挑战性障碍，实现室内外导航，并能实现二足站立，用前肢实现类人形机器人的工作，如变成人形按下电梯按钮，如图 1-1(a)和图 1-1(b)所示，该轮足式系统的效率相对于足式系统提高了 83%^[11-13]。



(a)Swiss-Mile 下阶梯



(b)Swiss-Mile 二足站立

图 1-1 Swiss-Mile 机器人^[10]

2015 年，波恩大学（University of Bonn）开发了 Momaro 机器人参加 DARPA 机器人挑战赛^[14]。如图 1-2 所示。在 DARPA 机器人挑战赛上，类似半人马的 Momaro 机器人可以在远程操作时解决复杂的任务。Momaro 机器人使用 3D 激

光扫描仪感知和绘制地形。根据生成的地图，规划导航路径，进行移动。机器人使用其四条腿适应地形的斜坡。Momaro 机器人用相机感知物体，判断它们的位置和姿态，并用它的两只手臂自主地操纵它们。通过可调节的底座高度和姿态以及脊柱中的关节，Momaro 机器人拥有与成年人相同的工作空间。

在 Momaro 机器人的基础上，意大利技术研究院（Italian Institute of Technology, IIT）研发了 Centauro 机器人^[15]。如图 1-3 所示。与 Momaro 机器人相比，Centauro 机器人增加了一个额外的髋关节，增加了其运动能力；机械臂末端采用了灵巧手，提供了更为广泛的操作能力。Centauro 机器人可以自主运动，也具有远程操作模式，操作员通过全身 VR 套装可以远程控制机器人。其能在坡道、楼梯等环境下实现了运动；通过自主和半自主操作，实现了诸如用电钻钻孔、用电动螺丝刀拧螺丝、用电动切割工具切割电缆、安装卡扣、打开和关闭杠杆式和闸门式阀门、连接和断开电源插头和消防水带、用辐射测量装置扫描表面等任务。

2015 年，美国喷气推进实验室（Jet Propulsion Laboratory, JPL）推出了 RoboSimian 机器人，一个仿猿猴机器人^[16]。如图 1-4 所示。该机器人具有 7 组用于观察的立体摄像头，以及光探测和测距（LiDAR）设备，用于以 3D 形式映射其环境。该机器人每一条腿都由 7 个关节组成，能穿越复杂的地形环境并执行复杂任务。从演示视频中可以看到，RoboSimian 机器人能在加利福尼亚州死亡谷的岩石地形上平稳的移动^[17]。

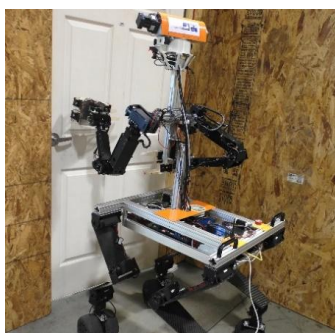


图 1-2 Momaro 机器人^[14]



图 1-3 Centauro 机器人^[15]



图 1-4 RoboSimian 机器人^[16]

哈尔滨工业大学（Harbin Institute of Technology, HIT）在轮足式机器人方面起步较早，在这方面取得了一定成果。2005 年，哈尔滨工业大学研制了 HITAN 机器人。该轮足机器人单腿有 3 个自由度，主动轮安装于足末端，可实现轮式运动和足式运动^[18]，如图 1-5 所示。该机器人系统通过零力矩点（ZMP）理论的应用达成动态平衡以控制目标，其双足步态具有较好的稳定性。2021 年，宇树科技推出了 B2-W 轮足机器人，如图 1-6 所示。采用四足轮腿混合设计，腿部关节处集成轮子，可在轮式高速移动与足式复杂地形适应之间切换。其膝

关节通过轮足转换机构实现动作灵活切换^[19]。

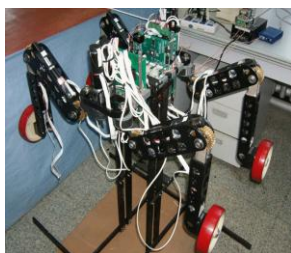


图 1-5 HITAN 机器人^[18]



图 1-6 B2-W 机器人^[19]

北京理工大学运动驱动与控制实验室于 2017 年成功研制电驱动并联构型轮足复合机器人 BIT-NAZA^[20], 如图 1-7(a)所示。该仿生机器人采用倒置式空间六自由度并联机构作为单腿执行单元, 各腿配备六组伺服电动缸, 腿部末端配置驱动轮, 具备轮式、足式及混合运动能力。实验数据显示, 其轮式运动模式下最大行进速度可达 30km/h, 最大爬坡角度为 25° ; 足式运动时, 速度可达 4km/h, 最大步幅 0.3m, 最大抬腿高度 0.2m, 满载下可实现 1h 的足式运动、2h 的轮式运动和 45min 的轮足复合式运动。2023 年, 北京理工大学推出了六轮足机器人 BIT-NAZA-II, 如图 1-7(b)所示, 提出了一种新的基于事件的扰动控制和整体稳定性控制, 使得接触冗余的六轮足机器人能够稳定地在崎岖地形上行驶^[21]。



(a)BIT-NAZA 机器人^[20]



(b)BIT-NAZA-II 机器人^[21]

图 1-7 BIT-NAZA 系列机器人

(2) 两足足端结合式机器人

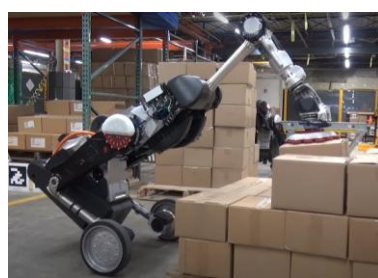
波士顿动力公司 (Boston Dynamics) 在 2017 年推出了第一代 Handle 机器人^[22], 如图 1-8(a)所示。第一代 Handle 机器人高 1.98m, 时速可达 14.48km/h, 可实现垂直高度 1.22m 的跳跃, 并配有上肢双臂来实现货物搬运。可以看到第一代 Handle 仿生机器人成功实现了多项动态运动控制功能, 其具备基于动态平衡算法的自主起立与紧急制动响应机制、高机动性转向模式下的转向控制、非对称地形适应能力以及运动过程中的末端执行器定位精度维持等特性。其配备的上肢双臂可以搬运 45kg 的重物, 并能实现下楼梯和穿越雪地复杂地形。在 2019 年, 波士顿动力公司推出了第二代 Handle 机器人^[23]。如图 1-8(b)所

示。第二代 Handle 机器人通过单自由度机械臂结构优化与气动吸附式末端执行器创新设计, 实现了抓取效能与作业空间覆盖范围的同步提升 (最大载荷 15kg)。该构型创新使设备具备深位货物存取能力, 显著提高了仓储物流场景中的动态作业效率。目前波士顿动力公司已与仓库自动物料搬运和运输技术开发商 OTTO Motors 达成合作, 将第二代 Handle 机器人应用于货物搬运。

ETH 在 2019 年设计了 Ascento 双轮足机器人^[24], 如图 1-9(a)所示。Ascento 机器人在结构化路面可维持高效行进状态, 并依托动态姿态控制算法实现自主越障功能。其最大移动速度可达 8km/h, 实现垂直高度 0.4m 的跳跃。Ascento 机器人整机质量为 10.4kg, 且有着 1.5h 的续航时间。Ascento 机器人创新性集成轮毂驱动单元与弹性储能机构, 其驱动系统通过定制化机电一体化模块实现传动间隙补偿与倾角动态修正。膝关节配置的被动弹性元件构建重力矩补偿机制, 有效降低运动能耗并提升能量转换效率。控制系统采用 LQR 与前馈复合算法架构, 分别优化了动态平衡维持与弹跳轨迹规划性能指标, 该混合控制策略使系统具备自主姿态恢复与抗扰稳定特性。在 Ascento 机器人的基础上, 瑞士苏黎世联邦理工学院推出了 Ascento Pro 机器人^[25], 如图 1-9(b)所示。Ascento Pro 机器人相较于 Ascento 机器人对崎岖环境的适应力更强, 在林地和浅水环境下稳定移动, 并能够在上楼梯时实现连续跳跃。其搭载的摄像头及其他元件使其能够对环境进行数据采集建模, 实现自主导航, 实现全自主充电。Ascento Pro 机器人有着 8h 的续航时间, 且移动速度可达 12km/h。



(a)第一代 Handle 机器人^[22]



(b)第二代 Handle 机器人^[23]

图 1-8 Handle 系列机器人



(a)Ascento 机器人^[24]



(b)Ascento Pro 机器人^[25]

图 1-9 Ascento 系列机器人

2018 年, 哈尔滨工业大学发布了液压轮足机器人 WLR-I^[26], 如图 1-10(a)所示。其在平坦的室内地面完成了自平衡运动, 最大移动速度可达 2m/s, 同时还实现了蹲下、捡起箱子和避开障碍物等动作。2019 年, 哈尔滨工业大学对 WLR-I 结构进行改进, 推出了 WLR-II, 如图 1-10(b)所示。该机器人首次提出了无软管液压轮足机器人的设计, 并在崎岖的地面上移动、爬坡、蹲下、拖拽和捡起重物来确认其有效性^[27]。2021 年推出的 WLR-III 搭载了液压驱动机械手, 如图 1-10(c)所示, 使得该机器人具有了在恶劣环境中抓取日常工具和完成特殊操作任务的能力^[28]。

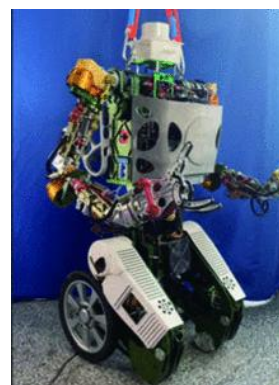
(a)WLR-I 机器人^[26](b)WLR-II 机器人^[27](c)WLR-III 机器人^[28]

图 1-10 HIT 研制的轮足机器人

2021 年, Robotics X 实验室发布了双轮足式机器人 Ollie^[29], 如图 1-11 所示。Ollie 机器人展现了其快速移动、跳跃、空翻等运动能力。Ollie 机器人的单腿采用并联结构, 使得腿爆发力更强, 响应更快。此外, 其两腿之间安装有一摆杆, 可提供额外的角动量, 辅助其完成诸如空翻等运动。摆杆也可作为辅助轮使用, 此时机器人变为三轮模式, 增加其在移动时的稳定性。Ollie 可以跳上 40cm 的台阶, 可实现垂直高度 60cm 的跳跃, 在面对崎岖地面和外界扰动时依旧能保持平衡。松灵机器人在 2023 年推出了双轮足机器人 T-REX, 如图 1-12 所示。该机器人采用轻量化设计, 适应各种地形, 支持二次开发, 具备较好的开放性^[30]。

图 1-11 Ollie 机器人^[29]图 1-12 T-REX 机器人^[30]

(3) 膝肘结合式机器人

韩国科学技术院(Korea Advanced Institute of Science & Technology, KAIST)开发了 DRC-Hubo 机器人^[31]。如图 1-13 所示。其在 2015 年的 DARPA 机器人挑战赛决赛中赢得冠军。DRC-Hubo 机器人拥有双足行走和轮式移动两种模式。其膝盖处安装有主动驱动轮,脚踝处安装有被动轮,通过跪下和起身,可以完成两种模式的切换。DRC-Hubo 机器人在比赛中完成了开门、开阀门、开车、操作电钻、和插拔电缆等任务,实现了在杂物地形和楼梯的移动。2021 年,腾讯公司下属的 Robotics X 实验室研发了一款多模态四足机器人 MAX,如图 1-14 所示。该机器人通过将轮子安装在膝关节上,并使用由轻型线性执行器驱动的特殊设计的锁定机构,轮子和膝关节可以由同一电机驱动,并且可以轻松实现腿式和轮式模式之间的切换^[32]。

(4) 特殊结构的轮足式机器人

ETH 于 2018 年推出了 Skaterbots 机器人^[33]。如图 1-15 所示。Skaterbots 机器人创新性采用被动式滚轮足端架构,突破传统轮-腿复合式构型范式。通过下肢机构与地面的动态交互产生反作用力,实现类轮滑滑移推进模式。这种非驱动式足端机构为轮式机器人的设计提供了新的结构参考。Skaterbots 机器人也可以将被动轮更换为冰刀,从而实现冰面运动^[34]。该机器人采用 3D 打印的模块化部件,使得其拥有良好的组装性和扩展性,同时减少了机器人本身的重量。此外,Skaterbots 拥有一套独特的交互式设计系统,可以通过该系统规划和设计机器人的姿态路径,实现定制化服务。

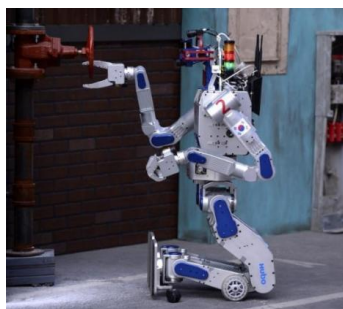


图 1-13 DRC-Hubo 机器人^[31]



图 1-14 Max 机器人^[32]

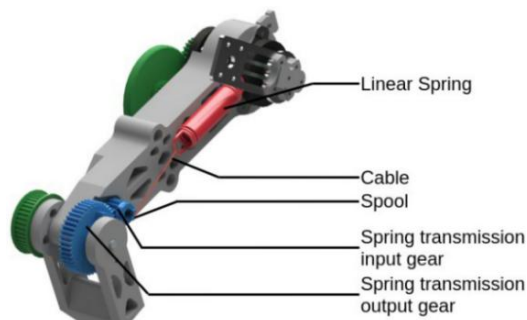
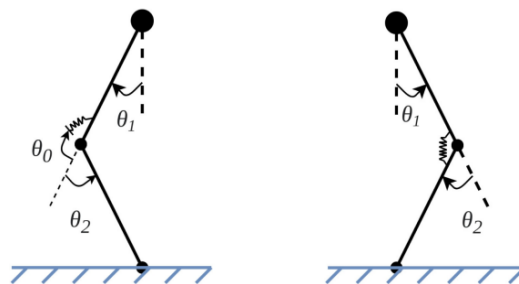


图 1-15 Skaterbots 机器人^[33]

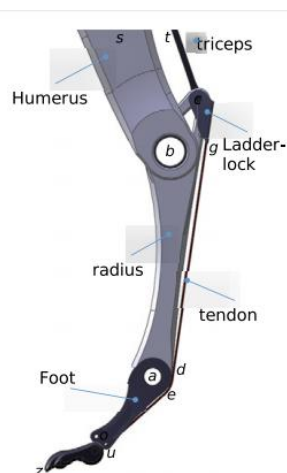
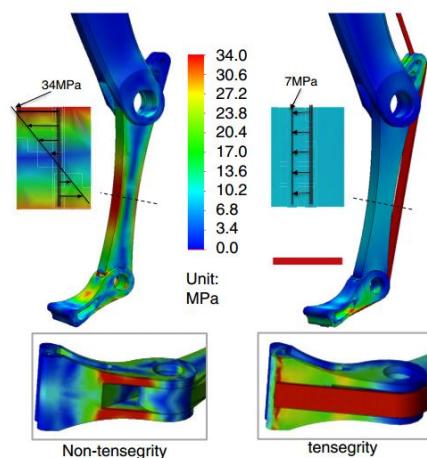
1.3.2 缓冲机构研究现状

ETH 设计了一种可重构的腿,可以在悬架结构和非悬架结构进行切换,在不增加额外驱动的情况下增加机器人腿的可重构性^[35],如图 1-16 所示。该腿使用了一个离合机构,离合机构通过改变关节角度,连接和断开齿轮柄链接来实现弹簧接合行为,如图 1-17 所示。该方法使腿部能够无缝切换配置,并根

据所需的运动任务降低能量消耗。这一功能在自然界中也有发现，火烈鸟使用特定的关节姿势和锁定机制支撑自身体重。在站立情况下，利用可重构设计，可以选择合适的弹簧刚度和弹簧的啮合点，使机器人的重量在弹簧悬挂结构中被动地由弹簧支撑；当机器人需要降低高度站立时，可采用无悬挂结构，以节省能量。在模拟蹲起运动、跳跃运动中，悬架结构能量消耗低于非悬架结构，有效的节省了能量，也减少了冲击对机器人的影响。


 图 1-16 可重构腿的弹簧和离合器机构^[35]

 图 1-17 弹簧接合控制^[35]

麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology, MIT）在 Cheetah 机器人的腿部使用肌腱-骨共定位结构^[36]，如图 1-18 所示。基于肌腱的设计，降低腿部结构的总体重量，同时强化骨骼结构。在单腿跳跃的情况下，有肌腱的腿相较无肌腱的腿增加了 10%来自肌腱的重量，但获得了 59%的腿部净应力的减少。优化后的无肌腱结构对半径结构的最大应力高达 68 MPa。另一方面，基于肌腱-骨共定位设计的腿部最大应力低至 22.5 MPa。因此，在这种情况下，肌腱的使用导致应力松弛高达 67%。有无肌腱结构应力相差高达 67%，肌腱-骨共定位设计在提供腿部加固方面的优势，从而使设计高强度重量比结构成为可能。在 1000N 竖直静载荷作用下，无肌腱腿发生大的弯曲，有肌腱的情况下腿的应力大致均匀，如图 1-19 所示。


 图 1-18 肌腱-骨共定位结构^[36]

 图 1-19 静载荷下有限元分析^[36]

北京航空航天大学设计了一种采用新型多级缓冲系统设计的仿生机器人^[37],如图 1-20 所示。该机器人建立了仿生映射模型。根据肌腱-韧带系统的缓冲机制,在前肢,在手腕和肘关节之间增加了一个弹性机构,同时考虑关节软骨的缓冲作用。经过肌腱-韧带系统和软骨的初步缓冲作用后,运动冲击通过骨骼、肌肉和关节传递到肩膀和臀部,在身体和四肢之间增加了一个相当于肩膀(臀部)的弹性机构。考虑关节软骨的缓冲功能,腕关节选择了扭簧-阻尼机构。在对肌腱-韧带缓冲系统进行仿生映射的基础上,增加了弹簧-阻尼系统。采用平行四边形机构完成到腕关节的传动,采用气弹簧作为平行四边形中的一个连杆。同时从动腕关节内安装了扭簧。这两个弹簧构成了第一级缓冲系统。基于肩部缓冲系统的仿生映射,建立了第二级缓冲系统模型。该机器人采用一种由于机械位置限制只能单向压缩的弹簧-阻尼机构来限制屈伸运动范围,仅在当肢体接触地面时,弹簧被压缩。当冲击较小时,可认为仅有第一级缓冲系统工作,当冲击较大时,两级缓冲系统都参与工作。着地过程中,腕关节保持锁止。仿真结果表明,无缓冲系统行走时接触力的变化幅度较大,多级缓冲系统使接触力的变化趋于平缓。

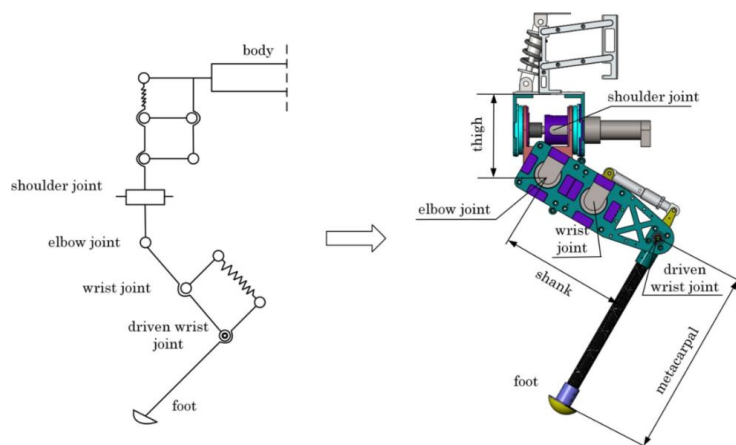


图 1-20 多级缓冲系统设计的仿生机器人单腿机械结构^[37]

吉林大学基于生物张拉原理设计了一种仿生张拉机械腿^[38],如图 1-21 所示。该机械腿从家猫下肢骨骼肌肉中得到灵感,受生物肢体张拉整体结构的仿生学启示,研制出具有仿生应力传递特性的四足机器人腿部构型。该设计采用弹性聚合物仿生肌腱沿腿部外缘拓扑排布,近端与远端分别锚定于大腿与足端,实现跨关节力传递。基于仿真平台的对比应力分析表明,仿生张拉构型在足-地碰撞工况下展现出显著力学优势。相较于传统铰接结构,该仿生腿系统通过柔性单元的吸收冲击,有效降低应力峰值,使关键承载部位的抗弯性能获得本质提升。生物力学特性测试进一步验证,仿生肌腱的弹性变形能力可显著缓解刚性构件承受的冲击载荷强度。

之江实验室设计了一种仿鸵鸟腿的仿生机械腿^[39], 如图 1-22 所示。该机械腿臀部设置了两个马达, 模拟鸵鸟的髋关节和膝关节。臀部马达(M)主要用于控制腿部的摆动。膝关节马达(N)主要用于控制腿部的伸缩。为了模拟大腿肌腱, 在 P 点设一个关节, 用钢板簧约束形成弹性关节, BQ 为钢板簧, 减小冲击加速度。整条腿的质心(COM)位于其根部, 这与鸵鸟腿的质量分布相似。为了模拟鸵鸟膝关节的半月板缓冲机构, 将脚趾关节的驱动电机的输出连杆设置为钢板簧, 这样腿部与地面碰撞时的冲击加速度就会大大减小。此外, 储存在板簧中的能量可以帮助仿生腿在跑步时从地面快速离开。仿真结果表明, 通过 P 和 Q 弹性模量配置适当的比例, 机械单腿跳跃过程中机身水平面上的晃动可以接近于 0。当机械腿从 10cm 的高度放下, 在活动台的上端测量冲击加速度。撞击波的频率约为 3Hz, 由于钢板弹簧的缓冲作用, 撞击波的频率很低。与刚体的~1000 Hz 的冲击波频率相比, 该支腿的频率约为 3 Hz, 表明该结构具有良好的缓冲性能。

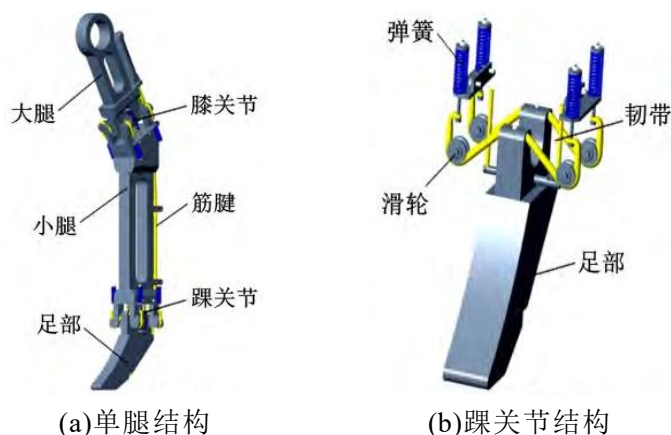


图 1-21 仿生张拉机械腿^[38]

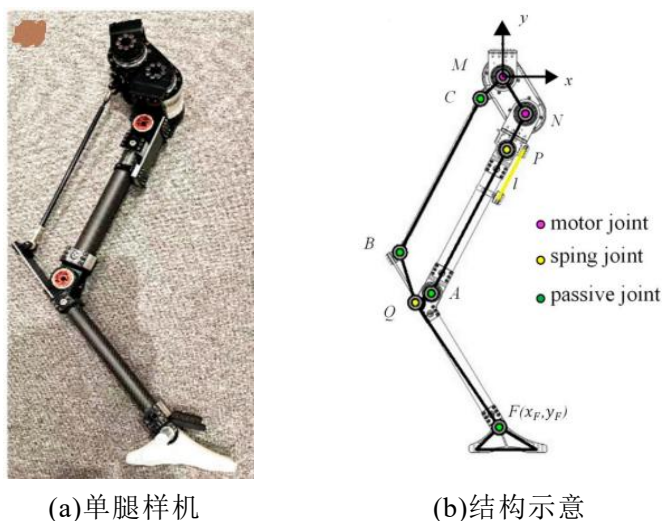


图 1-22 仿鸵鸟腿的仿生机械腿^[39]

1.3.3 缓冲控制方法研究现状

主动柔顺控制无需依赖物理弹性元件,其核心机理在于通过多源传感数据融合与先进控制算法,构建机电耦合系统的动态柔顺特性。该技术通过实时调控关节力矩输出,动态重构系统的刚度-阻尼耦合特性。典型实现路径包括阻抗自适应调节、力/位混合控制架构以及虚拟动力学模型驱动等控制策略。

IIT 在液压足式机器人 HyQ 中应用了主动柔顺控制,利用反馈线性化技术开发了一种相对简单的低强度力控制方法,使机器人具有可变阻抗的灵活性以及处理机械冲击的灵活性和鲁棒性^[40]。MIT 机电工程团队研制出 Cheetah3 四足机器人系统^[41],基于自主研发的高密度驱动模块实现关节力矩闭环调控,通过构建虚拟阻抗动态调节机制有效抑制运动噪声,并能执行三维空间动态弹跳运动。在 Simon 研究组开发的 GOAT 单足机器人平台中^[42],采用参数化调节虚拟弹簧-阻尼系统的方法,建立基于仿生动力学模型的有限状态机控制架构,其运动相位切换机制显著提升了缓冲能力。

山东大学柴汇研究针对 SCalf-II 仿生机器人平台,通过对比实验验证了三种柔顺控制范式,经动态特性评估后,最终采用了基于足底力推算的位置阻抗控制,取得了较好的缓冲效果^[43]。哈尔滨工业大学的金炳辰将机器人腿部等效为两组弹簧阻尼系统,利用这种虚拟的弹簧-阻尼特性使机器人具备缓冲和自平衡两种能力^[44]。浙江大学朱雅光提出融合自适应调节与模糊推理的复合柔顺控制架构,在多足仿生机器人动态步态平台上完成系统化的动态实验验证。该仿生调控策略有效抑制足-地碰撞引发的瞬态冲击载荷,显著降低本体结构动态应力幅值^[45]。

1.3.4 研究现状简析

目前各国研究最多的轮足式机器人主要为足端结合式轮足机器人。足端结合式轮足机器人相较于其他,可以更快的在轮式模式和足式模式进行切换,且可以实现轮足复合运动。四足式轮足机器人需要的落足支撑点多,灵活性稍逊色于双足式轮足机器人,但其多落足点提供了大面积的支撑多边形,拥有较好的稳定性。而有四足以上的多足式轮足机器人与地面接触点冗余,相较于前两者更为稳定,但其结构较为冗杂,体积、重量大,控制也更为复杂。双足轮式移动平台呈现结构高度集成化特征,需要的落足支撑点较少,具有较好的灵活性,但受限于二点接触的欠驱动系统本质,需构建反馈控制架构实现动态平衡的保持。该构型通过实时姿态优化算法补偿准静态非稳定特征,确保在两点接

触条件下的连续稳定运动。

国外在轮足机器人领域的研究起步较早，在双足式轮足机器人运动控制和四足式轮足机器人的轮足复合运动方面有着较为深入的研究。相比较之下国内研究起步整体较晚，但也已经取得了良好的研究成果。ETH 的 Swiss-Mile 机器人基于全身模型预测控制，在上下台阶、翻越障碍等动作中实现了快速轮足复合运动。波士顿动力公司的 Handle 机器人就展现了其轮足复合运动的能力，在轮式移动的同时通过跳跃越过了障碍物。轮足机器人通过跳跃，其越障能力将得到进一步的增强，因此，对轮足机器人跳跃的研究是必要的。

尽管轮足机器人的运动能力出众，但相较于自然界中的双足或者四足动物，其轮足结构在受到地面冲击时，其缓冲性能较差，更易损坏自身结构^[46]。其主要原因在于，除了足端的轮有一定的缓冲效果外，其轮足结构均为机械铰接结构，整体刚度大，在受到冲击时易发生损坏，同时增大控制负担，增加了能耗^[47]。因此，增加轮足机器人的缓冲机构，可以减小冲击对轮足机器人结构的影响，提高机器人的抗冲击性能，有助于减小轮足机器人的能耗，进一步提高其运动性能。而动物的肌肉-骨骼缓冲系统则为此提供了灵感，通过仿生映射设计的仿生缓冲腿有效的减少了来自地面的冲击。

机器人落地过程中的缓冲主要有两种方式：机械方式和控制方式。机械方式主要为使用各种弹性元件，如弹簧等；控制方式为使用各种力控算法控制。腿部缓冲机构在足式机器人上得到了一定的应用，但在轮足机器人上应用的较少。Ascento 机器人在膝关节安装扭簧来平衡自重；Swiss-Mile 采用了串联弹性单元（Series elastic actuator, SEA）作为驱动和缓冲装置。而目前更多的轮足机器人仅采用控制方式来实现缓冲，主动控制有着更强的调节能力，能适应复杂的外界环境。相较于单纯使用控制方式，引入缓冲机构可以进一步的保护电气元件和机械本体，在受到冲击时改善腿部应力分布状态，在行走、跳跃等动作中减少能量消耗。但同时也会使得运动控制难度加大，在长期使用后弹性元件的损耗会使得控制精度下降。引入腿部缓冲机构后的轮足机器人稳定运动控制方面仍需要进行研究。

1.4 本文的主要研究内容

（1）具有柔性缓冲特性的双轮足复合机器人结构设计与优化

针对双轮足复合机器人在运动过程中遇到的冲击，参考四足生物的下肢生理结构，采用等效简化方法构建立仿生特征到轮足系统各关节机构与驱动的映射；在此基础上，考虑轮足机器人的抗冲击能力，并结合轮式结构运动特性及

整机构型设计需求,确定腿部构型、各元器件的安装位置以及躯干、腿长与轮径的比例,确定轮足结构部件及柔性元件的安装位置及参数的配置,利用 SolidWorks 建立三维模型并进行优化,完成具有柔性缓冲特性的双轮足复合机器人整体结构设计。

(2) 双轮足复合机器人运动学与动力学建模

通过 D-H 法对双轮足复合机器人进行运动学建模,得到关节运动和轮足末端运动之间的变换关系。并基于拉格朗日方程和倒立摆模型对基础运动进行运动学建模,基于双质量块弹簧模型对跳跃与缓冲运动进行动力学建模,建立轮毂电机与姿态信息,各关节电机力矩与地面接触力、躯干运动、轮足运动之间的关系。

(3) 双轮足复合机器人运动控制与仿真

双轮足复合机器人运动可以分为基础运动和跳跃与缓冲运动。基础运动包括轮足机器人的自平衡、轮式移动和转向。其中自平衡是其他运动的基础。基于 LQI 控制完成平衡和移动控制,通过 PD 控制实现转向。跳跃与缓冲运动为轮足机器人的跳跃和落地缓冲。轮足机器人跳跃可以划分为起跳、上升、下降和落地四个阶段,通过双质量块弹簧模型实现轮足机器人的跳跃,而落地阶段轮足机器人会受到强烈冲击,故建立轮/足-地面交互力学模型,研究轮足机器人在着地时地面反力变化,通过将轨迹规划、主动柔顺控制和缓冲机构结合,共同实现轮足机器人的落地缓冲控制。并搭建 ADAMS-Simulink 联合仿真平台进行验证。

(4) 双轮足复合机器人样机系统研制与测试实验

进行仿真验证后,综合考虑双轮足复合机器人本体、驱动、传感、计算单元接口耦合及空间配置等问题,完成轮足机器人样机的搭建。通过单腿测试平台,对跳跃与缓冲运动控制进行验证,实现跳跃和落地缓冲实验,验证控制设计的有效性;开展轮足机器人基础运动功能测试,对轮足机器人的设计和控制的效果进行验证。

第 2 章 双轮足复合机器人结构设计及优化

2.1 引言

轮足机器人的结构是轮足机器人运动功能实现的基础。轮足机器人的结构方案的设计包括了轮足机器人基础构型的设计、腿节比例及整体尺寸的确定。探究轮足机器人冲击力的影响因素，并根据运动功能的需要开展柔性缓冲机构的分析和设计，最后分析关节力矩，对轮足机器人的总体结构进行三维建模，确保各部件的强度满足使用需要，在此基础上对结构进行优化，尽可能减少轮足机器人总体质量。

2.2 轮足机器人腿部基础构型研究

在腿节比例方面，假定髋关节活动范围为 $-90^{\circ}\sim 90^{\circ}$ ，膝关节活动范围为 $90^{\circ}\sim 0^{\circ}$ ，改变腿长比例，并计算可达域，如图 2-1 所示。通过对比发现，当腿长总长一定时，大腿、小腿腿节比例在 1:1 时具有最大的足端可达域，故令大腿、小腿的比例为 1:1。基于该腿节比例，对腿部构型展开探讨。

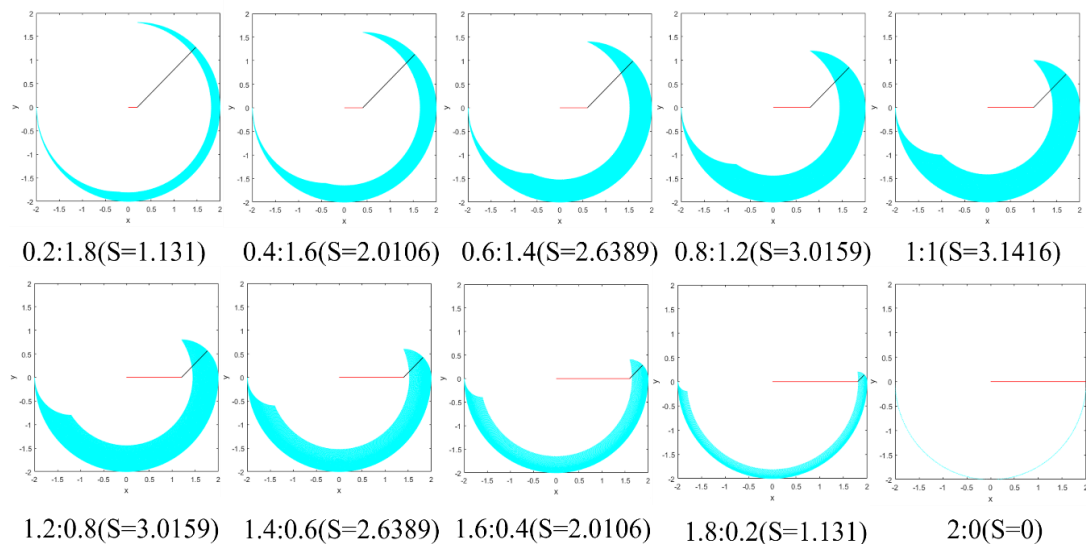


图 2-1 腿节比例-足端可达域分析

腿部构型是单腿结构设计的基础，需要充分考虑轮足机器人的运动功能的需求，通过运动学以及静力学分析对比，确定最适合仿生轮足机器人的单腿构型。首先为了便于机器人实现腿部运动，需要将驱动电机上移以降低腿部的转动惯量，根据前期调研结果，选取了四种基础构型，如图 2-2 所示。

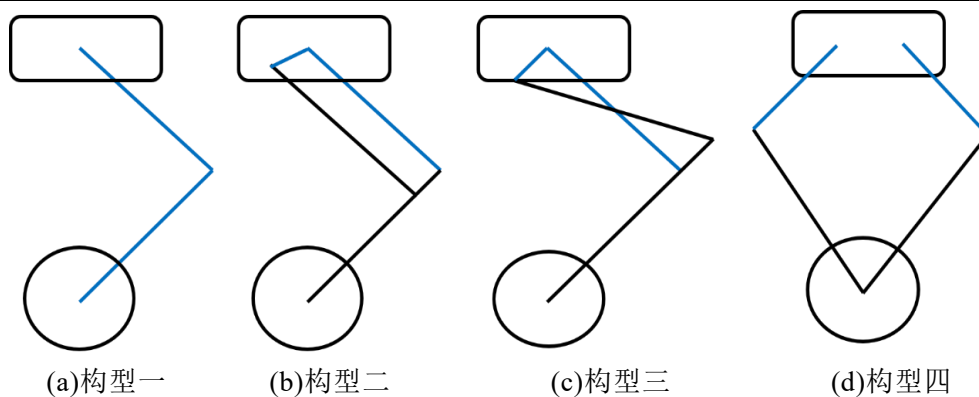


图 2-2 轮足机器人单腿基础构型

如上图所示，蓝色直线表示驱动杆，黑色直线表示被动连杆。在不考虑轮部自由度的情况下，腿部连杆具有两个自由度。分别建立各基础构型的运动学以及静力学方程，从足末端可达域、关节电机前馈力矩、控制难度等方面综合对比几种基础构型，最终确定轮足机器人单腿构型方案。

构型一髋关节通过电机直驱，膝关节通过同步带驱动，驱动电机与髋关节电机同轴，进而实现了质心上移，降低了腿部连杆的转动惯量。设构型一中杆长均为 1m，分别建立其运动学以及静力学方程如下式所示。

$$\begin{cases} x = -l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ y = -l_1 \cos \theta_1 - l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \tau_1 = Nx; \\ \tau_2 = Nl_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \quad (2-1)$$

假定髋关节 θ_1 活动范围为 $-0.5 \sim 1.2 \text{ rad}$ ，膝关节 θ_2 活动范围为 $-1.7 \sim 0 \text{ rad}$ 。根据式(2.1)计算构型一的足末端可达域以及所需的前馈力矩如图 2-3 所示。

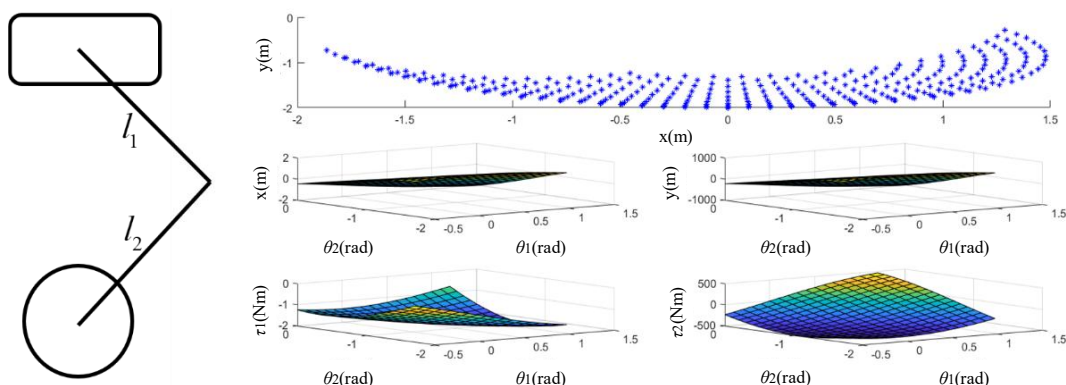


图 2-3 构型一分析结果

运动学计算得到了构型一足末端的可达域，由静力学计算得到构型一对髋关节与膝关节电机的前馈力矩需求。考虑到同步带寿命较短，比较容易磨损，故将构型一仅作为其他构型设计的参考。

在对构型二和构型三进行分析时，首先根据逆运动学求解相同足末端可达

域的情况下髋关节与膝关节所需的活动范围，之后通过静力学求解此时各关节所需的前馈力矩。改变两种构型中的其它杆件长度并与构型一对比，分析各构型间的优缺点。构型二分析结果如图 2-4 所示，髋关节的最大输出力矩不受 13-15 杆件长度的影响。随着杆件长度的变化，膝关节所需的最大力矩变大，所需的范围变小。当 13=15, 14=11 时，膝关节所需的输出力矩最小，与构型一相同，方案可行。

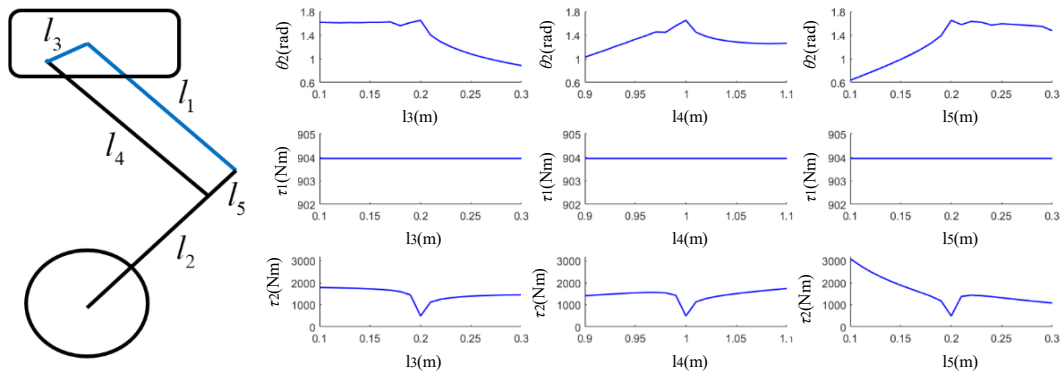


图 2-4 构型二分析结果

同样改变构型三中 13-15 杆件的长度，分析此时膝关节所需的前馈力矩和活动范围，结果如图 2-5 所示。由图可知，改变 13-15 杆件的长度后膝关节所需的前馈力矩始终大于构型一，关节的出力需求增大。相比于构型二，相同足末端可行域下膝关节所需的活动范围也时有增大。当 13=15, 14=11 时，膝关节所需前馈力矩与构型一相同，但是膝关节所需的活动范围增大了 21.64%。

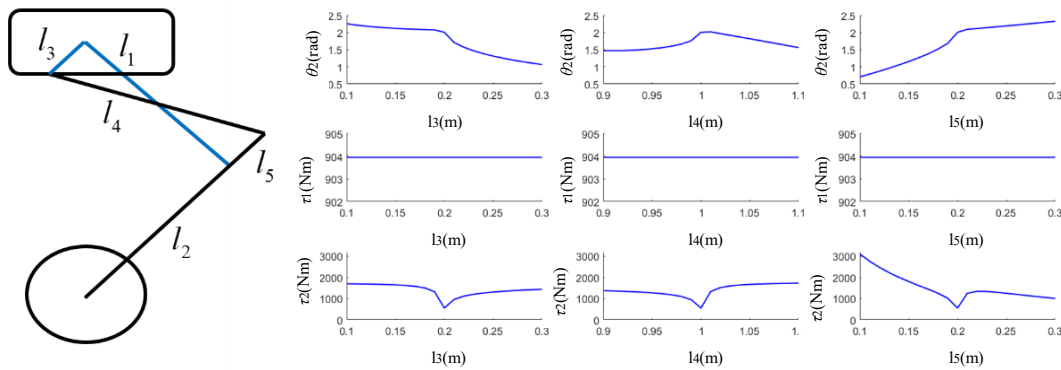


图 2-5 构型三分析结果

如图 2-6 所示，构型四降低髋关节前馈力矩的效果最为明显，随着杆件长度的变化，髋关节力矩逐渐降低，膝关节力矩逐渐增加。但是构型四膝关节的活动范围是四种构型中最大的，对关节电机转速的要求最高。

综上所述，考虑到机器人足末端可达域、对关节电机输出力矩与转速的需求以及可行性等因素，采用构型二作为仿生轮足单腿结构的基础构型，同时令

构型二中 $l_3=l_5$, $l_4=l_1$, 使得膝关节所需输出力矩最小。

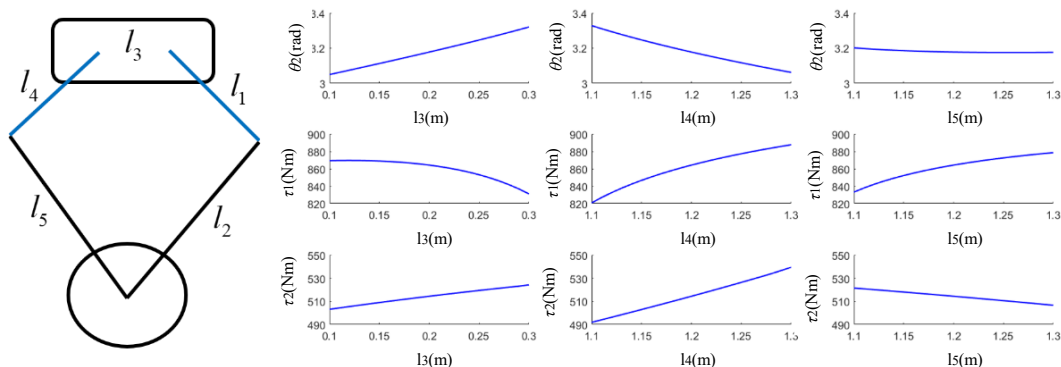
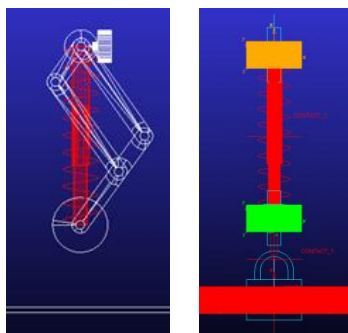


图 2-6 构型四分析结果

2.3 柔性缓冲机构设计

2.3.1 冲击力影响因素

物体下落时，如果没有任何缓冲措施，物体会受到一个等于其重量和落地速度乘积的冲击力，这一冲击力可能会对物体结构造成损坏。而动物在落地的过程中，会先弯曲肢体，使其像弹簧一样吸收能量，使得冲击力在更长的时间和距离内分散，从而减小冲击力对骨骼和器官的影响。基于动物肢体结构和所选构型，展开柔性缓冲机构的设计，以减小落地的冲击力。初步设定大腿、小腿和连杆长度为 0.2m ，曲柄长度为 0.05m ，整机质量 12kg 。由动量定理可知，冲击力由物体速度、物体质量和力作用时间决定，而力作用时间与接触刚度相关，故就此展开讨论，探究减小冲击力的方法。首先在不引入控制的情况下，令单腿结构自 0.1m 的高度下落。基于双质量块弹簧模型对单腿结构进行简化，对缓冲机理进行证明，如图 2-7 所示。简化模型仿真结果表明，机器人在落地过程中会经历两次冲击力峰值，如图 2.8 所示。第一次冲击力峰值出现在轮底接触地面的时刻，第二次冲击力峰值出现在单腿下降到最低高度的时刻。



(a)单腿模型 (b)简化模型

图 2-7 单腿及简化模型

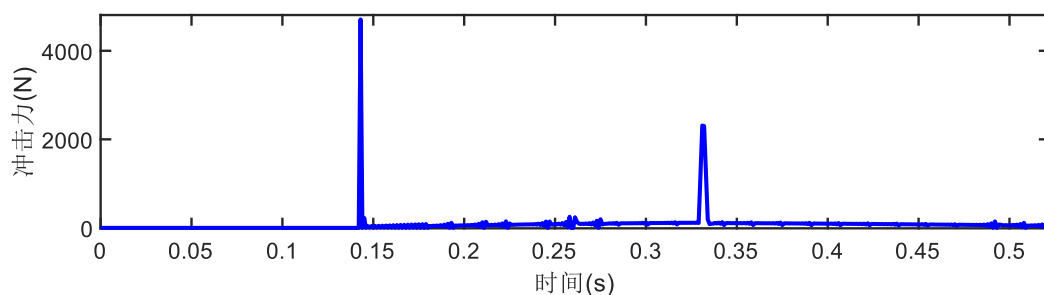


图 2-8 最大冲击力曲线

此外，仿真结果表明，冲击力第二次冲击力峰值由缓冲效果决定，随着弹簧刚度的增加，第二次冲击力峰值逐渐降低。推测第一次冲击力峰值产生的原因是下质量块触地时刻速度快速降至 0，对地面造成冲击，第二次冲击力峰值产生的原因是单腿下降至最低高度时上质量块速度没有降至 0，对下质量块造成冲击；第一次冲击力峰值由下质量块质量决定，随着下质量块质量的增加，第一次冲击力峰值也逐渐增加，如图 2-9 和图 2-10 所示。通过改变接触刚度，模拟轮部材料的变化，可以看到冲击力随着接触刚度的增大而增大，如图 2-11 所示。通过改变物体初速度改变着地时的速度，可以看到冲击力随着速度的增大而增大，如图 2-12 所示。

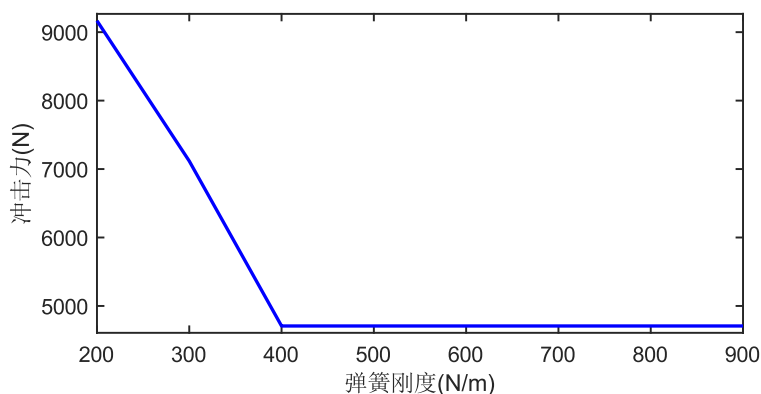


图 2-9 最大冲击力-弹簧刚度

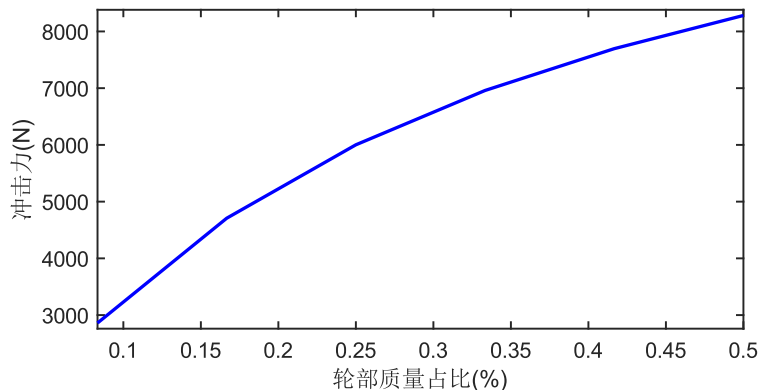


图 2-10 最大冲击力-轮部质量占比

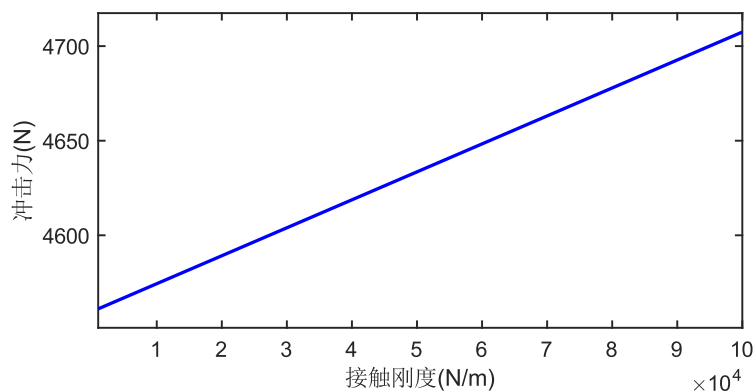


图 2-11 最大冲击力-接触刚度

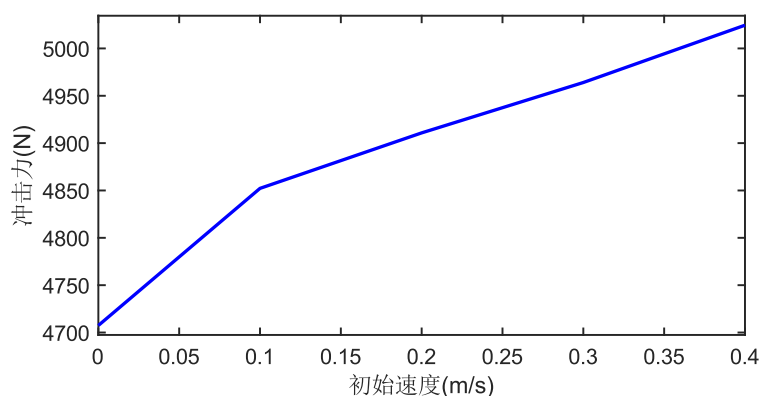


图 2-12 最大冲击力-初速度

2.3.2 缓冲方案设计

仿生映射是整个仿生轮足结构中重要组成部分。调研分析了多种目前已有的仿生映射结构，根据缓冲效果和控制效果，分析选用结构合适、缓冲效果好、对控制影响小的仿生结构，并由此建立仿真模型。

基于调研，分析已有仿生映射结构，并根据对四足动物后肢的生理结构即功能进行分析，结合仿生学理论，分析四足动物后肢肌肉可得出：腓骨长肌、胫骨前肌、腓肠肌和比目鱼肌通过肌腱连接大小腿骨骼，在运动过程中起到牵拉以及缓冲作用，故将肌肉映射为弹簧；关节韧带在关节处连接大小腿骨骼，在运动过程中起到防止骨骼之间的过度移位的作用，故将关节韧带映射为扭簧。

由此提出了两种仿生映射缓冲结构方案：根据动物的肌肉-肌腱系统在脚与地面接触时的缓冲作用，建立了相应的仿生映射模型，可以在仿生腿部的杆件之间添加了弹簧；根据动物的关节韧带在脚与地面接触时的缓冲作用，建立了相应的仿生映射模型，可以在关节处增设了扭簧。在缓冲机构设计过程中，弹簧模拟肌腱缓冲，扭簧模拟关节韧带缓冲。如图 2-13 和图 2-14 所示。

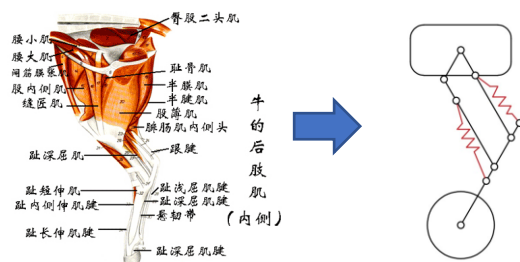


图 2-13 肌肉-肌腱缓冲系统的仿生映射

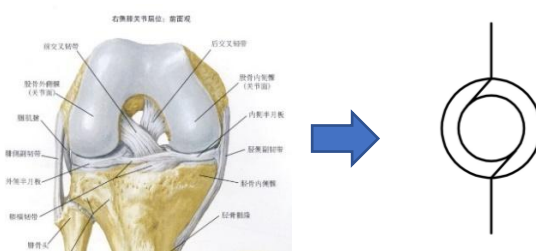


图 2-14 关节韧带缓冲系统的仿生映射

建立带有弹簧的动力学模型并计算关节出力，为后期弹簧的安装位置设计提供支持。腿部杆件相较于机身和轮的质量较轻，因此忽略各杆件的转动惯量，并将杆件质量上移至机身以简化计算。探究弹性元件的原长、安装位置和弹性模量对缓冲性能的影响，加入弹性元件的仿生单腿机构如图 2-15 所示。图中 l_u 和 l_d 为上、下弹簧的长度， l_2 为小腿杆长， l_3 为大腿杆长， l_1 和 l_4 为膝关节驱动杆， l_5 为杆 4 在小腿杆上的安装位置。 l_8 和 l_{10} 分别为上弹簧在 l_3 和 l_4 上的安装位置， l_7 和 l_9 分别为下弹簧在 l_3 和 l_2 上的安装位置，且 $l_1 = l_5$ ， $l_2 = l_3 = l_4$ 。

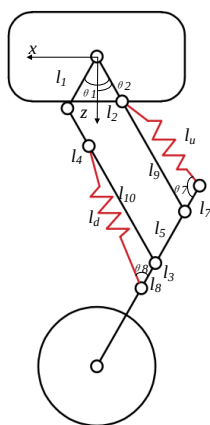


图 2-15 带弹簧的仿生单腿机构

加入弹性元件的仿生单腿机构进行受力分析，可得到得到 τ_k 和 τ_h ：

$$\begin{cases} \tau_k = (F_{dx} \cdot l_8 - F_{ux} \cdot l_7) \cdot c(\theta_1 - \theta_2) + (F \cdot l_2 + F_{dz} \cdot l_8 - F_{uz} \cdot l_7) \cdot s(\theta_1 - \theta_2) \\ \tau_h = (F_{dx} \cdot l_{10} + F_{ux} \cdot l_9) \cdot c(\theta_2) - (F \cdot l_2 + F_{dz} \cdot l_{10} - F_{uz} \cdot l_9) \cdot s(\theta_2) \end{cases} \quad (2-2)$$

通过调整弹簧的刚度、原长和安装位置，当膝关节和髌关节在工作范围内运动时，可以通过髌关节分担膝关节负载，从而优化腿部运动时髌关节和膝关

节的出力状况。

考虑到上下弹簧对膝关节的影响相似，且下弹簧为压簧，长度较长时需要设置导柱或导套，会增加腿部结构的重量，故仅保留上弹簧进行讨论。前文结果表明，弹簧刚度在保证缓冲距离时效果最好，故可以通过合理设置弹簧安装位置。当仿生单腿从 0.1m 位置下落时，弹簧在到达最低位置前尽可能的存储能量，并通过合理配置弹簧原长和刚度实现在最低位置时恰好存储缓冲过程中变化的重力势能。

令初始伸长量为 0 ，弹簧刚度相等，改变弹簧安装位置。考虑到弹簧在小腿杆上的安装位置不宜从大腿杆的关节端向外延伸太长，故令 $0 < l_7 \leq 0.05\text{m}$ ，在落地缓冲过程中弹簧存储的弹性势能 E 如图 2-16(a) 所示。从结果可以看出，当弹簧安装位置尽可能远离关节时，其储能效果相较其他情况更好。

考虑到实际情况中，需要兼顾实际弹簧的长度与实际安装空间，对 l_9 和弹簧刚度进一步进行讨论。缓冲过程弹簧对重力势能的转换情况如图 2-16(b) 所示， dE 为弹性势能变化与重力势能变化的差值。通过蹲起过程关节力矩变化，对比增加弹性元件前后的影响，如图 2-17 所示。可以看到，增加弹簧之后，髋关节分担了一部分膝关节的力矩，整体降低膝关节和髋关节电机所需的出力。

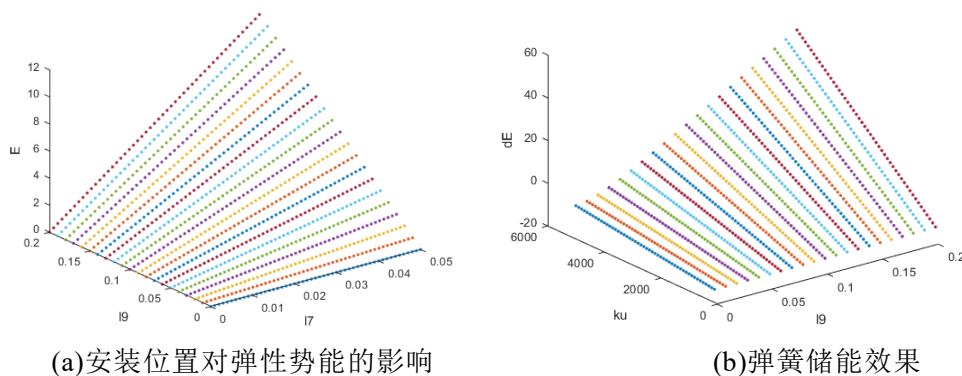


图 2-16 弹性元件参数对储能的影响

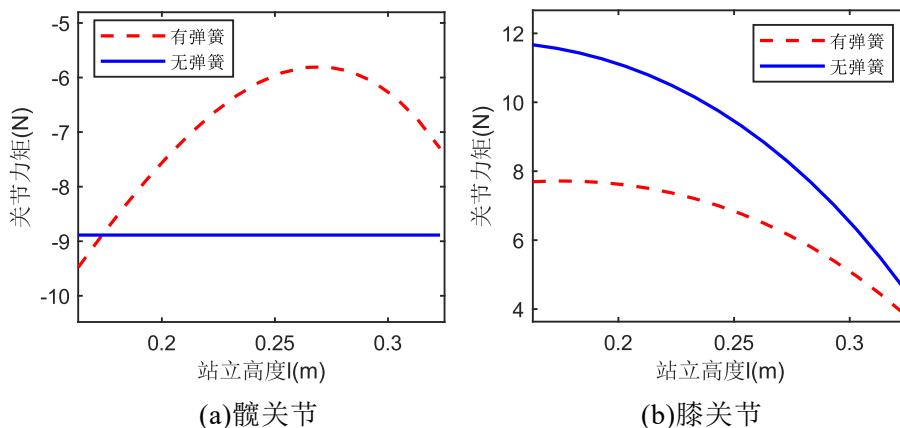


图 2-17 弹性元件对关节力矩的影响

建立带有扭簧的动力学模型并计算关节出力。探究扭簧的弹性模量对缓冲性能的影响，在髋关节和膝关节处增加了扭簧，加入扭簧的仿生单腿机构如图 2-18 所示。

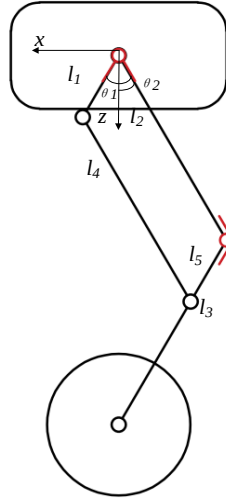


图 2-18 带扭簧的仿生单腿机构

对加入弹簧的仿生单腿机构进行受力分析，式中， τ_1 和 τ_2 分别为髋关节扭簧和膝关节扭簧变形产生的力矩。通过计算可以得到 τ_k 和 τ_h ：

$$\begin{cases} \tau_k = F \cdot l_2 \cdot \sin(\theta_1 - \theta_2) - (\tau_1 + \tau_2) \\ \tau_h = \tau_1 + \tau_2 - F \cdot l_2 \cdot \sin(\theta_2) \end{cases} \quad (2-3)$$

由上述等式可推知，随着弹簧刚度的增加，髋关节的力矩增大，膝关节力矩减小，即扭簧可以令髋关节分担部分膝关节负载，明显减小膝关节的力矩。

前文结果表明，扭簧刚度在保证缓冲距离时效果最好，当仿生单腿从 0.1m 高度下落时，扭簧在到达最低位置前尽可能的存储能量，并通过合理配置扭簧刚度实现在最低位置时恰好存储缓冲过程中变化的重力势能。在落地缓冲过程中弹簧存储的弹性势能如图 2-19 所示。

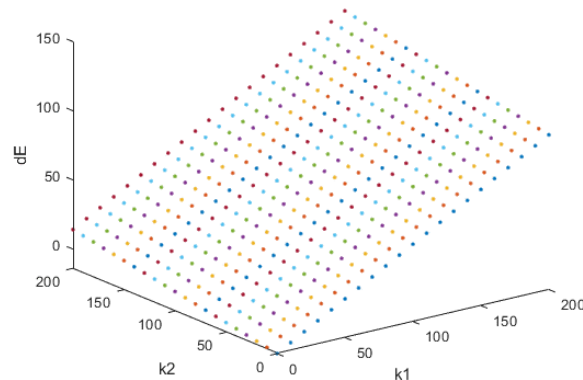


图 2-19 落地缓冲关节储能情况

分别对扭簧和弹簧进行选择。根据强度与安装空间要求，初步选择弹簧

$l_9=0.1\text{m}$, $k_u=2000\text{N/m}$; 扭簧 $k_1=k_2=20\text{Nm/rad}$ 。对比两种缓冲方式, 所需扭簧刚度大, 相应的尺寸大, 无法在关节处有限空间安装所需刚度的扭簧; 在仿生腿部的杆件之间添加了弹簧则难度较低, 安装空间较大, 安装和更换方便, 所需刚度的弹簧尺寸也能满足安装要求。因此, 采用在杆件之间增加拉簧的缓冲方案。

综上所述, 根据仿真结果得到了缓冲结构的设计思路: 降低轮部的质量可以降低轮部着地时的冲击力; 通过设计轮胎的材料和结构降低轮部与地面的接触刚度, 降低着地时的冲击力; 降低轮部着地时的速度可以降低冲击力; 膝关节所需的关节力矩大于髋关节, 腿部的缓冲机构可以利用弹簧分担电机的压力, 防止电机受到过大的冲击。在此基础上, 可以进一步通过将腿部控制缓冲和弹簧缓冲结合, 弹簧吸收触地初始阶段的冲击, 为控制器赢得足够的反应时间, 然后通过腿部控制缓冲达到预期的柔顺效果, 可以有效减小足地接触时的冲击力, 充分发挥控制缓冲和弹簧缓冲的优势。

2.4 轮足机器人整体结构设计及优化

2.4.1 关节力矩分析

综合前文, 轮足仿生机器人单腿采用了构型二, 并将膝关节电机上移, 减小了腿部的转动惯量。根据此基础构型对腿部结构进行设计。令单腿具有不低于 0.1m 的跳跃能力, 在进行具体结构设计前, 需要对电机进行选型, 以确定腿部电机安装处结构。初步设定电机峰值力矩为 40Nm , 根据双质量块弹簧模型, 对单腿简易模型进行跳跃仿真。跳跃过程如图 2-20 所示, 跳跃高度如图 2-21 所示。此时关节电机力矩如图 2-22 所示。

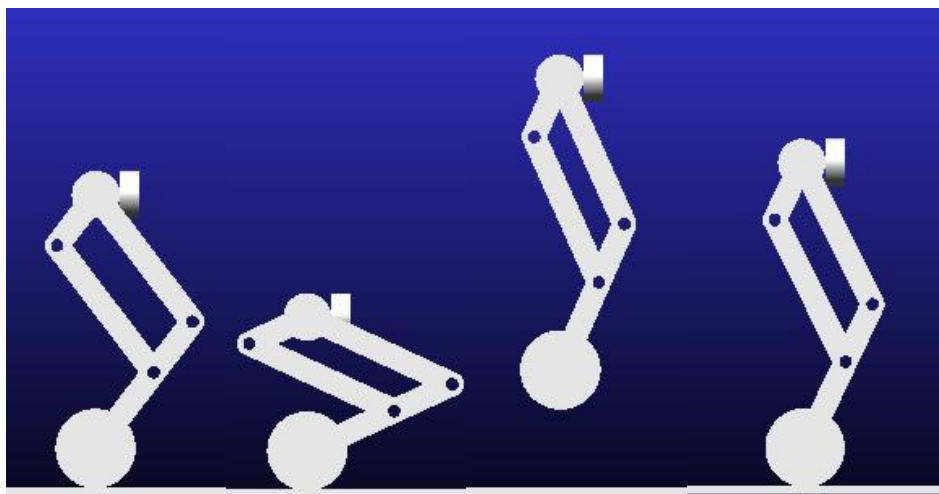


图 2-20 简易模型跳跃过程

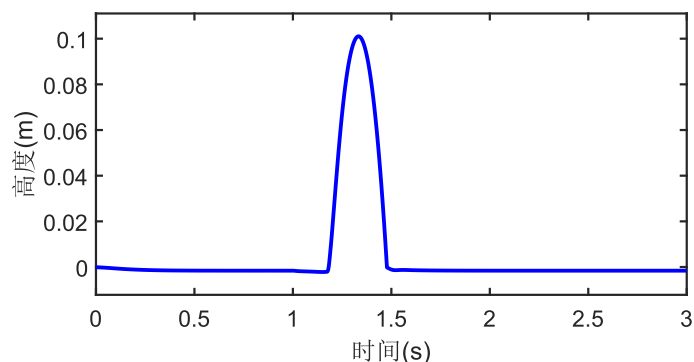


图 2-21 简易模型跳跃高度

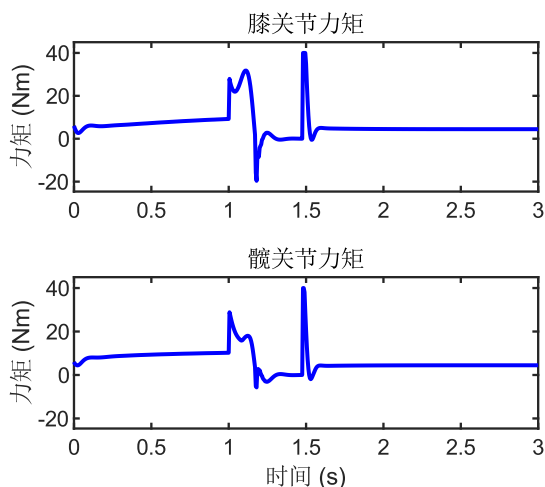


图 2-22 简易模型跳跃关节力矩变化

可以看到，此时在跳跃过程中髋关节和膝关节电机力矩最大值分别为 28.85Nm 和 31.83Nm，跳跃高度达到了 0.101m。同时可以看到，在无缓冲控制和缓冲机构设计的情况下，落地时的冲击使得关节力矩达到了电机力矩极限，也体现了增加缓冲的必要性。

2.4.2 腿部零件结构设计及优化

根据仿真结果，初步选择 T-motor 的 AK10-9 电机，足端轮则采用了轮毂电机，根据电机的选型结果进行结构设计。

腿部零件均采用铝合金 7075-T6。大腿和小腿是主要承力零件，根据轮足仿生机器人单腿工作时的受力情况进行初步设计，如图 2-23(a)、(b)所示。大腿与膝关节电机定子相连，在连接处根据电机结构预留了相应的安装孔位。小腿底部根据轮毂电机的尺寸参数和安装孔位，预留有安装空间和孔位，并根据膝关节活动空间的要求，在小腿与连杆的连接处预留了相应的活动空间。在小腿和大腿连接处在膝关节的最大角度和最小角度设有限位结构，可避免小腿的运动超出活动允许范围。根据单腿的工况，对腿部结构进行拓扑优化，如图 2-23(c)、

(d)所示。从拓扑优化的结果可以看到，大腿的结构可以优化为中间杆状、上下两个纵向加强筋的结构，整体呈现工字结构，小腿的优化结果也与大腿相似。将拓扑优化的结果作为参考再设计，大腿小腿横截面整体优化为工字型结构，并在腿部前后两侧增加加强筋，如图 2-23(e)、(f)所示。最后对结构进行校核，校核结果如图 2-23(g)、(h)所示。初步设计大腿质量为 0.423kg，小腿质量为 0.22kg，优化后大腿质量为 0.275kg，小腿质量为 0.172kg，大腿最大应力为 240.8MPa，小腿最大应力为 12.83MPa，由此可见，优化后的结构在减少质量的同时，仍满足强度要求。

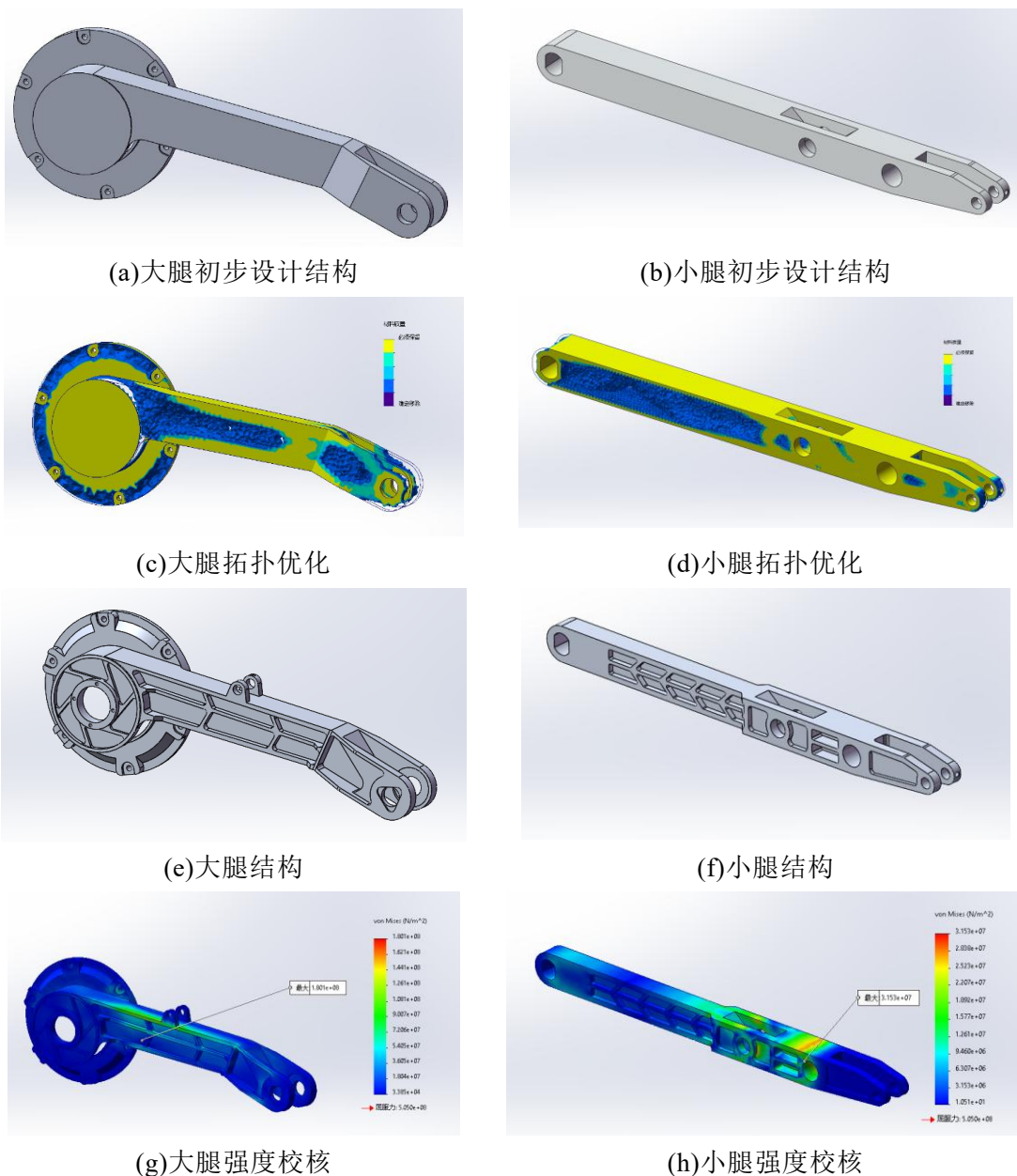


图 2-23 腿部结构设计

大腿与小腿连接的膝关节转动副通过石墨铜基自润滑轴承与径向-轴向复合承载模块构建复合式支承结构,如图 2-24 所示。无油衬套可实现固体自润滑和较长时间的免维护,大腿在轴套两侧搭配推力滚针轴承,用于承受膝关节处轴向力,在保证了关节承载能力,又减小了膝关节转动副的尺寸和摩擦阻力。

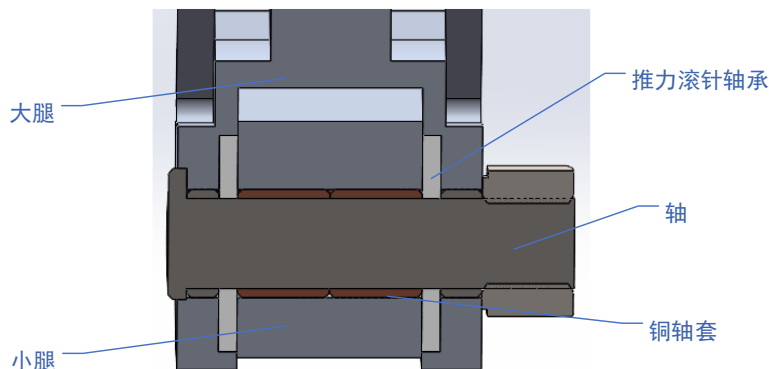


图 2-24 膝关节转动副

膝关节电机转子通过电机轴与曲柄、连杆相连,带动小腿的运动。电机轴一端与膝关节电机相连,另一端与安装在大腿的滚珠轴承相连。设计得到的曲柄和连杆结构如图 2-25(a)、(b)所示。在满足强度要求的前提下,去除曲柄内部的部分材料,并保证其与连杆不发生干涉。根据工况对曲柄和连杆进行强度校核,结果如图 2-25(c)、(d)所示。由此可见,该结构满足强度要求。

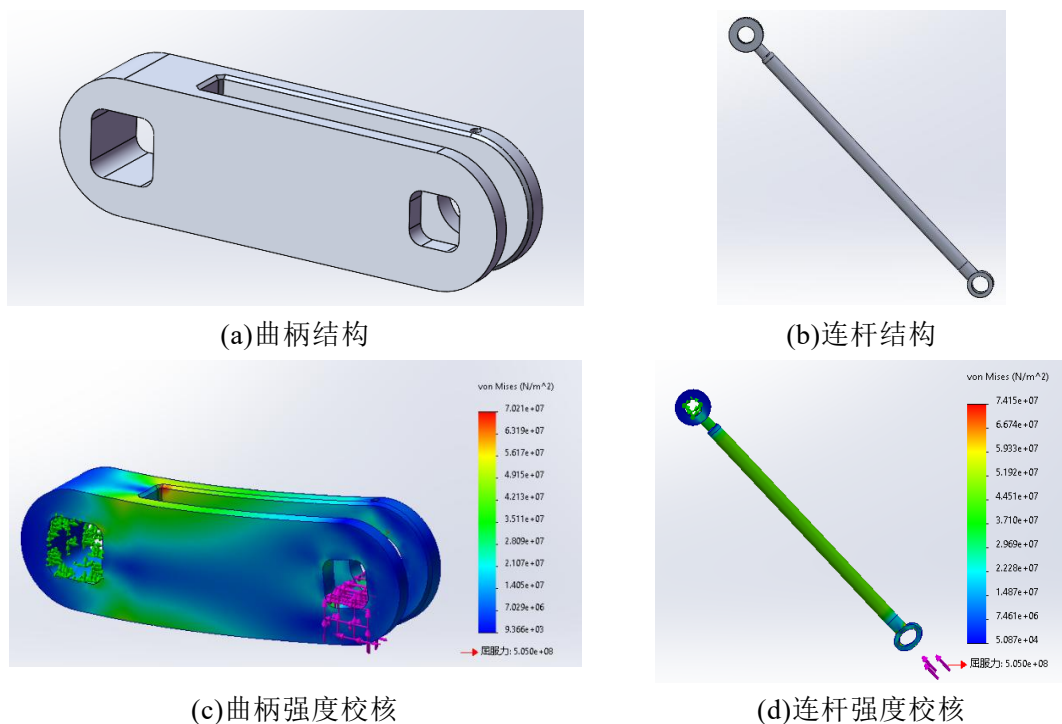
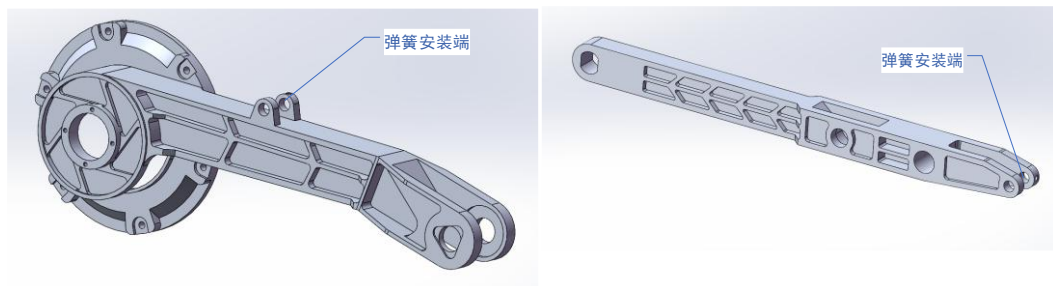


图 2-25 曲柄连杆结构设计

根据前文缓冲机构设计,在大腿和小腿分别增加弹簧的安装结构,此时大

腿的结构如图 2.26 (a) 所示，小腿的结构如图 2-26 (b) 所示。



(a)大腿结构

(b)小腿结构

图 2-26 大小腿腿部结构

髋关节电机座设计如图 2-27 所示。髋关节电机座整体呈“工”字型结构，用于连接髋关节电机的定子外壳和机身，在髋关节电机和机身连接的转接处采用圆角，避免应力集中，保证连接件的强度。

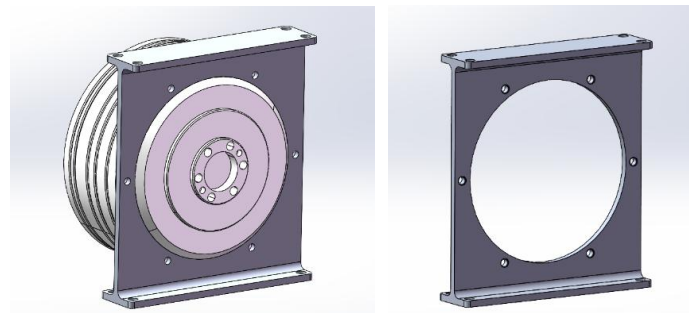


图 2-27 髋关节电机座

膝关节电机座设计如图 2-28 所示。为将膝关节电机和髋关节电机连接，该电机座由两部分组成，其中膝关节电机座 2 设计为六边形结构，用于传递力矩，其与髋关节电机的转子连接，并在连接处设计用于承受剪切应力和具有定位作用的短轴。膝关节电机座 1 与膝关节电机的定子外壳相连接，并留有走线的空间。两者通过螺栓连接。对轮足仿生机器人单腿进行装配，轮足仿生机器人的单腿结构如图 2-29 所示，其选择的弹簧参数为线径 2mm，外径 14mm，圈数 30，刚度为 1919N/m。

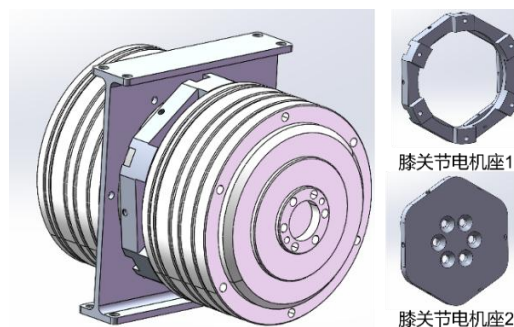


图 2-28 膝关节电机座

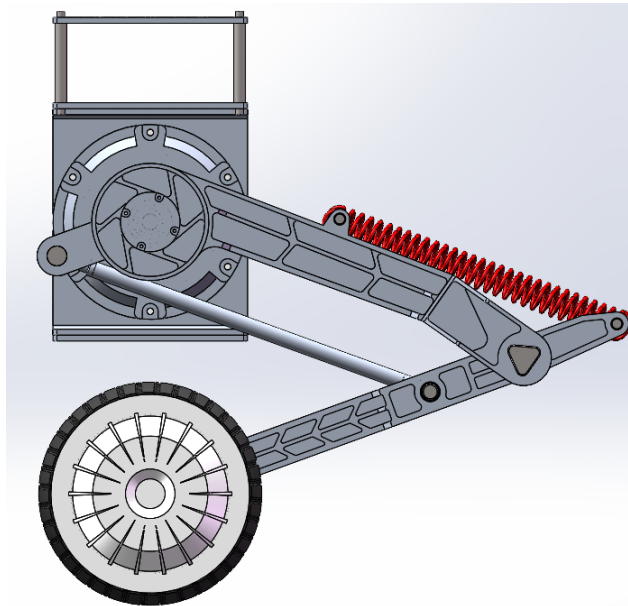


图 2-29 轮足仿生机器人单腿结构

躯干作为电气硬件模块和两个髋关节电机安装载体，是仿生轮足机器人的主要受力部位。因此，躯干在满足结构力学性能与轻量化指标的约束条件下，还需要为机器人的各硬件的安装预留出相应的空间。为了便于后期为电气系统安装空间和安装方式进行优化调整，躯干整体采用层叠式结构。底部左右两块竖板用于安装髋关节电机，上下两块分隔板，一方面上下分隔板能增强承载能力，另一方面上分隔板可以实现对躯干空间划分，上层板四角有螺栓孔，可以通过安装螺柱和分隔板向上扩展空间，在保证躯干的强度满足使用要求后，最终设计出的躯干结构如图 2-30 所示。行走系统缩比模型整机装配结果如图 2-31 所示，在腿最大伸展站立时长宽高为 $220 \times 320 \times 500 \text{mm}$ 。

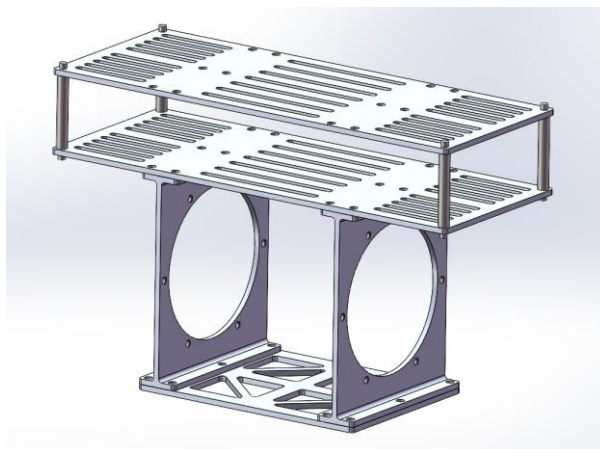


图 2-30 躯干结构

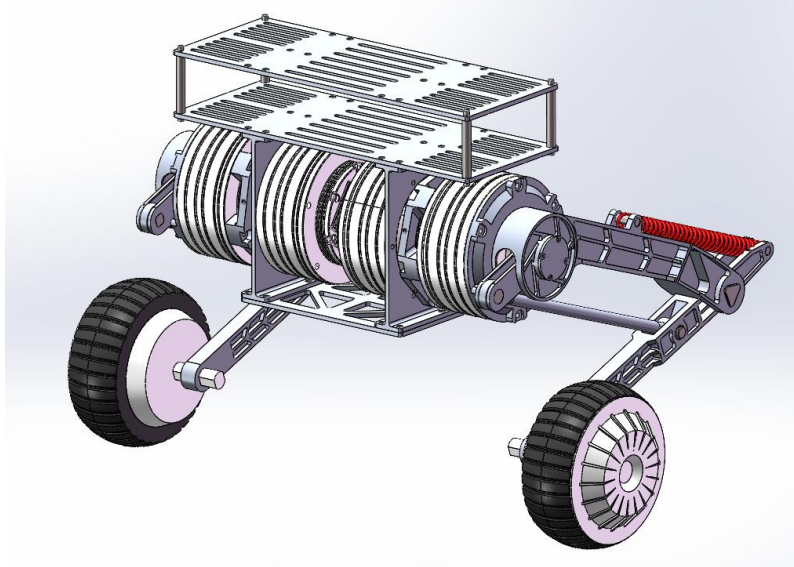


图 2-31 仿生轮足机器人

2.5 本章小结

本章针对轮足机器人的跳跃及落地缓冲的功能需求，开展了结构设计。首先对轮足机器人的基础构型展开研究，对比了不同腿节比例下的足端可达域，分析了四种基础构型，确定了构型二作为轮足机器人的构型。针对缓冲的需求，探究轮足机器人在落地过程中冲击力的变化规律，根据仿真结果得到了缓冲结构的设计思路，开展了机器人的柔性缓冲机构设计，采用在杆件之间增加拉簧的缓冲方案。最后开展了轮足机器人整体结构设计，对单腿简易模型进行跳跃仿真，确定了该过程中关节电机的出力和杆件的受力情况，开展了轮足机器人各个零部件的初步设计，并进行了拓扑优化，根据优化的结果最终确定了轮足机器人各部分的结构，对该结构再进行强度校核，确保满足强度要求，为后续的运动学和动力学建模奠定了结构基础。

第3章 双轮足复合机器人运动学与动力学建模

3.1 引言

轮足机器人的运动依赖于机器人的运动学和动力学模型。在轮足机器人的结构方案确定之后，便可以根据轮足机器人的结构模型，对腿部连杆的正运动学和逆运动学进行分析和建模。然后根据机器人的运动功能需求，将轮足机器人的动力学分解为基础运动的倒立摆动力学模型和跳跃与缓冲运动的双质量块弹簧动力学模型，分析轮足机器人的受力情况，为实现轮足机器人的控制设计和仿真实验提供理论模型基础。

3.2 轮足机器人运动学建模

3.2.1 轮足机器人正运动学建模

两个轮足腿与躯干之间仅有相对位置不同，且运动时两腿保持关节角一致，故仅需对单腿的运动学进行讨论。以左腿为例，建立轮足机器人躯干及各连杆运动的坐标系，如图 3-1 所示。由于轮足仿生机器人的连杆为平行四边形结构，其膝关节角度与膝关节电机转角相同，故可利用 D-H 法对轮足机器人进行运动学建模，从而确定腿部基座到足端轮的坐标系变换矩阵、世界坐标到躯干坐标系和躯干坐标到各个腿部坐标系的变换矩阵。

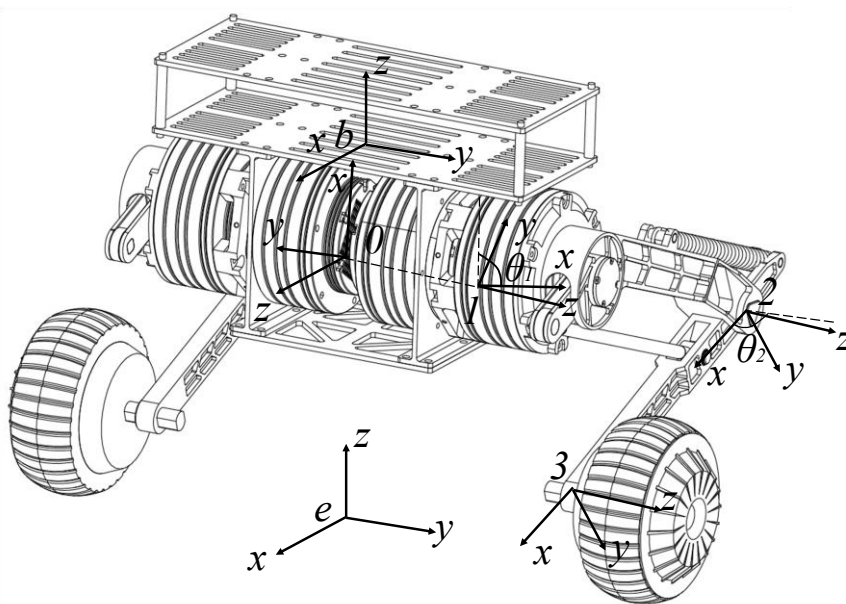


图 3-1 轮足机器人坐标示意图

其中地面坐标系 Σ_e 与地面固连, x 方向与机器人前进方向相同。 z 轴竖直向上。躯干坐标系 Σ_b 固定于机器人的躯干, 原点位于机器人躯干中心, x 轴方向指向正前方, z 轴垂直于躯干向上。然后根据 DH 法建立如表 3-1 所示的腿部坐标系, 坐标系 Σ_0 、 Σ_1 、 Σ_2 、 Σ_3 分别为左腿的基座、髋关节、膝关节、足端轮的坐标系。

表 3-1 腿部连杆参数表

i	杆长 a_{i-1}	关节扭角 $\alpha_{i-1}(\circ)$	关节距离 d_i	关节转角 $\theta_i(\circ)$
1	0	90	0	θ_1
2	l_2	0	0	$-\theta_2$
3	l_3	0	0	0

其中 l_2 和 l_3 分别为大腿和小腿的长度。

由此可以求得左前腿的基座到髋关节的坐标系变换矩阵 0_1T 、髋关节到膝关节坐标系变换矩阵 1_2T 、膝关节到足端轮的变换矩阵 2_3T :

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c\theta_2 & s\theta_2 & 0 & l_2 \\ -s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-2)$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

各式中, c 和 s 分别为 $\cos$ 和 $\sin$ 的简写。将各个变换矩阵连乘, 可以得到腿的基座到足端轮的坐标系变换矩阵:

$${}^0_3T = \begin{bmatrix} c\theta_1c\theta_2 + c\theta_1s\theta_2 & c\theta_1s\theta_2 - s\theta_1c\theta_2 & 0 & (c\theta_1c\theta_2 + s\theta_1s\theta_2)l_3 + c\theta_1l_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s\theta_1c\theta_2 + c\theta_1s\theta_2 & s\theta_1s\theta_2 + c\theta_1c\theta_2 & 0 & -(c\theta_1s\theta_2 - s\theta_1c\theta_2)l_3 + s\theta_1l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

目前为止的坐标变换都是在腿部进行, 还需要确定世界坐标到躯干坐标, 躯干坐标到各个腿部坐标的坐标系变换矩阵:

$${}^b_0T = T(P) \cdot R(y, 90^\circ) \cdot R(z, 180^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & side_y \cdot width/2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

式中: $T(P)$ 为坐标位移变换矩阵, $R(y, 90^\circ)$ 为以 y 轴为旋转轴转动 90° 的坐

标旋转变换矩阵, $R(z, 180^\circ)$ 为以 z 轴为旋转轴转动 180° 的坐标旋转变换矩阵, $side_y$ 用于区分不同腿的位置, 左侧 $side_y=1$, 右侧 $side_y=-1$ 。 $width$ 为机器人躯干宽度。

同理可以确定从地面坐标到躯干坐标的坐标变换矩阵为:

$${}^e_b T = T(P) \cdot R(z, \psi) \cdot R(y, \phi) \cdot R(x, \theta) = \begin{bmatrix} c\theta c\psi & c\psi s\theta s\phi - s\psi c\theta & c\psi s\theta c\phi + s\psi s\phi & x_b \\ c\theta s\psi & s\psi s\theta s\phi + c\psi c\theta & s\psi s\theta c\phi - c\psi s\phi & y_b \\ -s\theta & s\phi c\theta & c\phi c\theta & z_b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

式中: θ 为俯仰角, ϕ 为滚转角, ψ 为偏航角。 x_b 、 y_b 、 z_b 为躯干坐标系原点在在地面坐标系下的 xyz 坐标。将(3-4)、(3-5)、(3-6)各个矩阵相乘, 即可得到腿部坐标系的坐标在地面坐标系的坐标。

3.2.2 轮足机器人逆运动学建模

在前一节中对轮足机器人的正运动学模型进行推导后, 已经可以对机器人的运动进行表示。为了保证轮足机器人跳跃与缓冲运动时两轮腿的一致性, 需要对轮足机器人进行逆运动学建模, 考虑到轮足机器人的轮腿仅在平面内运动, 故采用几何法进行逆运动学建模, 轮腿单腿模型如图 3-2 所示。

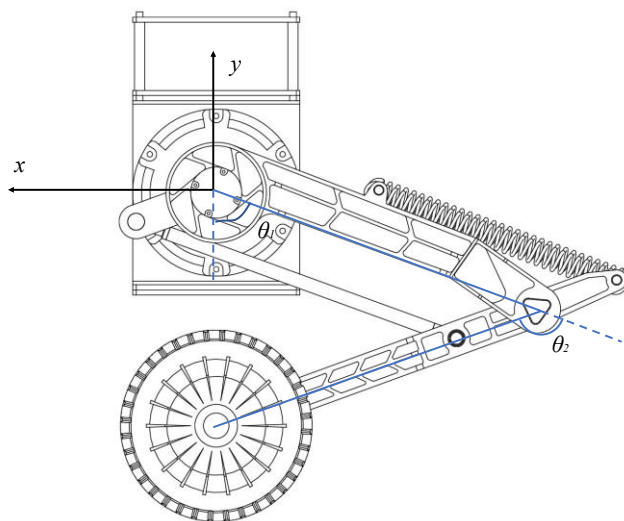


图 3-2 轮腿单腿模型

由于轮腿采用的为平行四边形的连杆机构, 以髋关节为坐标原点建立坐标系, 其运动学模型与式(2-1)相同。对式(2-1)求逆运动学解。

$$\begin{cases} \theta_1 = \arctan2[l_2 \sin \theta_2 \cdot y - (l_1 + l_2 c \theta_2)x, -(l_1 + l_2 c \theta_2)y - l_2 s \theta_2 \cdot x] \\ \theta_2 = -\arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}\right) \end{cases} \quad (3-7)$$

由此可以得到在某一足端位置时, 膝关节和髋关节的角度。

3.3 轮足机器人动力学建模

双轮足机器人通常具有高度不稳定的动力学特性，动力学建模能够准确描述其运动过程中轮足机器人的重心位置、姿态等信息的变化，通过动力学模型，可以预测机器人在不同输入，如电机力矩、地面反作用力下的运动轨迹，为设计稳定的平衡控制器提供数学基础。考虑到机器人整体的动力学模型求解较为困难，故将其动力学模型分解为基础运动的动力学模型和跳跃与缓冲运动的动力学模型分别进行建模^[48]。

3.3.1 基础运动动力学建模

基础运动指的是双轮足复合机器人实现其他运动所需要具备的基础运动能力，本文中实现的基础运动为自平衡运动、直线运动和转向运动。当轮足机器人各关节处于不运动或者运动速度较慢的状态时，轮足机器人可以等效为倒立摆的动力学模型。以轮轴中心为坐标原点，垂直于竖直平面向前为 x 轴，竖直向上为 z 轴，轮轴为 y 轴建立坐标系，如图 3-3 所示。

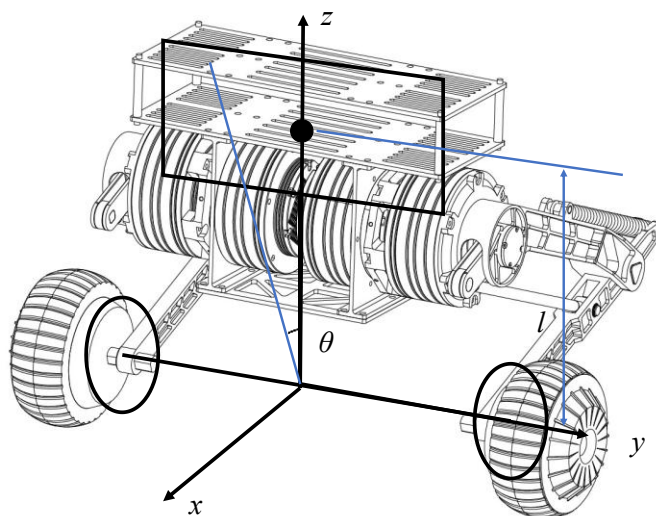


图 3-3 轮足机器人倒立摆模型坐标系

两轮在同一轴上，车身视为刚体，质心位于距离轮轴 l 处，质量 m_b ，绕质心转动惯量 I_b 。轮子质量 m_w ，半径 r ，轮子驱动力为 τ ，绕轮轴转动惯量 I_w ，轮轴位置 x ，机身倾斜角 θ 。轮足机器人的质心位置与速度如下：

$$\begin{cases} x_b = x + l s \theta \\ z_b = l c \theta \end{cases} \quad (3-8)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_b = \dot{x} + l \cdot \dot{\theta} \cdot c \theta \\ \dot{z}_b = -l \cdot \dot{\theta} \cdot s \theta \end{cases} \quad (3-9)$$

轮子的动能 T_w 包括平移动能 $T_{w, trans}$ 和转动动能 $T_{w, rot}$:

$$\begin{cases} T_{w,trans} = 2 \cdot \frac{1}{2} m_w \dot{x}^2 = m_w \dot{x}^2 \\ T_{w,rot} = 2 \cdot \frac{1}{2} I_w \omega^2 = \frac{I_w \dot{x}^2}{r^2} \\ T_w = (m_w + \frac{I_w}{r^2}) \dot{x}^2 \end{cases} \quad (3-10)$$

车身的动能 T_b 包括平移动能 $T_{b, trans}$ 和转动动能 $T_{b, rot}$:

$$\begin{cases} T_{b,trans} = \frac{1}{2} m_b [(\dot{x} + l \cdot \dot{\theta} \cdot c\theta)^2 + (l \cdot \dot{\theta} \cdot s\theta)^2] = \frac{1}{2} m_b (\dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta}c\theta + l^2\dot{\theta}^2) \\ T_{b,rot} = \frac{1}{2} I_b \dot{\theta}^2 \\ T_b = \frac{1}{2} m_b (\dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta}c\theta + l^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} I_b \dot{\theta}^2 \end{cases} \quad (3-11)$$

系统的总动能 T 和势能 V 为:

$$\begin{cases} T = (m_w + \frac{I_w}{r^2}) \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_b (\dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta}c\theta + l^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} I_b \dot{\theta}^2 \\ V = m_b g l c\theta \end{cases} \quad (3-12)$$

由拉格朗日函数 $L=T-V$, 定义广义坐标 $q_1=x, q_2=\theta$, 则广义坐标 x 的方程:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = Q_x \quad (3-13)$$

此时系统受到的广义力为:

$$Q_x = \frac{2\tau}{r} \quad (3-14)$$

计算导数:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (2m_w + \frac{2I_w}{r^2} + m_b) \dot{x} + m_b l \dot{\theta} c\theta \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = (2m_w + \frac{2I_w}{r^2} + m_b) \ddot{x} + m_b l (\ddot{\theta} c\theta - \dot{\theta}^2 s\theta) \end{cases} \quad (3-15)$$

故广义坐标 x 的方程为:

$$(2m_w + \frac{2I_w}{r^2} + m_b) \ddot{x} + m_b l \ddot{\theta} c\theta - m_b l \dot{\theta}^2 s\theta = \frac{2\tau}{r} \quad (3-16)$$

广义坐标 θ 的方程:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \quad (3-17)$$

计算导数:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m_b l \dot{x} c\theta + (m_b l^2 + I_b) \dot{\theta} \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = m_b l \ddot{x} c\theta - m_b l \dot{x} \dot{\theta} s\theta + (m_b l^2 + I_b) \ddot{\theta} \\ \frac{\partial L}{\partial \theta} = -m_b l \dot{x} \dot{\theta} s\theta + m_b g l s\theta \end{cases} \quad (3-18)$$

故广义坐标 θ 的方程为:

$$m_b l \ddot{x} c\theta - m_b g l s\theta + (m_b l^2 + I_b) \ddot{\theta} = 0 \quad (3-19)$$

联立(3-16)和(3-17)得到矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} 2m_w + \frac{2I_w}{r^2} + m_b & m_b lc\theta \\ m_b lc\theta & m_b l^2 + I_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2\tau}{r} + m_b l \dot{\theta}^2 s\theta \\ m_b g l s\theta \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

当机身倾斜角变化较小，即轮足机器人在平衡位置附近小角度范围内保持平衡，可以对动力学方程进行线性化处理，即 $\theta \approx 0$ ， $\sin\theta \approx \theta$ ， $\cos\theta \approx 1$ ，并忽略高阶项 $\dot{\theta}^2$ ：

$$\begin{bmatrix} 2m_w + \frac{2I_w}{r^2} + m_b & m_b l \\ m_b l & m_b l^2 + I_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2\tau}{r} \\ m_b g l \theta \end{bmatrix} \quad (3-21)$$

由该公式可以得到轮足机器人倒立摆的平面直线运动的动力学模型，为后续的控制算法的设计提供理论支撑。

3.3.2 跳跃与缓冲运动动力学建模

跳跃与缓冲运动依靠轮足机器人腿部关节进行运动。针对轮足机器人多体动力学建模存在的挑战，本文提出基于虚拟动力学模型轨迹规划与关节空间运动学映射的运动控制方法。通过构建轨迹生成器与逆向运动学求解器的级联架构，实现足末端轨迹参数向关节转角转换，有效规避传统动力学建模中的非线性耦合难题。对跳跃与缓冲运动时的轮足进行动力学建模，将轮部视为下质量块，机身与腿部连杆质量视为上质量块建立双质量块弹簧（Dual-Mass-Spring, DMS）模型，如图 3-4 所示。在规划机器人跳跃轨迹时，轮足机器人跳跃过程可以分为四个阶段：起跳相、团身相、着地准备相和着地相^[49]。起跳相通过关节电机的运动，为机器人提供跳跃所需的动能，与弹簧将弹性势能转换为动能相似；团身相通过调整上下质量块的相对位置，使机器人达到目标跳跃高度；着地准备相则是通过轨迹规划，调整上下质量块的位置和速度，使轮部速度在触地前一刻接近 0，从而降低冲量，进而降低触地瞬间机体受到的冲击力；着地相则是将轮足机器人的姿态恢复到平衡稳定的状态。

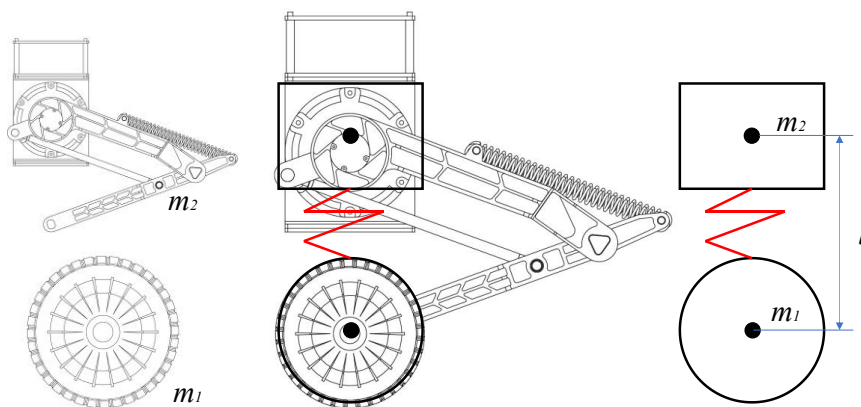


图 3-4 双质量块弹簧模型

本文仅在起跳相和着地相故采用双质量块弹簧虚拟模型，故仅对起跳相和着地相的轮足机器人进行动力学建模。假定在跳跃过程中，机器人的姿态角变化较小，躯干与轮足固连，所受支持力均匀的由两条轮足提供，故轮足机器人可视为两条轮足组成，故仅对单轮足进行动力学建模和分析。

在起跳相和着地相，此时轮足机器人的轮部与地面保持接触尚未脱离，故高度和速度始终为 0。因此仅对上质量块进行动力学建模，如下式所示。

$$m_2 \ddot{z}_2(t) = k[l_0 - z_2(t)] - m_2 g \quad (3-22)$$

式中， k 为虚拟弹簧劲度系数， l_0 为虚拟弹簧原长， z_2 为轮足机器人上质量块质心高度。

为了腿部能够跟踪虚拟模型规划轨迹完成跳跃和落地缓冲动作，需要将双质量块弹簧虚拟模型映射至髋关节和膝关节，因此需要建立轮足腿的动力学模型。鉴于驱动轮加速度较小且腿部连杆结构相较于其他部件质量较小，可忽略连杆的转动惯量及轮部加速度的影响以实现模型简化。在此假设条件下，系统动力学模型可等效为静力学模型。基于单腿静力学建模方法解析受力，最终构建关节电机驱动力与双质量块弹簧模型的支持力随质量块相对位置变化的关系。如图 3-5 所示。

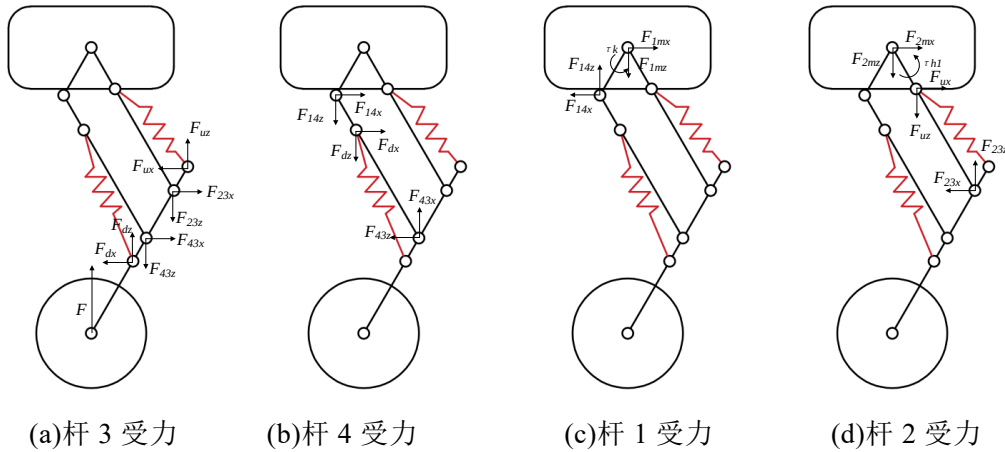


图 3-5 各杆件受力情况

加入弹性元件的仿生单腿机构进行静力学分析：

对杆 l_3 ：

$$\begin{cases} F - F_{43z} - F_{23z} + F_{dz} + F_{uz} = 0 \\ F_{23x} + F_{43x} - F_{dx} - F_{ux} = 0 \\ [-F \cdot l_3 - F_{dz} \cdot (l_5 + l_8) + F_{uz} \cdot l_7 + F_{43z} \cdot l_5] \cdot s(\theta_1 - \theta_2) + \\ [F_{43x} \cdot l_5 - F_{dx} \cdot (l_5 + l_8) + F_{ux} \cdot l_7] \cdot c(\theta_1 - \theta_2) = 0 \end{cases} \quad (3-23)$$

对杆 l_4 ：

$$\begin{cases} F_{14z} - F_{43z} - F_{dz} = 0 \\ F_{14x} - F_{43x} + F_{dx} = 0 \\ [F_{43z}l_4 - F_{dz}(l_4 - l_{10})]s(\theta_1 - \theta_2) + [F_{43x}l_4 + F_{dx}(l_4 - l_{10})]c(\theta_1 - \theta_2) = 0 \end{cases} \quad (3-24)$$

对 l_1 :

$$\begin{cases} F_{14z} - F_{1mz} = 0 \\ F_{14x} - F_{1mx} = 0 \\ \tau_k - F_{14z} \cdot l_1 \cdot s(\theta_1 - \theta_2) + F_{14x} \cdot l_1 \cdot c(\theta_1 - \theta_2) = 0 \end{cases} \quad (3-25)$$

对 l_2 :

$$\begin{cases} F_{2mx} - F_{23x} + F_{ux} = 0 \\ F_{23z} - F_{2mz} - F_{uz} = 0 \\ \tau_h + F_{23z} \cdot l_2 \cdot s\theta_2 + F_{23x} \cdot l_2 \cdot c\theta_2 - F_{uz}(l_2 - l_9)s\theta_2 + F_{ux}(l_2 - l_9)c\theta_2 = 0 \end{cases} \quad (3-26)$$

由余弦定理可得:

$$\begin{cases} l_d = \sqrt{l_{10}^2 + l_8^2 - 2 \cdot l_{10} \cdot l_8 \cdot c(\pi - \theta_1)} \\ l_u = \sqrt{l_9^2 + l_7^2 - 2 \cdot l_9 \cdot l_7 \cdot c(\theta_1)} \end{cases} \quad (3-27)$$

$$\begin{cases} \theta_7 = \arccos[(l_u^2 + l_7^2 - l_9^2)/(2l_u l_7)] \\ \theta_8 = \arccos[(l_d^2 + l_8^2 - l_{10}^2)/(2l_d l_8)] \end{cases} \quad (3-28)$$

弹簧拉力及各方向分力为:

$$\begin{cases} F_d = k_d \cdot (l_d - l_{d0}) \\ F_u = k_u \cdot (l_u - l_{u0}) \end{cases} \quad (3-29)$$

$$\begin{cases} F_{dx} = F_d \cdot s(\theta_8 - \theta_1 + \theta_2) \\ F_{dz} = F_d \cdot c(\theta_8 - \theta_1 + \theta_2) \end{cases} \quad (3-30)$$

$$\begin{cases} F_{ux} = F_u \cdot s(\pi - \theta_7 - \theta_1 + \theta_2) \\ F_{uz} = F_u \cdot c(\pi - \theta_7 - \theta_1 + \theta_2) \end{cases} \quad (3-31)$$

式中: F 为仿生单腿与地面的接触力, F_{23} 为杆 2 和杆 3 之间的作用力, F_{43} 为杆 4 和杆 3 之间的作用力, F_{14} 为杆 1 和杆 4 之间的作用力, F_{1m} 为杆 1 和电机之间的作用力, F_{2m} 为杆 2 和电机之间的作用力, τ_k 为膝关节电机作用于杆 1 的力矩, τ_h 为髋关节电机作用于杆 2 的力矩, F_u 为上弹簧拉力, F_d 为下弹簧拉力, k_u 和 k_d 分别为上下弹簧刚度, l_{u0} 和 l_{d0} 为上下弹簧原长, 下标 x 和 z 表示力在 x 和 z 轴方向的分力。

由上述式子联立可以得到 τ_k 和 τ_h :

$$\begin{cases} \tau_k = (F_{dx} \cdot l_8 - F_{ux} \cdot l_7) \cdot c(\theta_1 - \theta_2) + \\ (F \cdot l_2 + F_{dz} \cdot l_8 - F_{uz} \cdot l_7) \cdot s(\theta_1 - \theta_2) \\ \tau_h = (F_{dx} \cdot l_{10} + F_{ux} \cdot l_9) \cdot c(\theta_2) - \\ (F \cdot l_2 + F_{dz} \cdot l_{10} - F_{uz} \cdot l_9) \cdot s(\theta_2) \end{cases} \quad (3-32)$$

3.4 本章小结

本章主要围绕双轮足机器人的运动学与动力学建模展开。基于机器人构型,

建立了正运动学模型，实现了从关节空间到末端执行器足端轮的位姿的映射。通过逆运动学分析，可以得到在目标末端执行器足端轮的位置时，求解得到关节角度。动力学模型建立时，将其分解为基础运动的动力学模型和跳跃与缓冲运动的动力学模型。采用拉格朗日方程法，基于倒立摆的动力学模型完成了基础运动的动力学建模，基于双质量块弹簧模型完成了跳跃与缓冲运动的动力学建模。本章建立的模型不仅是后续章节中控制器设计、仿真实验的基础，也为最后的实物样机搭建及实验的算法移植、硬件调试提供了理论支撑。

第 4 章 双轮足复合机器人控制设计与仿真分析

4.1 引言

轮足机器人运动功能的实现需要解决机器人基础运动的平衡、移动和转向的运动控制和跳跃与缓冲运动时关节运动的问题。其中基础运动的平衡控制是实现其他运动控制的根本保障。本章中，我们将搭建虚拟样机与仿真环境，并基于动力学模型，针对机器人的基础运动和跳跃与缓冲运动的控制器进行设计，在仿真环境中对轮足机器人的平衡、移动、转向、跳跃和缓冲运动展开验证，为后续的实验验证奠定基础。

4.2 轮足机器人虚拟样机与仿真环境搭建

本节介绍了使用 Adams-Simulink 进行轮足机器人运动仿真试验的方法。通过 Adams-Simulink 联合仿真，开展对轮足机器人虚拟样机的搭建及控制仿真。轮足机器人虚拟样机每个腿具有三个自由度，分别为膝关节、髋关节和足端轮，均由无刷电机驱动。整机共有六个自由度，在 Adams 中为每个关节添加转动副和驱动，并定义在 Adams 环境中的状态变量、输入和输出变量，利用 VARVAL 函数作为驱动的输入函数，以各个关节的角位移量、足末端位置等作为该样机的输出。在 Adams/Controls 环境下将各个关节驱动的状态变量设置为输入信号，将腿部的各个关节转动设置为输出信号，机械系统导出模块中设置目标软件为 Matlab，分析类型选择非线性，Adams/Solver 选择 C++，导出机械子系统模型并导入到 Matlab 中指定的工作目录下，并在此工作路径下的命令窗口利用“Adams_sys”导出机械系统文件。将此模块复制到新的文件下，并在其中搭建控制模块分为基础运动控制和跳跃与缓冲运动控制。基础运动控制包括机器人的平衡、移动和转向三个控制子系统，跳跃与缓冲运动控制包括跳跃和落地缓冲两种运动模式的需求，分别搭建两个控制子系统，可以根据设置选取对应的运动模式进而实现相应的仿真效果，如图 4-1 所示。基础运动功能中，基于 3.3.1 的基础运动的动力学建模设计控制器，可以实现轮足机器人的移动、平衡和转向。跳跃功能子系统中，基于双质量块弹簧虚拟模型的跳跃控制算法，将虚拟模型轨迹映射至关节空间中，通过轨迹跟踪实现机器人的跳跃功能；缓冲功能子系统中，结合缓冲控制方法测试缓冲方案的可行性。

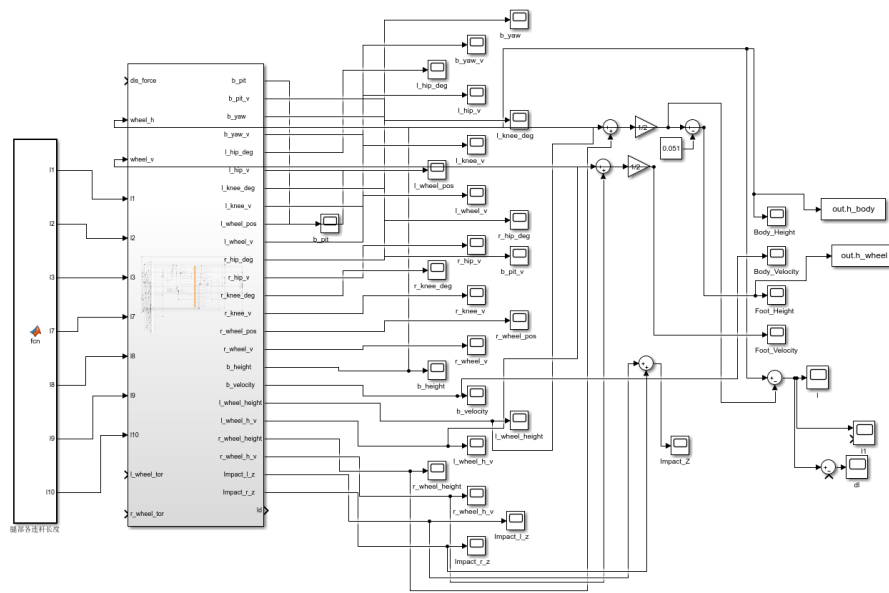


图 4-1 Adams-Simulink 联合仿真控制系统

在进行机器人仿真时，需要先导入机器人的三维模型。为了简化建模过程，减小仿真时的计算压力，去除了轴承、轴套等零件模型，保留关键零部件，分别是：躯体零件、关节电机、大腿零件、小腿零件、曲柄零件、连杆零件和足端轮零件，表 4-1 给出了轮足机器人零件的主要参数。参考橡胶与铁的接触力参数，对 Adams 中轮足机器人足端与地面的接触力参数进行设置^[50]。设置接触刚度为 2855N/m，力指数 1.1，阻尼 0.1Ns/m，穿透深度 1mm，静摩擦系数 0.3，动摩擦系数 0.1。

表 4-1 机器人模型主要物理参数

零件名称	质量 (kg)	主要尺寸 (mm)	数量 (个)
机体	8.144	250×98×46	1
曲柄	0.024	长度 l1=50	2
连杆	0.02	长度 l4=200	2
大腿（左右镜像）	0.236	长度 l2=200	2
小腿	0.148	长度 l3=200	2
轮子	1.5	半径 r=102	2

表 4-2 机器人初始状态参数

质心参数	初始值	关节	关节角度 (deg)
速度 ($m \cdot s^{-1}$)	[0,0,0]	左髋关节	20
角速度 ($rad \cdot s^{-1}$)	[0,0,0]	左膝关节	40
位置 (m)	[0,0,0.188]	右髋关节	20
Z-Y-X 欧拉角 (rad)	[0,0,0]	右膝关节	40

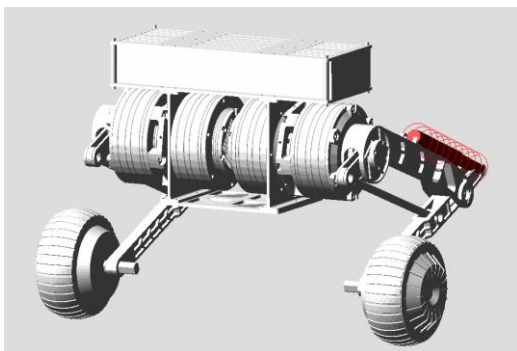


图 4-2 机器人初始状态

4.3 轮足机器人基础运动控制与仿真

轮足机器人基础运动主要包括轮足机器人的平衡控制、直线移动控制和转向控制。对三种运动的控制进行设计与仿真。

4.3.1 轮足机器人平衡控制

线性二次型调节器（Linear Quadratic Regulator, LQR）是一种基于状态反馈的最优控制方法，通过最小化代价函数来平衡系统状态误差和控制输入的能量消耗。

实现轮足机器人的自平衡是轮足机器人实现其他运动的基础。由 3.3.1 中基础运动的得到了线性化动力学方程：

$$\mathbf{M}_{lin} = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2\tau}{r} \\ m_b g l \theta \end{bmatrix} \quad (4-1)$$

其中：

$$\mathbf{M}_{lin} = \begin{bmatrix} 2m_w + \frac{2I_w}{r^2} + m_b & m_b l \\ m_b l & m_b l^2 + I_b \end{bmatrix} \quad (4-2)$$

选取状态变量为 $\mathbf{x} = [x \quad \theta \quad \dot{x} \quad \dot{\theta}]^T$ ，输入为 $\mathbf{u} = \tau$ 。由线性化动力学方程可以得到：

$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{1}{D} [(m_b l^2 + I_b) \cdot \frac{2\tau}{r} - m_b l \cdot m_b g l \theta] \\ \ddot{\theta} = \frac{1}{D} [-m_b l \cdot \frac{2\tau}{r} + M \cdot m_b g l \theta] \end{cases} \quad (4-3)$$

其中：

$$\begin{cases} M = 2m_w + \frac{2I_w}{r^2} + m_b \\ D = \det(\mathbf{M}_{lin}) = M(m_b l^2 + I_b) - (m_b l)^2 \end{cases} \quad (4-4)$$

轮足机器人的状态方程为：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D} \end{cases} \quad (4-5)$$

将加速度 $\ddot{x}$ 和 $\ddot{\theta}$ 代入状态方程可以得到：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m_b g l}{D} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4-6)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{2(m_b l^2 + I_b)}{rD} \\ -\frac{2m_b l}{rD} \end{bmatrix} \quad (4-7)$$

$$\mathbf{C} = \text{diag}[1 \quad 1 \quad 1 \quad 1] \quad (4-8)$$

$$\mathbf{D} = [0] \quad (4-9)$$

LQR 通过最小二次型代价函数确定最优反馈增益：

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{R} \mathbf{u}) dt \quad (4-10)$$

引入代价函数是为了通过调节状态反馈控制器，使得代价函数取得最小值，权重矩阵 $\mathbf{Q}$ 用于惩罚状态变量的误差，权重矩阵 $\mathbf{R}$ 用于惩罚控制输入量。增大 $\mathbf{Q}$ 元素可以加快状态收敛，但可能增大控制输入。增大 $\mathbf{R}$ 可以抑制控制输入幅值，但可能降低响应速度。

状态反馈的控制律为：

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} \quad (4-11)$$

反馈矩阵 $\mathbf{K}$ 的计算公式如下：

$$\mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \quad (4-12)$$

其中 $\mathbf{P}$ 为中间量，可由代数 Riccati 方程得到：

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} + \mathbf{Q} = 0 \quad (4-13)$$

由于需轮足机器人快速稳定直立状态，故令角度 θ 的权重最大，位置 x 次之，速度项权重较小。 $\mathbf{Q}$ 与 $\mathbf{R}$ 的取值如下：

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{R} = [0.1] \quad (4-14)$$

将 $\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{R}$ 代入式(4-12)和(4-13)计算得到反馈矩阵：

$$\mathbf{K} = [-10 \quad -34.744 \quad -25.2305 \quad -3.7194] \quad (4-15)$$

闭环系统动态响应为：

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x} \quad (4-16)$$

通过 Matlab 进行仿真，令其初始角度偏移 10 度，轮足机器人的俯仰角和

位置变化如图 4-3 所示。在仿真 0.18 秒后轮足机器人的倾斜角小于 1° 。在 5s 时对轮足机器人施加 20N 的扰动力，轮足机器人的俯仰角和位置变化如图 4-4 所示。其最大角度偏差为 2.25° ，扰动 0.01 秒后轮足机器人的倾斜角小于 1° 。

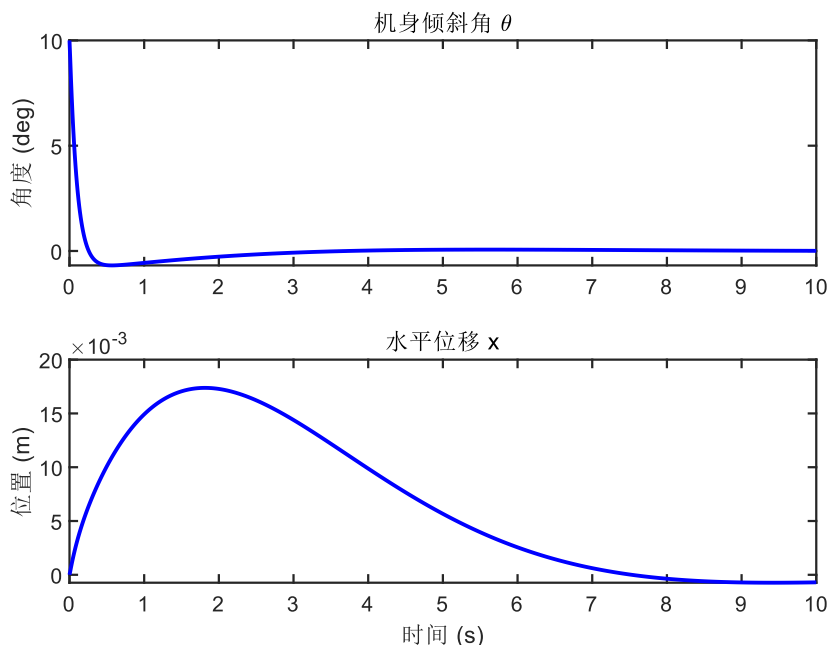


图 4-3 初始角度偏移俯仰角及位置变化

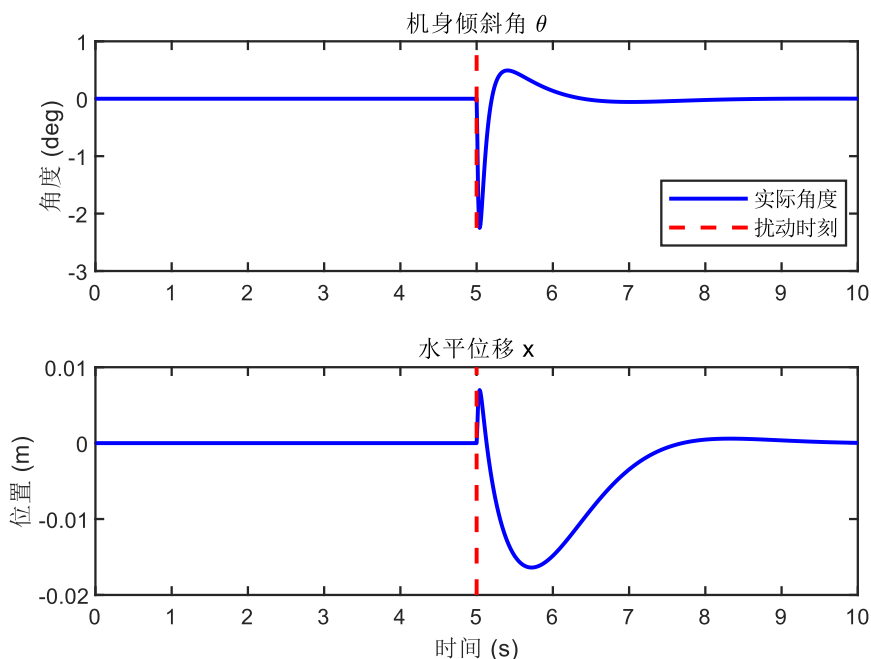


图 4-4 扰动后偏移俯仰角及位置变化

在传统的 LQR 控制中，状态反馈可以稳定系统并优化动态响应，但无法消除由外部扰动或模型误差引起的稳态误差。为此，可通过引入积分控制，将 LQR 扩展为 LQI (Linear-Quadratic-Integral)，从而实现对稳态误差的精准消除。可以

看到轮足机器人在面对角度偏移和外部扰动时有着良好的稳定性，但位置 x 存在一定的稳态偏差。为进一步消除这一偏差，在 LQR 控制器的基础上，引入积分项，设计 LQI 控制器。

定义位置积分误差：

$$e_I = \int (x_t - x) dt \quad (4-17)$$

x_t 为目标位置，当轮足机器人平衡在初始位置时，不妨将其设置为 0。设计平衡将原有状态向量扩展为包括积分误差的新状态向量：

$$\mathbf{x}_{aug} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ e_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & \theta & \dot{x} & \dot{\theta} & -\int x dt \end{bmatrix}^T \quad (4-18)$$

新增积分动态方程为：

$$\dot{e}_I = -x \quad (4-19)$$

增广系统矩阵：

$$\dot{\mathbf{x}}_{aug} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0}_{4 \times 1} \\ -\mathbf{C}_x & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_{aug} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{u} \quad (4-20)$$

其中：

$$\mathbf{C}_x = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \quad (4-21)$$

此时代价函数需包含积分误差的惩罚项：

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{x}_{aug}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}_{aug} + \mathbf{u}^T \mathbf{R} \mathbf{u}) dt \quad (4-22)$$

权重矩阵在前文 Q 和 R 的基础上设计：

$$\mathbf{Q}_{aug} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{0}_{4 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 4} & q_I \end{bmatrix}, \mathbf{R}_{aug} = \mathbf{R} \quad (4-23)$$

q_I 为积分误差项的权重，控制积分作用的强度。增大 q_I 可加快消除稳态误差，但可能引起超调或振荡。 $\mathbf{Q}_{aug}$ 和 $\mathbf{R}_{aug}$ 参数如下：

$$\mathbf{Q}_{aug} = \text{diag}([100 \quad 100 \quad 0.1 \quad 1 \quad 0.001]), \mathbf{R}_{aug} = \mathbf{R} \quad (4-24)$$

通过求解增广系统的 Riccati 方程，得到扩展的反馈增益矩阵：

$$\mathbf{K}_{aug} = [\mathbf{K} \quad \mathbf{K}_I] \quad (4-25)$$

控制率变为：

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} - \mathbf{K}_I e_I = -\mathbf{K}_{aug} \mathbf{x}_{aug} \quad (4-26)$$

通过 Matlab 进行仿真，分别给予初始偏移 0.2m 和初始角度倾转 20° ，对比 LQR 结果与 LQI 结果分别如图 4-5 和图 4-6 所示。

从图中可以看到，在初始角度发生偏移时，LQI 控制角度更快的恢复到平衡位置，在调整过程中，其角度变化相较于 LQR 更大，响应更快，位置偏移也小于 LQR；在初始位置发生偏移时，LQI 在 3.23s 时位置误差降至 0.001m，LQR 在 5.72s 位置误差降至 0.001m，更快达到稳定位置。在调整过程中，其角度变化相较于 LQR 更大，响应也更快。

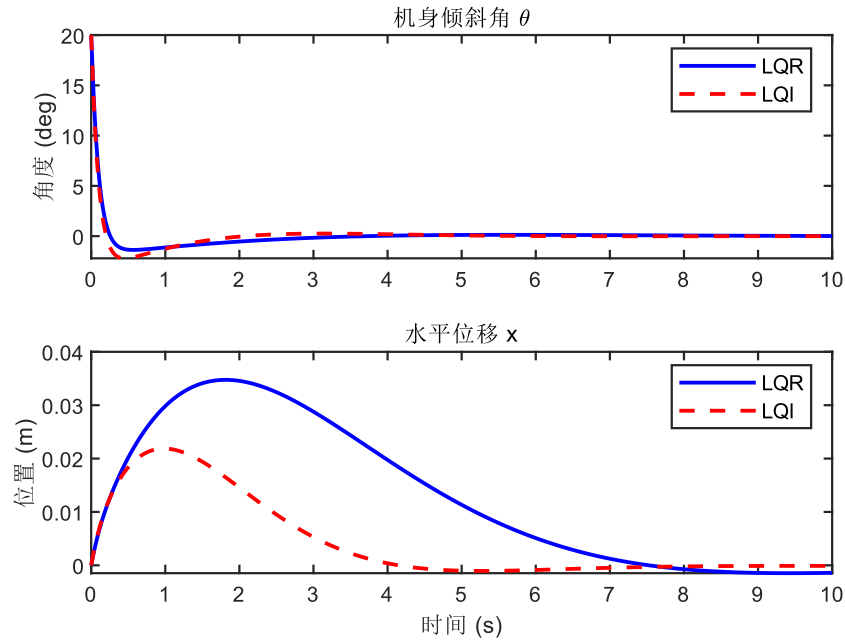


图 4-5 角度初始偏移时俯仰角及位置变化

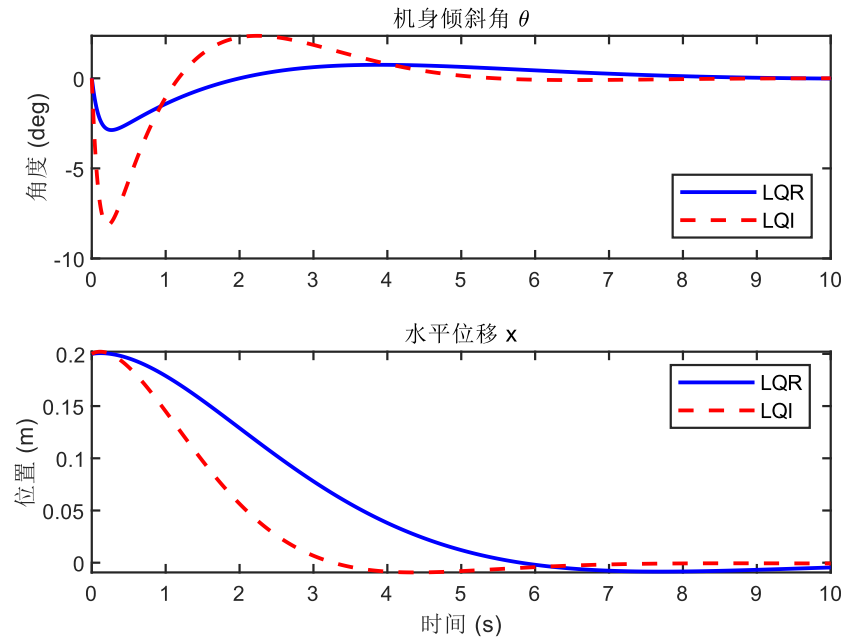


图 4-6 位置初始偏移时俯仰角及位置变化

4.3.2 轮足机器人直线移动控制

在 LQI 平衡控制的基础上进行修改，增加轮足机器人移动功能，使得其能实现以一定速度运动。位置积分和速度积分为：

$$\begin{cases} e_I = \int (x_t - x) dt \\ e_v = \int (v_t - \dot{x}) dt \end{cases} \quad (4-27)$$

此时增广状态向量为：

$$\mathbf{x}_{aug} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ e_p \\ e_v \end{bmatrix} \quad (4-28)$$

状态方程为:

$$\dot{\mathbf{x}}_{aug} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0}_{4 \times 2} \\ -\mathbf{C}_p & \mathbf{0}_{1 \times 2} \\ -\mathbf{C}_v & \mathbf{0}_{1 \times 2} \end{bmatrix} \mathbf{x}_{aug} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{u} + \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{4 \times 2} \\ \mathbf{I}_{2 \times 2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_t \\ v_t \end{bmatrix} \quad (4-29)$$

其中:

$$\begin{cases} \mathbf{C}_p = [1 & 0 & 0 & 0] \\ \mathbf{C}_v = [0 & 0 & 1 & 0] \end{cases} \quad (4-30)$$

令权重矩阵为:

$$\mathbf{Q}_{aug} = \text{diag}([q_p \ q_\theta \ q_v \ 0 \ q_{lp} \ q_{lv}]), \mathbf{R} = \mathbf{R} \quad (4-31)$$

式中 $q_p=10$, $q_\theta=100$, $q_v=5$, $q_{lp}=2$, $q_{lv}=1$ 。

此时代价函数为:

$$J = \int_0^\infty ((x - x_t)^2 q_p + \theta^2 q_\theta + (\dot{x} - v_t)^2 q_v + e_p^2 q_{lp} + e_v^2 q_{lv} + u^2 R) dt \quad (4-32)$$

通过求解增广系统的 Riccati 方程, 得到扩展的反馈增益矩阵:

$$\mathbf{K}_{aug} = [\mathbf{K} \ \mathbf{K}_{lp} \ \mathbf{K}_{lv}] \quad (4-33)$$

反馈控制律为:

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} - \mathbf{K}_{lp}e_{lp} - \mathbf{K}_{lv}e_{lv} = -\mathbf{K}_{aug}\mathbf{x}_{aug} \quad (4-34)$$

令其以 0.2m/s 的速度移动, 仿真结果如图 4-7 所示。稳态速度误差为 0.0002m/s, 实现了对目标速度的跟踪; 在加速的过程中, 最大机身倾角 0.49° , 在达到目标速度后, 机身逐渐趋于平衡角度。

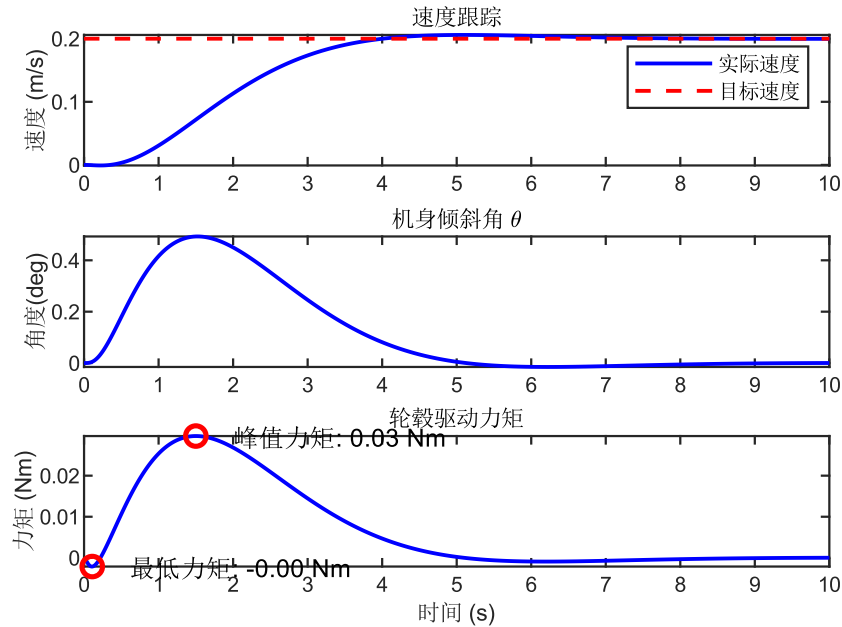


图 4-7 轮足机器人移动时速度、姿态、驱动力变化

4.3.3 轮足机器人转向控制

轮足机器人的转向采用差速转向运动的方式。在平衡和直线移动的基础上，增加转向控制。通过获取轮足机器人当前转向角度差作为偏差信号，转向角速度作为微分信号进行 PD 控制，如图 4-8 所示。该控制方法相对简单，当设置目标转向角度为定值时，可以在轮足机器人受到外部干扰或者轮部出现打滑时，及时调整方向，保持直线前进。PD 控制如下式：

$$\tau_{\psi} = K_p(\psi_t - \psi) - K_d\dot{\psi} \quad (4-35)$$

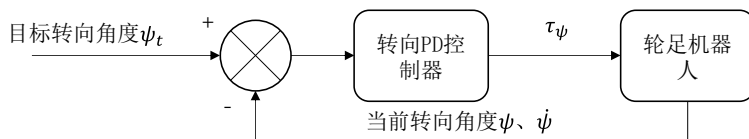


图 4-8 轮足机器人转向控制

将机器人的平衡控制、移动控制和转向控制结合，对轮毂电机力矩进行控制，可以实现轮足机器人基础运动。如图 4-9 所示。令轮足机器人目标转角为 30° ，仿真结果如图 4-10 所示。可以看到在转向过程中，轮足机器人保持俯仰角平稳，两侧轮力矩等值反向，平稳转动至目标角度。

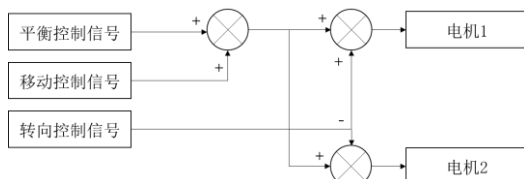


图 4-9 轮足机器人基础运动控制量叠加

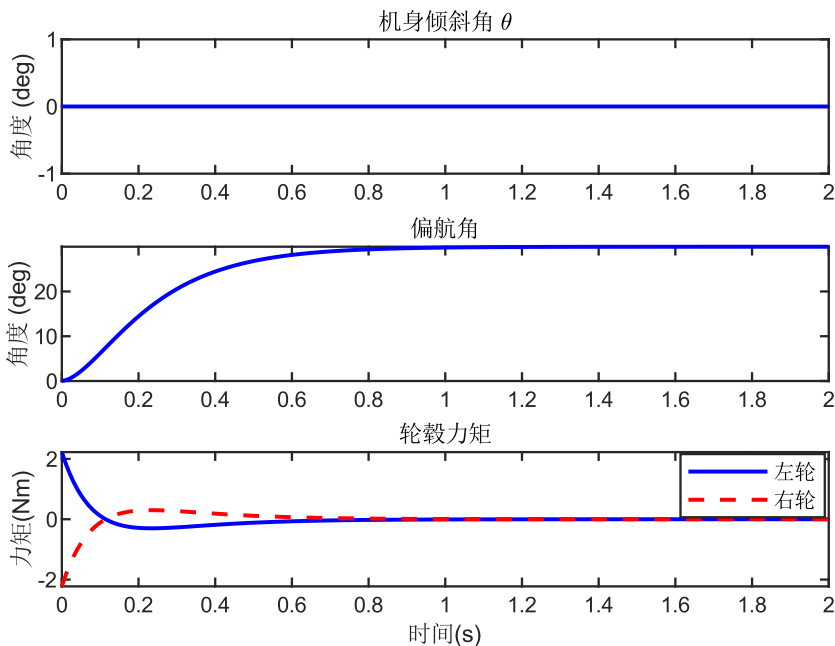


图 4-10 轮足机器人转向时角度及力矩变化

4.4 轮足机器人跳跃与缓冲运动控制与仿真

4.4.1 轮足机器人跳跃控制

基于 3.3 的双质量块弹簧虚拟模型，设计了轮足机器人起跳相与着地相控制算法。将虚拟模型轨迹映射至关节空间中，基于 PD 控制，根据目标关节位置对关节力矩进行控制，跟踪跳跃轨迹实现机器人的跳跃功能。起跳相结束时刻，下质量块恰好脱离地面，此刻下质量块所受拉力与重力相等。

$$\begin{cases} m_1 g = k[l(t_1) - l_0] \\ F = k(l - l_0) \\ m_2 g[z_2(t_1) - z_2(t_0)] + \frac{1}{2} m_2 \dot{z}_2^2(t_1) = \frac{1}{2} k[l(t_0) - l_0]^2 - \frac{1}{2} k[l(t_1) - l_0]^2 \end{cases} \quad (4-36)$$

由于着地相的过程与起跳相相反，故同理可以得到着地相的轨迹规划。

$$\begin{cases} m_1 g = k[l(t_3) - l_0] \\ F = k(l - l_0) \\ m_2 g[z_2(t_3) - z_2(t_4)] + \frac{1}{2} m_2 \dot{z}_2^2(t_3) = \frac{1}{2} k[l(t_4) - l_0]^2 - \frac{1}{2} k[l(t_3) - l_0]^2 \end{cases} \quad (4-37)$$

对有无弹性元件的单腿跳跃过程中的关节电机的出力情况进行对比，目标跳跃高度均为 0.1m，跳跃过程如图 4-11 所示。跳跃实际高度如图 4-12 所示。可以看到，实际跳跃高度均为 0.1m。

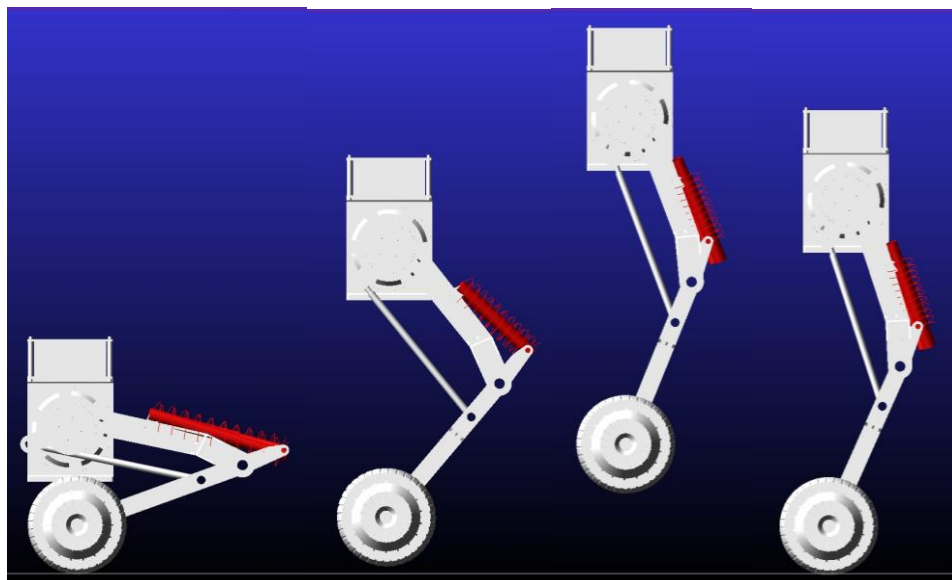


图 4-11 跳跃过程

无弹性元件的情况下，跳跃过程中， τ_h 最大值为 23.85Nm， τ_k 最大值为 31.39Nm，如图 4-13(a)所示。有弹性元件的情况下，跳跃过程中， τ_h 最大值为 19.13Nm， τ_k 最大值为 26.95Nm，如图 4-13 (b)所示。可以看到，起跳前无弹性元件的情况下的关节力矩大于有弹性元件的情况，弹性元件提供了部分支撑力，

同时，增加弹性元件可以在起跳前实现储能，在跳跃过程中释放能量，进一步降低关节跳跃过程的出力。

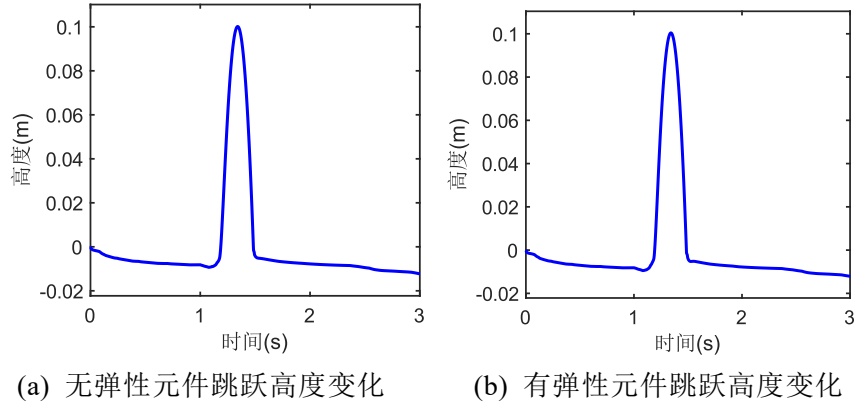


图 4-12 跳跃过程高度变化

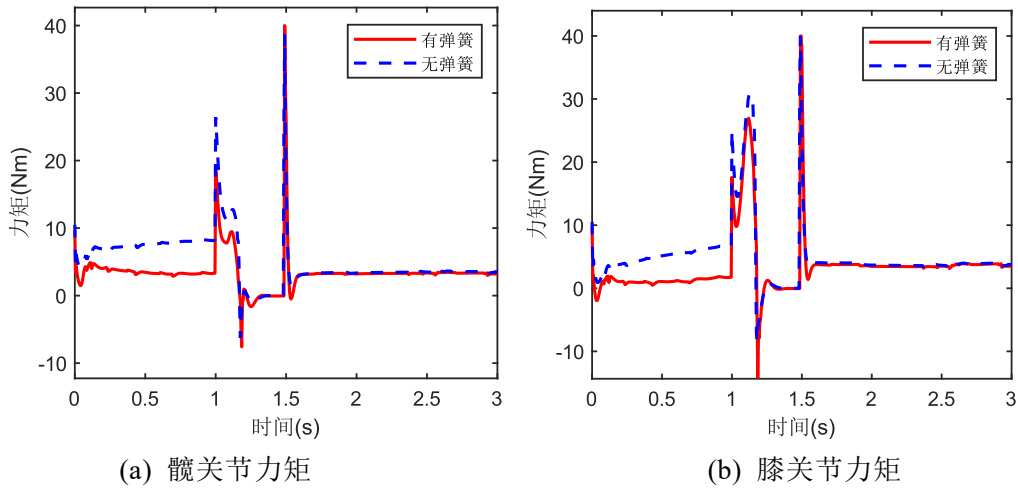


图 4-13 跳跃过程关节力矩

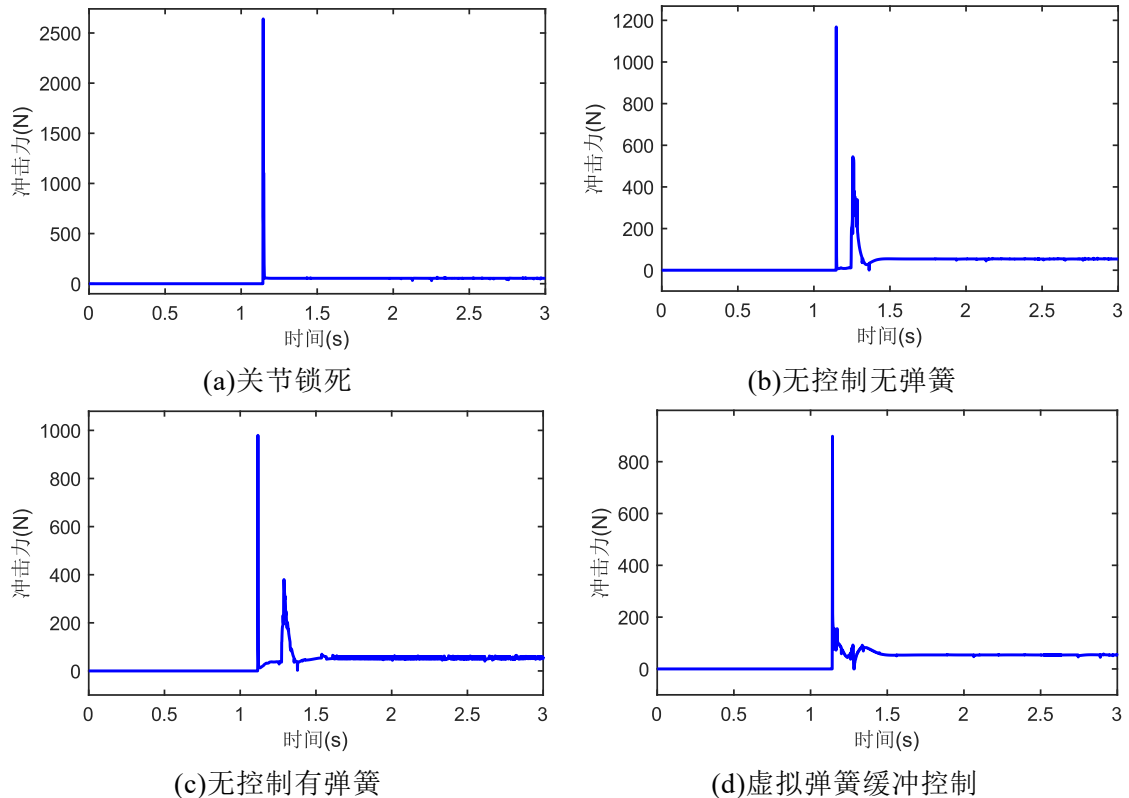
4.4.2 轮足机器人缓冲控制

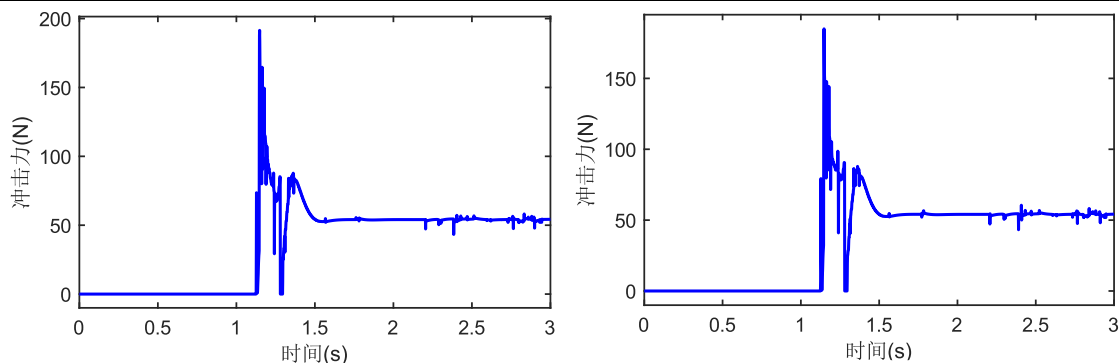
着地准备相轨迹基于三次插值法规划下质量块加速度，如下式所示。轨迹规划的目的是为了使下质量块在着地时的速度为 0。各项规划轨迹的求解均采用二次规划法，在保证规划轨迹精度的同时尽可能降低关节所需的输出力矩，约束条件保证了规划轨迹不会超过机器人所能达到的最大范围。

$$\begin{cases} \ddot{z}_1(t) = d_1 t^3 + d_2 t^2 + d_3 t \\ \ddot{z}_2(t) = \frac{-m_1 \ddot{z}_1(t) - m_1 g - m_2 g}{m_2} \end{cases} \quad (4-38)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} z_1(t_3) = 0 \\ \dot{z}_1(t_3) = 0 \\ z_2(t_3) = l(t_3) \\ \dot{z}_1(t_2) = 0 \\ z_1(t) \geq 0 \end{cases} \quad (4-39)$$

基于基础运动，开展跳跃与缓冲运动仿真。将轮足机器人提升至足底离地高度 0.1m 处，令其腿部伸展，使得轮轴距关节电机轴 0.325m。在 $t=1\text{s}$ 时释放，对六种情况下的落地冲击进行讨论。第一种情况为各关节锁死，单侧足端最大冲击力为 2632N，如图 4-14(a)所示；第二种情况为无控制无弹簧缓冲，最大冲击力为 1168N，如图 4-14(b)所示；第三种情况为无控制有弹簧缓冲，最大冲击力为 980.8N，如图 4-14(c)所示；第四种情况为引入双质量块弹簧虚拟模型控制，最大冲击力为 898.2N，如图 4-14(d)所示；第五种情况为引入轨迹规划，并在触地后切换至双质量块弹簧虚拟模型控制，其最大冲击力为 190.9N，如图 4-14(e)所示；第六种情况为在第五种情况的基础上，增加了弹性元件，其最大冲击力为 185.0N，如图 4-14(f)所示。可以看到，在关节锁死的情况下硬着陆，触地冲击极大，在无控制弹簧时，出现了两个冲击力峰值，与双质量块模型结果规律一致。在无控制的情况下，增加弹簧可以有效减少冲击力。引入控制，通过虚拟弹簧缓冲控制可以有效的降低落地冲击；在此基础上进一步引入轨迹规划，可以大幅度降低触地时刻的冲击力，此时通过增加弹簧可以进一步降低冲击力。



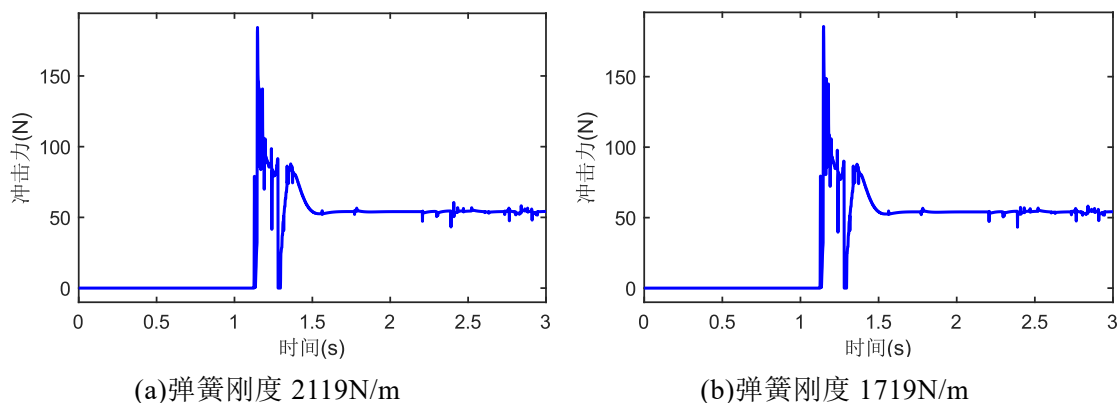


(e) 虚拟弹簧缓冲控制+轨迹规划控制 (f) 轨迹规划控制+虚拟弹簧缓冲控制+弹簧

图 4-14 落地缓冲过程冲击力

进一步对比不同刚度的弹簧对缓冲效果的影响。在原有设计的刚度为 1919N/m 的弹簧刚度上进行改变，令弹簧刚度为 2119N/m，结果如图 4-15(a)所示，最大冲击力为 184.3N。令弹簧刚度为 1719N/m，结果如图 4-15(b)所示，最大冲击力为 185.6N。可以看到增加弹簧刚度可以进一步减小冲击力，但改变的幅度有限，对缓冲效果的提升作用并不明显。轨迹规划的落地缓冲过程如图 4-16 所示。在冲击力的对比基础上，对情况五和情况六的缓冲过程的关节出力进行对比。情况五在缓冲过程中， τ_h 最大值为 17.53Nm， τ_k 最大值为 27.83Nm，如图 4-16(a)所示。情况六在缓冲过程中， τ_h 最大值为 17.15Nm， τ_k 最大值为 25.3Nm。如图 4-16(b)所示。可以看到，在增加弹簧之后，关节力矩变化规律相近，但关节力矩相较于无弹簧时整体发生下降，减小了对关节电机的冲击，也降低了对关节电机力矩的需求。

将跳跃与落地缓冲结合，形成跳跃的完整流程进行仿真，令跳跃高度为 0.1m。仿真过程中的冲击力和关节力矩分别如图 4-18 和图 4-19 所示。可以看到，在完整跳跃的过程中，轮足机器人的冲击力为 210.8N，冲击力变化和关节力矩变化与前文跳跃和缓冲的结果相近，也进一步验证了控制设计的有效性。



(a) 弹簧刚度 2119N/m

(b) 弹簧刚度 1719N/m

图 4-15 不同弹簧刚度与轨迹规划结合时的落地缓冲过程冲击力

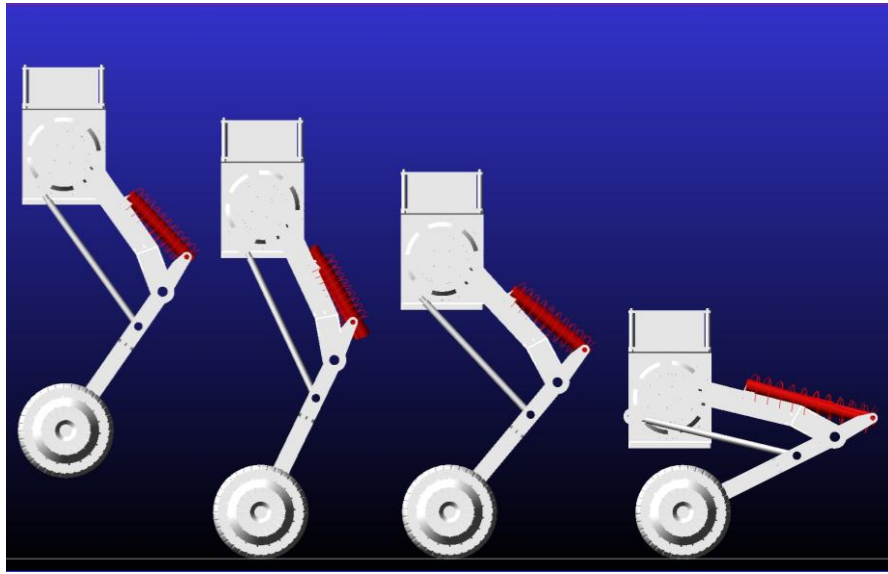


图 4-16 落地缓冲过程

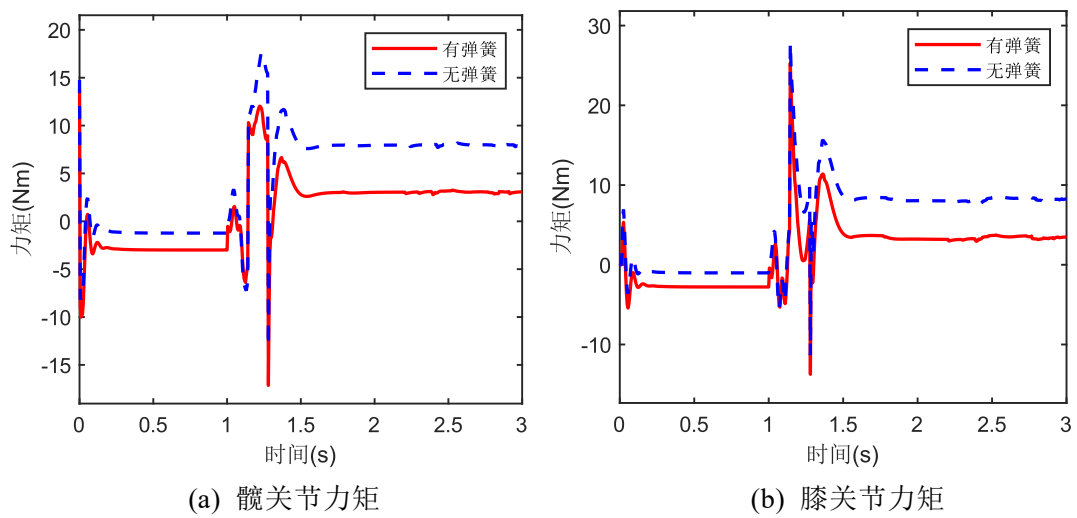


图 4-17 轨迹规划落地缓冲过程有无缓冲元件关节力矩对比

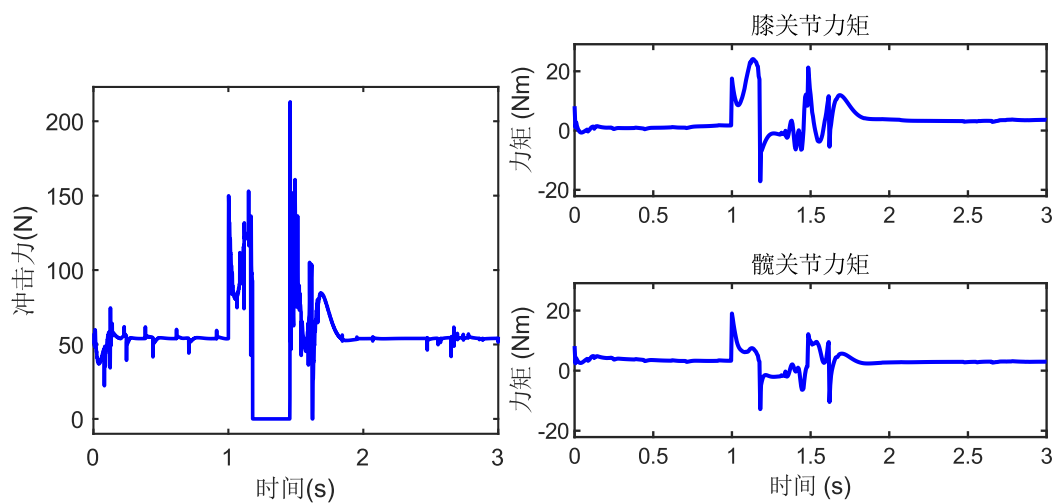


图 4-18 完整跳跃过程冲击力

图 4-19 完整跳跃过程关节力矩

4.5 本章小结

本章首先基于 Adams-Simulink 完成了轮足机器人虚拟样机和仿真环境的搭建。在基础运动控制方面，设计了 LQI 控制器，实现了轮足机器人的平衡和直线移动控制，通过 PD 控制器实现了轮足机器人的差速转向，将两者的控制量进行叠加，实现了轮足机器人基础运动；在跳跃与缓冲运动控制方面，基于动力学模型构建了 PD 控制器实现了轮足机器人的高度调整，基于双质量块弹簧虚拟模型设计虚拟模型控制器，实现起跳，基于三次插值法规划下质量块加速度实现了落地缓冲。最后将基础运动和跳跃与缓冲运动两者进行结合，实现了虚拟样机的整体运动控制，初步验证了轮足机器人系统设计和运动控制方法的有效性和可行性，为样机搭建和实验奠定了基础。

第 5 章 轮足机器人样机搭建及实验

5.1 引言

前几章详细介绍了轮足机器人结构设计、运动学和动力学建模，完成了基础运动和跳跃与缓冲运动的控制。基于前文内容，本章将完成对轮足机器人动力系统和控制系统硬件的设计，由此实现轮足机器人样机的搭建。开展单腿测试平台及轮足机器人样机的实验，实现轮足机器人平衡、跳跃和移动，并在单腿测试平台上实现跳跃和落地缓冲，以验证前文运动学和动力学模型和运动控制设计的有效性。

5.2 轮足机器人样机搭建

根据仿真结果，开展实物样机的搭建，对动力系统和控制系统硬件进行设计，并完成相应元器件选型。基础运动的控制实验在轮足机器人样机上开展。

5.2.1 动力系统硬件设计

由 2.3 和 4.4 中的仿真结果，电机的力矩最大值达到 30N 左右。本文中主要涉及力矩控制，故需要选择具有力矩或者电流伺服控制模式的关节电机，综合考虑最终选型选择 CubeMars 的 AK10-9 关节电机，如图 5-1 所示。该关节电机具有位置、速度、电流、力矩控制模式，其额定扭矩为 18Nm，峰值扭矩为 48Nm，额定转速为 228rpm，质量为 0.96kg，工作电压为 48V，额定电流 10.6A。

足端轮电机作为轮式驱动系统的动力执行机构，驱动单元需满足自平衡、直线运动和转向的动力输出需求，同时具备良好的转向响应特性与转速调节性能。根据 4.3 中的仿真结果，驱动轮所需扭矩较小，但驱动力需要满足轮足机器人从静止到站立的需求。选择了无刷无齿轮毂电机，如图 5-2 所示。轮毂电机带有霍尔传感器，可以检测电机转子的位置和速度。该轮毂电机额定扭矩 2.5Nm，额定功率 150W，直径 102mm，重量 1.5kg，工作电压 24V，额定电流 9A。



图 5-1 AK10-9 关节电机



图 5-2 轮毂电机

关节电机内置编码器和驱动器，可以通过 CAN 总线进行通信控制。通过厂

商提供的 CAN 通信协议，可以与关节电机进行通信，控制关节电机力矩等。此外，用户可以通过 R-Link 模块将关节电机与电脑相连接，如图 5-3 所示，通过 T-Motor 提供的软件 CubeMars-Tool 可以方便的对关节电机进行调试。

轮毂电机没有内置驱动器，根据轮毂电机的参数，选择 BRTFOCCAN-500 直流无刷电机驱动器，如图 5-4 所示。该驱动器支持功率 500W，电压支持 12-80V，额定电流 10A，最大电流 20A。可通过 CAN 总线进行通信控制。驱动器与轮毂电机的霍尔线连接，可以获取轮毂电机当前转速、位置等信息。通过厂商提供的 CAN 通信协议，可以与轮毂电机进行通信，控制关节电机电流实现基础运动。



图 5-3 R-link 模块



图 5-4 轮毂电机驱动器

5.2.2 控制系统硬件设计

在完成动力系统硬件的设计后，需要搭建控制系统对其进行控制。轮足机器人的控制系统硬件主要包括主控芯片、传感器、通信模块和供电模块。主控芯片是控制系统的中枢，负责数据处理与指令生成，通过嵌入式算法程序的运算，实现轮足机器人的运动规划；传感器主要包括姿态传感器和电机编码器等，获取轮足机器人当前姿态信息和电机当前角度、转速、电流和力矩等状态信息；通信模块主要为主控芯片和各个模块之间的 CAN 通信；供电模块则为整个控制系统提供电力。

单腿、系统主要包括主控芯片、电机、驱动器及供电模块。主控芯片作为轮足机器人控制系统的运算中枢，承担传感信息的实时解析与融合（如 IMU 姿态参数）、执行器交互协议的协调（如电机 CAN 指令收发）及动力调控任务。具体为通过嵌入式算法计算各个电机驱动器所需的力矩，通过发送 CAN 消息，精准调节各个电机的输出，实现轮足协同的稳定性控制。综合考虑，本文最终选择了确定采用 STMicroelectronics 研发的 STM32F407ZGT6 芯片作为轮足机器人的主控芯片。目前市面上基于该芯片的各类开发板及其配套硬件产品已经

十分成熟，其硬件生态体系已形成完整的应用开发解决方案。本文选择了“正点原子探索者 STM32F407ZGT6 开发板”，如图 5-5 所示。该开发板支持 CAN 通信，支持众多板载外部设备，能满足单腿控制的要求。

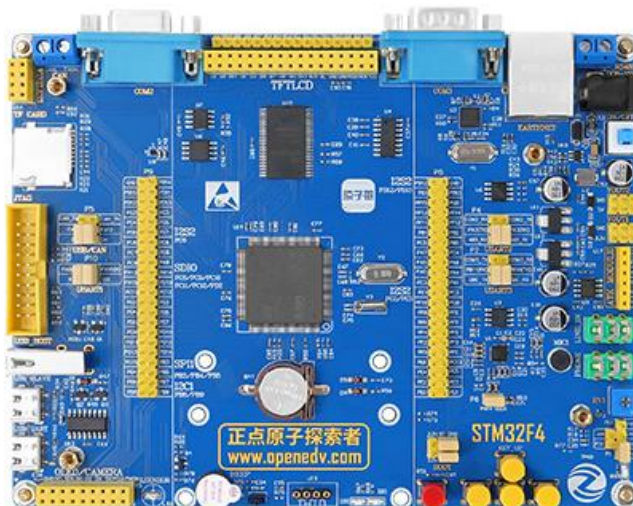


图 5-5 STM32F407ZGT6 开发板

轮足机器人需要感知自身的姿态，进而控制轮毂电机的转动，才能实现平衡控制。也就是需要能感知轮足机器人姿态信息的 IMU。本文选用 MPU6050 传感器模块，如图 5-6 所示。该传感器可以测量 XYZ 三轴线性加速度，感知重力与运动方向；可以检测 XYZ 三轴角速度，用于姿态角速度追踪。该传感器具备高集成度和易用性，可通过 IIC 接口与开发板连接，输出稳定的姿态数据。

通信模块主要负责两个主控芯片以及电机之间的 CAN 通信。本文使用了 RoboMaster 电调中心板 2，如图 5-7 所示，来实现各个硬件的通信连接。

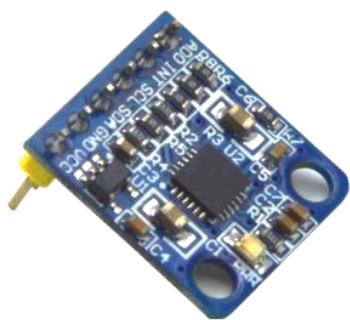


图 5-6 MPU6050 传感器



图 5-7 RoboMaster 电调中心板 2

轮足机器人各硬件之间所需的电压不同，因此需要对部分硬件的供电进行降压处理。同时考虑到电机运行时电流较大，在电源的选择上需要注意电流负载能力。根据动力系统硬件供电需求，关节电机工作电压为 48V，额定电流 10.6A，轮毂电机工作电压 24V，额定电流 9A。本文选择将两个 6S 锂电池进行串联实现供电。该电池容量 3300mAh，放电倍率 45C，最大电流可到 148.5A，重

量 485g。同时选择易稳 48V 转 24V 电源转化模块为轮毂电机的驱动器供电。

轮足机器人系统硬件整体结构如图 5-8 所示。

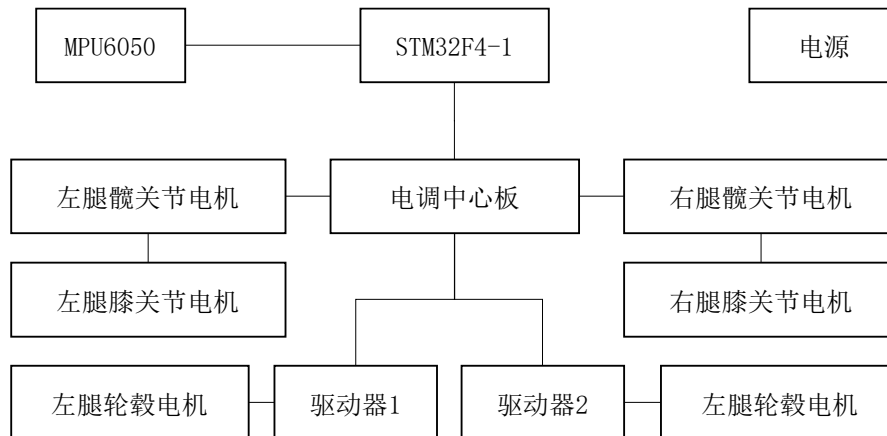


图 5-8 轮足机器人系统硬件整体结构

根据第二章中结构的设计，主体零件采用铝合金 7075-T6，采用碳纤维板作为躯干顶部各层的分隔板，各元器件安装在分隔板上，电池通过绑带固定在机器人底板下。搭建完成的实体样机如图 5-9 所示。设置 MPU6050 的姿态数据采集频率为 200Hz，关节电机和轮毂电机的控制频率为 200Hz。轮足机器人样机总质量为 12.02kg，轮距 37cm，处于最低位置时总高 37.7cm，长度 29.9cm。

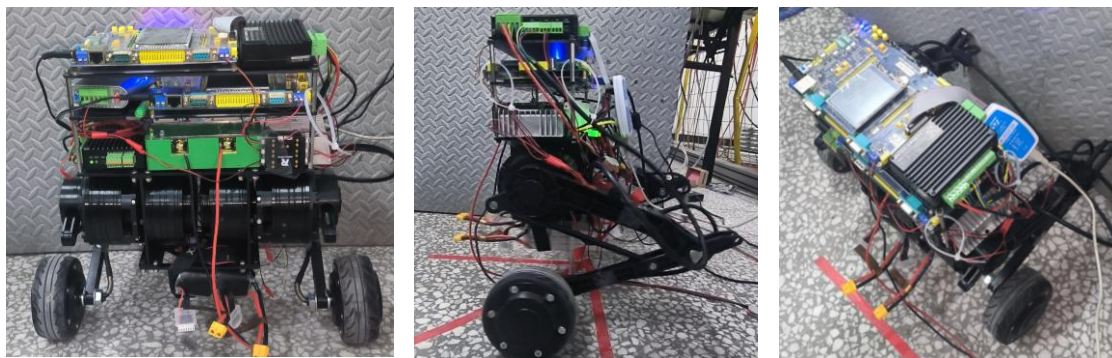


图 5-9 轮足机器人实体样机

5.3 轮足机器人样机实验

5.3.1 单腿运动测试实验

基于前文仿生轮足机器人的跳跃与缓冲运动控制设计，在单腿系统上开展了对前文的跳跃与落地缓冲控制方法的有效性验证。测试单腿系统大腿小腿长度为 0.5m，连杆长度为 0.1m，单腿质量 70kg。测试台架如图 5-10 所示。将轮足仿生机器人单腿安装至测试台架，单腿系统与电机连接，电机安装于电机安装架，电机安装架与导轨相连接，以实现竖直方向上的运动。对轮足仿生机器

人单腿进行跳跃能力、缓冲能力测试。控制膝关节电机和髌关节电机，完成跳跃和落地缓冲的动作。根据电机和单腿系统所需的安装空间，单腿安装架如图 5-11 所示。将单腿安装架与导轨连接，保证电机与单腿系统能够在竖直方向滑动。安装架上方可以安装两种不同平面，其功能分别与负载跳跃测试、落地缓冲测试对应。在单腿测试台架的上方安装有吊机，吊机与电磁铁相连接，电磁铁可以与安装架上方安装的铁制平面相吸附，以实现单腿系统的在竖直方向的提升及下落，以便进行落地缓冲实验。

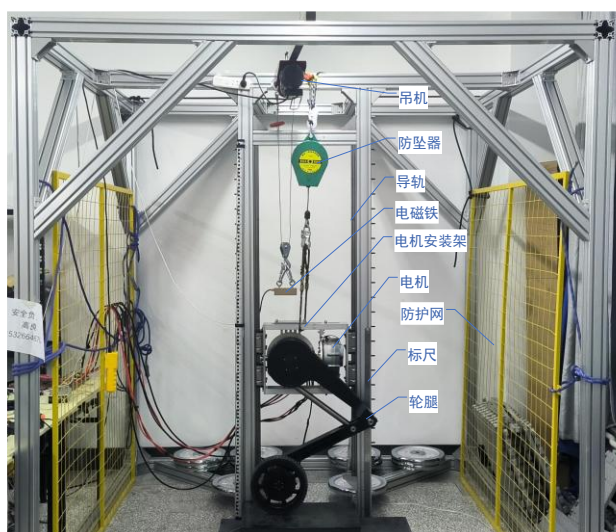


图 5-10 轮足仿生机器人单腿及单腿测试台架

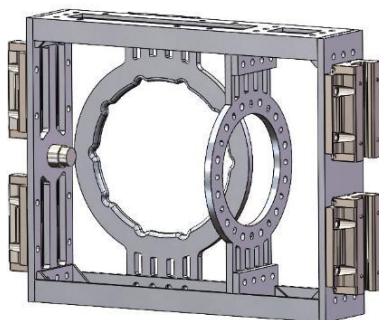
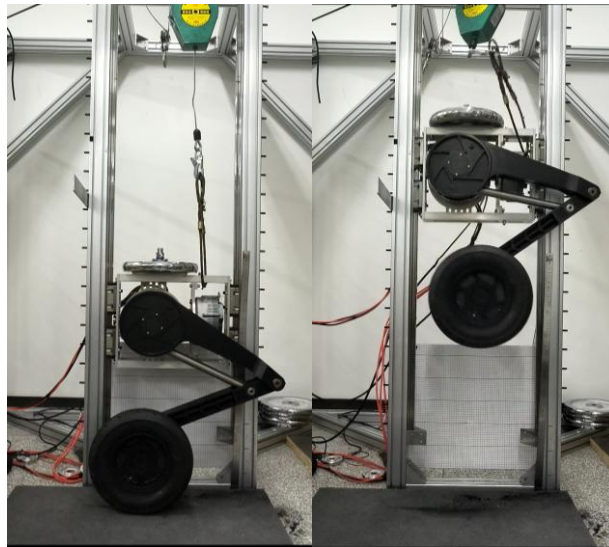


图 5-11 单腿安装架

跳跃能力测试过程如下，在轮足仿生机器人单腿系统上方安装负载并固定，利用双质量块弹簧虚拟模型控制轮足仿生机器人单腿系统进行竖直向上跳跃运动。记录单腿系统跳跃过程中轮底离地最大高度对应的标尺位置与轮子在地面时对应的初始标尺位置。单腿跳跃的初始位置和最高位置如图 5-12 所示。单腿系统实现了目标高度的跳跃，证明了跳跃控制设计的有效性。

缓冲能力测试过程如下，将轮足仿生机器人单腿系统置于三维测力台上，记录轮腿系统的自重，将轮足仿生机器人单腿提升至轮底距离三维测力台平面

不低于 0.2m 的高度；释放单腿系统使其进行自由降落，利用轨迹规划对下落过程中轮部的运动轨迹进行规划，使其在触地时刻速度为 0，利用测力台记录落地过程的冲击力。通过测力台记录轮足仿生机器人单腿系统自重为 751N。缓冲过程如图 5-13 所示。通过测力台记录轮足仿生机器人单腿系统下落触地过程中的冲击力，如图 5-14 所示。记录下落过程的冲击力峰值，与测量的轮腿系统自重进行对比，计算冲击力峰值与轮腿系统自重的比值。测得冲击力可减少至 1299.438N，比例为 174%。



(a)初始位置

(b)最高位置

图 5-12 轮足仿生机器人单腿系统跳跃



(a)下落前

(b)下落中

(c)着地后

图 5-13 落地缓冲过程

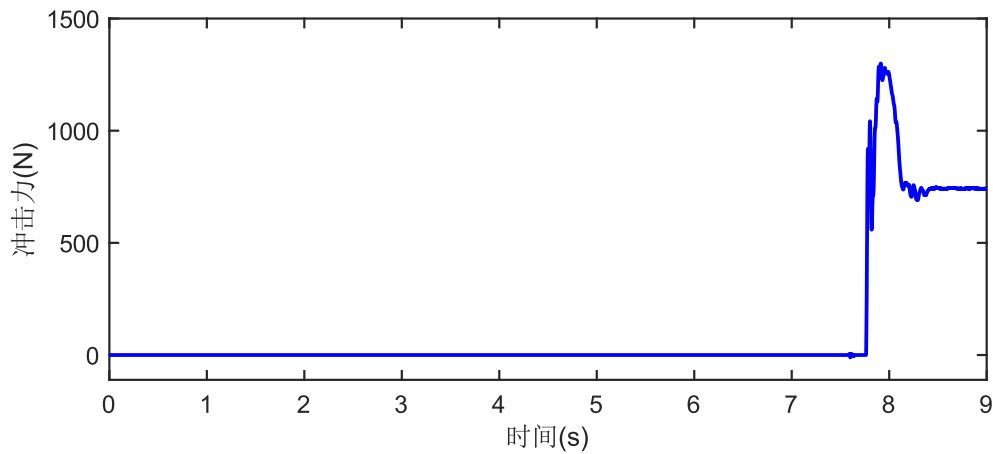


图 5-14 落地缓冲过程冲击力变化

通过在单腿系统上的跳跃能力和缓冲能力实验，证明了前文动力学模型的合理性和跳跃控制和缓冲控制设计的有效性。

5.3.2 实体样机基础运动测试实验

样机的平衡是实现轮足机器人其他运动的基础。进行轮足机器人平地平衡实验，以检验轮足机器人保持平稳的能力。由于 MPU6050 无法直接读取轮足机器人机身速度，选择以轮部的移动速度作为机器人的移动速度实现控制。轮足机器人在平地上达到平衡位置后，释放悬挂的 1kg 的物体撞击机身，对轮足机器人施加外力干扰，物体的高度变化约为 40cm。可以看到，在受到外力之后，轮足机器人先向外力施加的方向移动，然后回到平衡的角度范围内，如图 5-15 所示。

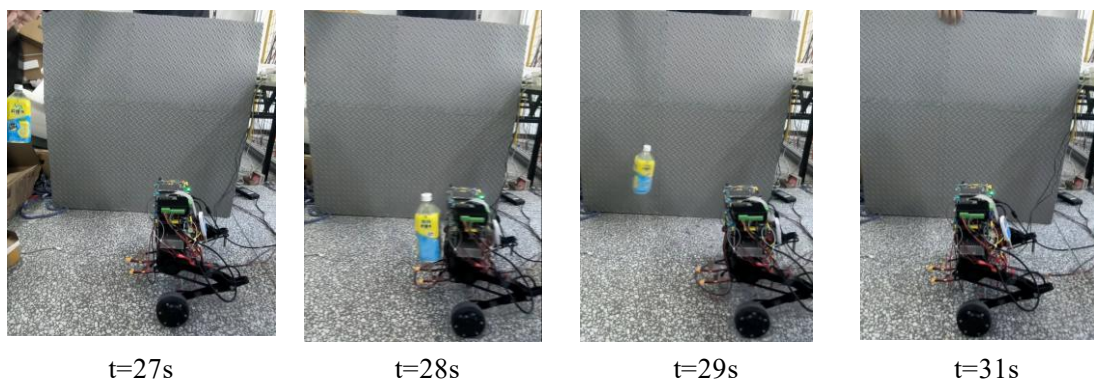


图 5-15 轮足机器人平衡过程

对 MPU6050 返回的 CAN 消息进行处理，得到轮足机器人受到外力干扰后俯仰角的变化，如图 5-16 所示。平衡时，俯仰角在约 $\pm 1^\circ$ 的范围内波动，可以看到在受到外力干扰后，俯仰角快速增大，而后由回到平衡的角度范围内，平衡

得到有效的控制。

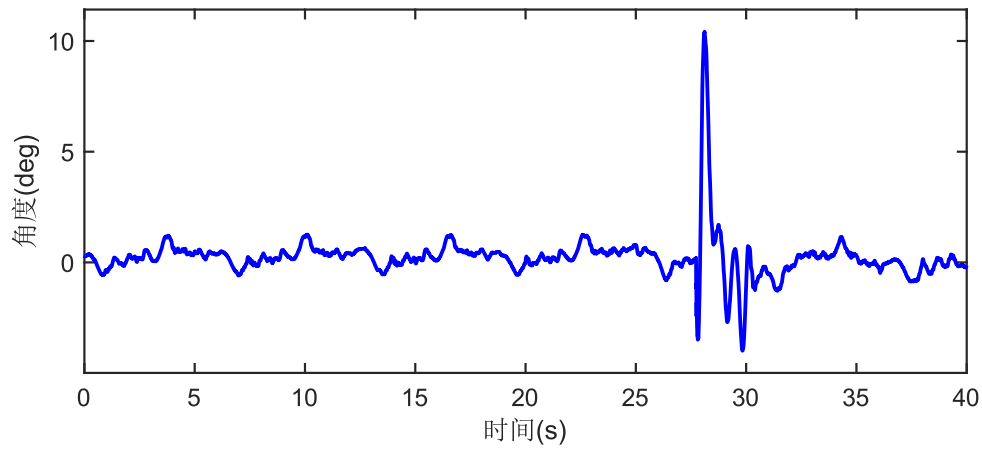


图 5-16 轮足机器人受干扰时俯仰角变化

令轮足机器人进行转向,偏航角从静止 0° 开始,以 5° 为间隔增加至 30° , 然后以 10° 为间隔增加至 60° , 最后以 30° 为间隔返回 0° 。转向过程如图 5-17 所示,转向过程偏航角的变化如图 5-18 所示。可以看到,转向控制的响应速度快,能很快达到目标偏航角。

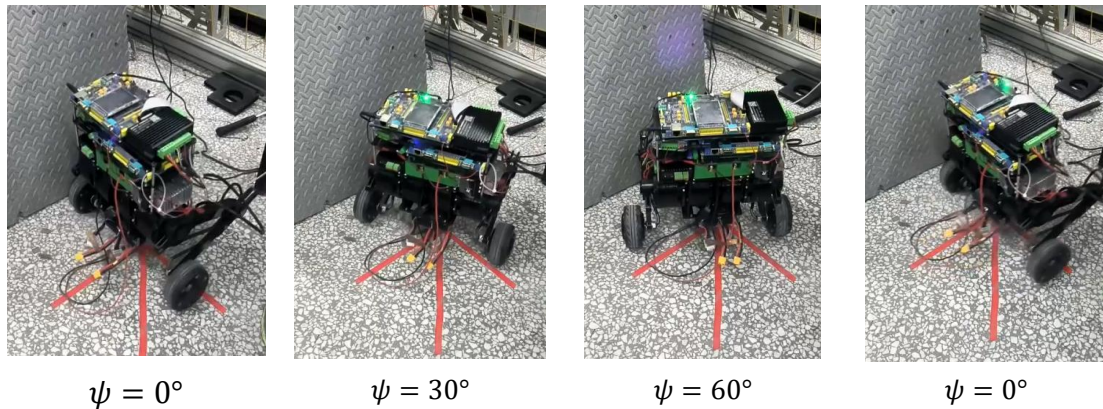


图 5-17 轮足机器人转向过程

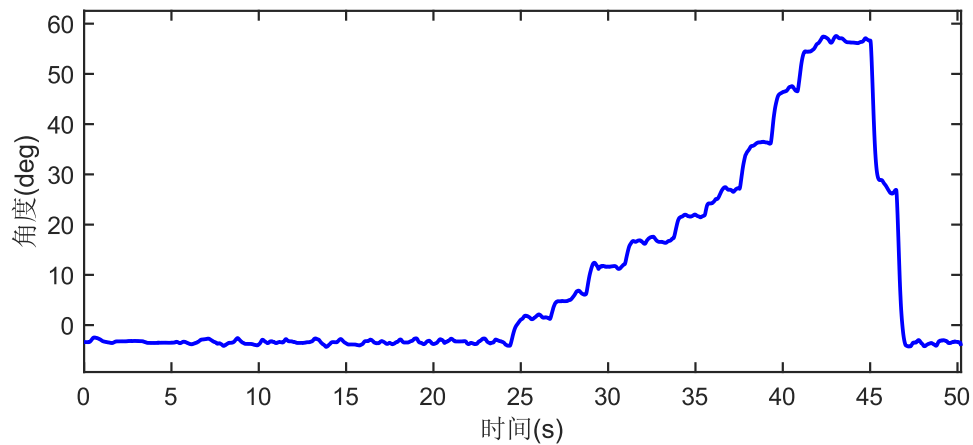


图 5-18 轮足机器人转向过程偏航角变化

令轮足机器人以 0.1m/s 的速度移动，移动一定距离后停止。其移动过程如图 5-19 所示。移动过程的俯仰角如图 5-20 所示。可以看到，开始移动后轮足机器人前倾，停止时后倾，然后回到平衡位置。



图 5-19 轮足机器人移动过程

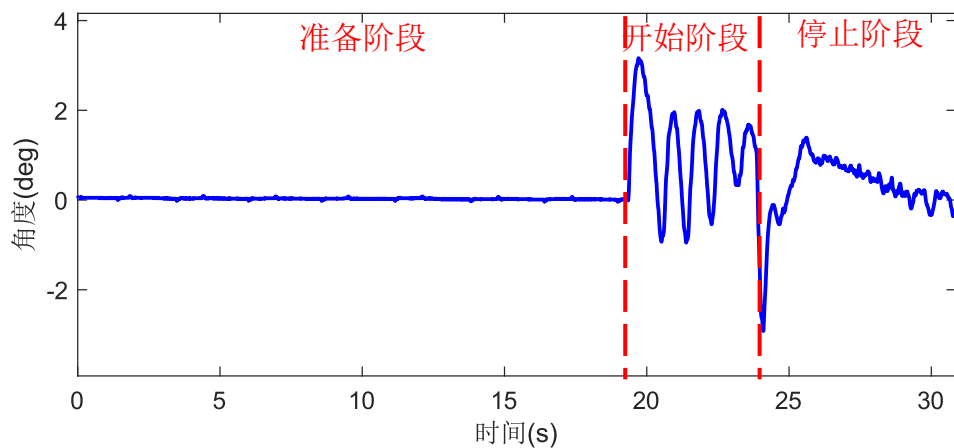


图 5-20 轮足机器人移动过程俯仰角变化

5.4 本章小结

本章完成了双轮足复合机器人样机设计与运动实验，系统的验证了轮足机器人运动学和动力学建模、控制算法与硬件方案的有效性。基于双轮足复合机器人结构与运动控制要求，完成了轮足机器人动力系统和控制系统硬件的选择，由此完成了轮足机器人样机的搭建。搭建单腿测试平台，开展了负载跳跃和落地缓冲实验，验证了跳跃与缓冲运动控制的有效性；基于轮足机器人样机，开展了基础运动实验，实现了自平衡、移动和转向。验证了基础运动控制方法的可行性。

结 论

本文开展了轮足机器人的腿部结构设计和运动控制方法研究,设计了具有柔性缓冲机构的轮足机器人,建立了轮足机器人的运动学和动力学模型,基于 LQI 控制算法和 DMS 模型,实现了对轮足机器人基础运动和跳跃与缓冲运动的控制。搭建了单腿测试平台和轮足机器人样机,对轮足机器人的运动控制方法有效性进行验证。本文的主要研究成果如下:

(1) 对轮足机器人的足端可达域和构型进行了分析,选择了合适的构型和腿部各杆件的长度比例。探究了机器人触地冲击力机制,开展了轮足机器人腿部柔性缓冲机构设计,确定了弹性元件的安装位置及参数。利用 SolidWorks 对轮足机器人进行了结构设计,并进行了拓扑优化,完成了轮足机器人结构设计。

(2) 以轮足机器人的一侧腿进行分析,使用 D-H 法建立了机器人的正运动学模型,计算齐次变换矩阵,实现了从关节空间到末端执行器足端轮的位姿的映射。通过几何法建立逆运动学模型。基于倒立摆模型,通过拉格朗日方程完成了对轮足机器人基础运动的动力学建模;忽略腿部杆件质量,基于 DMS 模型完成机器人跳跃与缓冲运动的动力学建模。

(3) 基于运动学和动力学模型对轮足机器人的控制器进行设计。通过搭建 LQI 控制器实现轮足机器人的平衡、移动,在此基础上增加对偏航角的 PD 控制实现转向;基于 DMS 模型和 PD 控制,设计虚拟模型控制器,对跳跃过程的关节力矩进行控制,实现轮足机器人的跳跃;并通过轨迹规划与虚拟弹簧模型结合,设计轨迹跟踪控制器,跟踪目标轨迹,对缓冲过程的关节力矩进行了控制,实现了轮足机器人落地缓冲控制。搭建了 ADAMS-Simulink 联合仿真平台,验证了控制的有效性。

(4) 完成了轮足机器人的硬件设计,搭建了轮足机器人样机。基于单腿测试平台,开展了轮足机器人的跳跃与缓冲运动控制测试,实现了单腿的跳跃和落地缓冲,验证了动力学模型和跳跃与缓冲运动控制的有效性;开展了轮足机器人的基础运动控制测试,实现了轮足机器人的自平衡、移动和转向,验证了基础运动控制的有效性。

本文的创新性主要体现在:

(1) 提出了一种带有缓冲机构的轮足机器人的腿部结构,相较于无缓冲机构的腿部结构,降低了跳跃和落地缓冲时的关节出力,提升了轮足机器人的缓冲性能。

(2) 提出了一种基于 LQI 的轮足机器人基础运动的控制器,实现了轮足机器人的自平衡和移动,相较于传统的 LQR 控制,引入积分控制,提高了轮足机

机器人的稳定性，降低了稳态误差。

(3) 提出了一种将轨迹规划和 DMS 模型结合的轮足机器人落地缓冲运动控制器。在 DMS 模型的缓冲控制的基础上，通过轨迹规划，降低足端触地时的速度，从而进一步降低了轮足机器人触地时的冲击力。

本文取得了轮足机器人结构设计和控制研究的初步成果，但由于时间限制和理论知识的不足，在轮足机器人结构设计和运动控制方面仍有较大的改进空间，应在后续研究和实验中进行改进：

(1) 轮足机器人基础运动实验结果与仿真存在较大差距，这是因为控制频率对轮足机器人的姿态控制有着极大的影响。但由于在设计样机硬件系统时理论知识的不足，轮足机器人的控制频率最高只能达到 200Hz，且 MPU6050 传感器容易受噪声影响，使得轮足机器人在平衡时会有一定距离范围内前后移动。未来可以进一步优化硬件系统设计，使得轮足机器人更加稳定。

(2) 通过仿真和实验可以看到，轮足机器人不同关节所需的扭矩不同。膝关节所需的力矩大于髋关节电机，而在对轮足机器人进行结构设计和电机选型时，采用了相同型号的电机，造成了一定程度上的浪费，也增加了轮足机器人的整体质量，增加了转动惯量。因此可以在满足运动的情况下，选择不同型号的关节电机，以实现更好的控制精度。

参考文献

- [1] 程乐平,李欢.智能仓储物流中机器人技术的应用与发展[J]. 信息系统工程, 2023(07): 43-46.
- [2] 钟晓茹.移动机器人在医疗场景的研究与应用进展[J].中国医疗设备,2021, 36(02): 155-159.
- [3] 李栋. 家庭服务机器人自主巡迹监视与智能交互物联网技术研究[D].山东大学,2018.
- [4] 郭丽娟,陈梁远,唐彬等.变电站环境综合监测移动机器人开发[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2020, 39(05): 440-445.
- [5] Zheng J, Gao H, Yuan B, et al. Design and Terramechanics Analysis of A Mars Rover Utilising Active Suspension[J]. Mechanism and Machine Theory, 2018, 128: 125-149.
- [6] A. Kamimura and H. Kurokawa, High-step climbing by a crawler robot DIR-2 realization of automatic climbing motion [C]// 2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, St. Louis, MO, USA, 2009: 618-624.
- [7] J. Lin, G. Deng, L. Chen, B. Jin, C. Sun and A. Zhang, Bionic Architecture Design and Robust Rough-Terrain Locomotion for a High-Payload Quadrupedal Robot[C]// 2019 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), Dali, China, 2019: 1027-1034.
- [8] Hutter M, Gehring C, Lauber A, et al. ANYmal - toward legged robots for harsh environments[J]. Advanced Robotics. 2017, 31(17): 918-931.
- [9] Bjelonic M, Klemm V, Lee J, et al. A survey of wheeled-legged robots [C]//Climbing and Walking Robots Conference. Springer, Cham, 2023: 83-94.
- [10] Robotic Systems Lab: Legged Robotics at ETH Zürich. The Future of Robotic Mobility[EB/OL]. (2021-12-03)[2025-04-07]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=RJyhZUqj3hM>.
- [11] M. Bjelonic, R. Grandia, O. Harley, et al. Whole-Body MPC and Online Gait Sequence Generation for Wheeled-Legged Robots[C]// 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Prague, Czech Republic, 2021: 8388-8395.
- [12] Bjelonic, M, Grandia, R, Geilinger, M, et al. Offline motion libraries and online MPC for advanced mobility skills[J]. International Journal of Robotics Research.2022, 41(9-10), 903-924.
- [13] E. Vollenweider, M. Bjelonic, V. Klemm, et al. Advanced Skills through Multiple

- Adversarial Motion Priors in Reinforcement Learning[C]// 2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), London, United Kingdom, 2023: 5120-5126.
- [14] Schwarz Max, Beul Marius, Droeschel David, et al. Supervised Autonomy for Exploration and Mobile Manipulation in Rough Terrain[C]// 14th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS), Shanghai, China, 2016, 123-142.
- [15] Klamt T, Schwarz M, Lenz C, et al. Remote mobile manipulation with the centauro robot: Full-body telepresence and autonomous operator assistance[J]. Journal of Field Robotics, 2019, 37(5), 889-919.
- [16] G. Bellegarda, K. van Teeffelen and K. Byl. Design and Evaluation of Skating Motions for a Dexterous Quadruped[C]// 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Brisbane, QLD, Australia, 2018: 1703-1709.
- [17] JPLraw. Investigating Mobility on Europa Analogue Terrain (Death Valley, Ca.)[EB/OL]. Youtube. (2020-06-21)[2025-04-07]. <https://www.youtube.com/watch?v=UzTlFFnNcC4&t>.
- [18] Pengfei W, Bo H, Lining S. Walking research on multi-motion mode quadruped bionic robot based on moving ZMP[C]// IEEE International Conference Mechatronics and Automation, 2005, 4: 1935-1940.
- [19] 宇树科技. Unitree B2-W 天赋觉醒! [EB/OL]. bilibili. (2024-12-23) [2025.04.07]. https://www.bilibili.com/video/BV17rCGY1Ebe/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=11cb4561b8e3013f493480f64e175ee7.
- [20] Xu K, Wang S, Yue B, et al. Adaptive impedance control with variable target stiffness for wheel-legged robot on complex unknown terrain[J]. Mechatronics, 2020, 69: 102388.
- [21] Xu K, Lu YQ, Shi L, et al. Whole-body stability control with high contact redundancy for wheel-legged hexapod robot driving over rough terrain[J]. Mechanism and Machine Theory, 2023, 181, 105199.
- [22] Boston Dynamics. Introducing Handle [EB/OL]. (2017-02-28)[2025-04-07]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=-7xvqQeoA8c>.
- [23] Boston Dynamics. Handle Robot Reimagined for Logistics [EB/OL]. Youtube. (2019-03-29) [2025-04-07]. https://www.youtube.com/watch?v=5iV_hB08Uns.
- [24] Klemm V, Morra A, Salzmann C, et al. Ascento: A two-wheeled jumping robot[C]//2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2019: 7515-7521.

-
- [25] Ascento Robotics. This is Ascento Pro [EB/OL]. Youtube. (2021-12-06)[2025-04-07]. <https://www.youtube.com/watch?v=Uxt2wTI0m5o>.
 - [26] X. Li, H. Zhou, H. Feng, et al. Design and experiments of a novel hydraulic wheel-legged robot (WLR)[C]// 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018: 3292-3297.
 - [27] X. Li, H. Zhou, S. Zhang, et al. WLR-II, a Hose-less Hydraulic Wheel-legged Robot[C]// 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Macau, China, 2019: 4339-4346.
 - [28] J. Qi, X. Li, Z. Tao, et al. Design and Control of a Hydraulic Driven Robotic Gripper[C]// 2021 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), Sanya, China, 2021: 398-404.
 - [29] S. Wang, L. Cui, J. Zhang, et al. Balance Control of a Novel Wheel-legged Robot: Design and Experiments[C]// 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Xi'an, China, 2021: 6782-6788.
 - [30] 松灵机器人. 松灵新品 |教育与竞赛的 ROS 轮足机器人 T-REX [EB/OL]. bilibili. (2023-09-15)[2025.04.07]. https://www.bilibili.com/video/BV1TH4y1Q7Bu?spm_id_from=333.788.player.player_end_recommend&vd_source=11cb4561b8e3013f493480f64e175ee7.
 - [31] Lim J, Lee I, Shim I, et al. Robot System of DRC-HUBO plus and Control Strategy of Team KAIST in DARPA Robotics Challenge Finals[J]. Journal of Field Robotics, 2017, 34(4), 802-829.
 - [32] Q. Zhou, S. Yang, X. Jiang, et al. Max: A Wheeled-Legged Quadruped Robot for Multimodal Agile Locomotion[C]// 2024 IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2024, 21(4): 7562-7582.
 - [33] Ceilinger M, Poranne R, Desai R, Thomaszewski B, et al. Skaterbots: Optimization - based design and motion synthesis for robotic creatures with legs and wheels[J]. ACM Transactions on Graphics, 2018, 37(4), 1-12.
 - [34] ETH Zürich. WEF19| Skaterbot [EB/OL]. Youtube. (2019-01-25)[2025-04-07]. <https://www.youtube.com/watch?v=Msep1KswoV8>.
 - [35] F. Nan, H. Kolvenbach and M. Hutter. A Reconfigurable Leg for Walking Robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2), 1308-1315.
 - [36] Ananthanarayanan A, Azadi M and Kim S. Towards a bio-inspired leg design for high-speed running[J]. Bioinspiration & Biomimetics, 2012, 7(4), 046005.
 - [37] Zheng Y, Xu K, Tian YB, et al. Bionic Design and Analysis of a Novel Quadruped Robot with a Multistage Buffer System[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2022, 35(1), 32.
 - [38] 钱志辉,吴思杰,王强等.仿生张拉机械腿及其抗冲击性能仿真分析[J].吉林大

- 学学报(工学版),2020,50(02):758-764.
- [39] Nie DM, Du RL, Tian JR, et al. Buffering Performance Analysis of an Ostrich-like Leg Based on a Seven-Link Parallel Mechanism[J]. Machines, 2022, 10(5), 306.
- [40] Boaventura, Semini, Buchli, et al. Dynamic torque control of a hydraulic quadruped robot[C]// IEEE International Conference on Robotics & Automation(ICRA). IEEE, 2012.
- [41] Di C J, Wensing P M, Katz B, et al. Dynamic locomotion in the mit cheetah 3 through convex model-predictive control[C]// 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018: 1-9.
- [42] Kalouche S. Design for 3d agility and virtual compliance using proprioceptive force control in dynamic legged robots[D]. School of Computer Science, Carnegie Mellon Univ. Pittsburgh, PA, 2016.
- [43] 柴汇.液压驱动四足机器人柔顺及力控制方法的研究与实现[D]. 山东大学, 2017.
- [44] 金炳辰. 四足仿生机器人腿部构型设计及其缓冲运动控制的研究[D].哈尔滨工业大学,2018.
- [45] 朱雅光.基于阻抗控制的多足步行机器人腿部柔顺控制研究[D].浙江大学,2014.
- [46] Ijspeert A.J. Biorobotics: using robots to emulate and investigate agile locomotion [J]. Science, 2014, 346(6206): 196-203.
- [47] 丁良宏.BigDog 四足机器人关键技术分析[J].机械工程学报,2015,51(07):1-23.
- [48] 罗子奇.双足轮腿机器人结构设计与运动控制系统研究[D].重庆理工大学, 2024.DOI:10.27753/d.cnki.gcqgx.2024.000561.
- [49] 高靖松,金弘哲,朱延河,等.基于非线性弹簧模型的轮腿自平衡机器人跳跃算法研究[J].机械工程学报,2023,59(09):51-62.
- [50] AlexShuai. Adams 各种材料的接触力参数 [EB/OL]. cnblogs. (2021-03-19)[2025.04.07]. <https://www.cnblogs.com/sxhui/p/14557852.html>.